



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Algebra Lineare

Vettori, matrici, norme e sistemi lineari

Dispensa didattica con definizioni, risultati e dimostrazioni, esempi svolti passo per passo ed esercizi con le soluzioni in fondo a ogni capitolo. Sommatorie e produttorie; vettori e indipendenza lineare; matrici, determinanti e rango; operazioni elementari ed eliminazione di Gauss; matrice inversa, fattorizzazione LU, autovallori; norme; sistemi lineari.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:

fabiofurini.github.io/algebra-lineare/
github.com/fabiofurini/algebra-lineare

Anno accademico 2026–2027

Indice

I	Somme e produttorie	4
1	Sommatorie	5
1.1	Definizione	5
1.2	Proprietà	6
1.3	Alcune sommatorie importanti	8
1.4	Esercizi	9
2	Produttorie	18
2.1	Definizione	18
2.2	Proprietà	19
2.3	Fattoriale	20
2.4	Esercizi	21
II	Vettori e matrici	26
3	Vettori	27
3.1	Definizione e trasposto	27
3.2	Somma di vettori e prodotto per uno scalare	28
3.2.1	Proprietà	29
3.3	Prodotto scalare	29
3.3.1	Proprietà	30
3.4	Combinazioni lineari e indipendenza lineare	30
3.4.1	Span e base	33
3.5	Esercizi	35
4	Matrici	41
4.1	Definizione e proprietà	41
4.1.1	Definizione e trasposta	41
4.1.2	Somma di matrici e prodotto per uno scalare	43
4.1.3	Prodotto di matrici	44
4.1.4	Matrici speciali	47
4.1.5	Determinante	52
4.1.6	Rango	57
4.1.7	Esercizi	59
4.2	Operazioni sulle matrici	67
4.2.1	Operazioni elementari di riga e di colonna	67

4.2.2	Effetto delle operazioni elementari sul determinante	69
4.2.3	Eliminazione di Gauss e forma a scala	72
4.2.4	Pivoting e pivoting parziale	74
4.2.5	Esercizi	77
4.3	Inversione di matrici	85
4.3.1	Proprietà della matrice inversa	85
4.3.2	Calcolo dell'inversa	87
4.3.3	Esercizi	93
4.4	Fattorizzazione di matrici	102
4.4.1	Fattorizzazione LU	102
4.4.2	Determinante dalla fattorizzazione PLU	107
4.4.3	Esercizi	107
4.5	Autovalori e autovettori	113
4.5.1	Autovalori	114
4.5.2	Proprietà degli autovalori	116
4.5.3	Un esempio completo con una matrice 3×3	118
4.5.4	Criterio di Sylvester	120
4.5.5	Esercizi	122
III	Norme	129
5	Norme	130
5.1	Introduzione alle norme	130
5.2	Norma ℓ_1	131
5.2.1	Proprietà	133
5.3	Norma ℓ_2	135
5.3.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz	139
5.3.2	Proprietà	139
5.4	Norma ℓ_2 generalizzata	143
5.4.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata	147
5.4.2	Proprietà	148
5.5	Norma ℓ_∞	149
5.5.1	Proprietà	151
5.6	Confronto tra le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞	153
5.7	Esercizi	155
IV	Sistemi lineari	164
6	Sistemi di equazioni lineari	165
6.1	Esistenza e unicità delle soluzioni	165
6.2	Metodo di eliminazione di Gauss	167
6.3	Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli	169
6.4	Sistemi omogenei	172
6.5	Metodo della fattorizzazione LU	173
6.6	Regola di Cramer	176
6.6.1	Sistemi di due equazioni in due variabili	177
6.6.2	Sistemi di tre equazioni in tre variabili	178
6.6.3	Costo computazionale	179

6.7	Esercizi	180
A	Approfondimenti	187
A.1	Valore assoluto	187
A.1.1	Definizione	187
A.1.2	Disuguaglianza triangolare	187
A.1.3	Esercizi	189
A.2	Aritmetica modulare	192
A.2.1	Divisione euclidea	192
A.2.2	Modulo e congruenza modulo m	193
A.2.3	Esercizi	193

Parte I

Somme e produttorie



Sommatorie

1.1 Definizione

Definizione 1.1: sommatoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, la **somma**

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

può essere indicata in forma compatta con il simbolo di sommatoria:

$$\sum_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “sommatoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di sommatoria**.

- Il simbolo di sommatoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di sommatoria j .

Esempio 1.1: sommatorie

$$\sum_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{j=3}^n j^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Ciò significa che, se j viene sostituito con i , k o qualsiasi altro indice in tutte le sue occorrenze, il valore della sommatoria non cambia.

Esempio 1.2: indice muto

Si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

poiché i simboli indicano tutti la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (zero escluso). Al contrario, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 \neq \sum_{j=1}^m j^2$$

poiché i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n e dei primi m quadrati dei numeri naturali (zero escluso). Chiaramente, se $n \neq m$, il risultato è diverso.

1.2 Proprietà**Osservazione 1.2: sommatoria di un termine costante**

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n c = n c \quad (1.1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{c + c + \dots + c}_{= \sum_{j=1}^n c, \quad c \text{ sommato } n \text{ volte}} = n c$$

□

Osservazione 1.3: prodotto per una costante

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n (c a_j) = c \sum_{j=1}^n a_j \quad (1.2)$$

Dimostrazione. Per la proprietà distributiva, si ha:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \dots + c a_n}_{= \sum_{j=1}^n (c a_j)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \dots + a_n)}_{= c \sum_{j=1}^n a_j}$$

□

Osservazione 1.4: unione di sommatorie

Per ogni coppia di sommatorie $\sum_{j=1}^n a_j$ e $\sum_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j) \quad (1.3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n}_{=\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n}_{=\sum_{j=1}^n (a_j + b_j)}$$

□

Osservazione 1.5: scomposizione

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_j = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (1.4)$$

Osservazione 1.6: traslazione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \sum_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (1.5)$$

Osservazione 1.7: riflessione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (1.6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei termini delle sommatorie. □

1.3 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 1.8: somma dei primi n numeri naturali positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2} \quad (1.7)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n j &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n j \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n (n - j + 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j + n - j + 1) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

□

Osservazione 1.9: somma dei primi n numeri pari positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = n^2 + n \quad (1.8)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = 2 \sum_{j=1}^n j = 2 \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) = n^2 + n$$

□

Osservazione 1.10: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} j + \sum_{j=0}^{n-1} 1 = 2 \sum_{j=1}^n (j-1) + \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (2j-1) &= 2 \sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2 \end{aligned}$$

□

1.4 Esercizi

Esercizio 1.1

Dimostrare, usando le proprietà delle sommatorie, che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \quad (1.9)$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(somma dei quadrati dei primi n numeri naturali, zero escluso).

Soluzione

Cominciamo scrivendo $\sum_{k=0}^n (k+1)^3$ in due modi diversi:

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 &= \sum_{k=0}^n (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) \\ &= \left(\sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3(n^2 + n)}{2} + n + 1 \end{aligned}$$

$$2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

(in 1) il termine con $k = 0$, uguale a 1, è stato separato dagli altri). Uguagliando le due espressioni e semplificando la sommatoria con k^3 otteniamo:

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3(n^2 + n)}{2} + n + 1 = (n+1)^3$$

Isolando la sommatoria con k^2 otteniamo:

$$\begin{aligned} 3 \sum_{k=1}^n k^2 &= (n+1)^3 - \frac{3(n^2 + n)}{2} - n - 1 \\ &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - \frac{3n^2 + 3n}{2} - n - 1 \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

Quindi si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

Esercizio 1.2

Calcolare la somma dei quadrati dei primi 10, 100 e 1000 numeri naturali (zero escluso).

Soluzione

Usando la formula (1.9), la somma dei quadrati dei primi 10 numeri naturali (zero escluso)

è:

$$\sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 10}{6} = 385$$

La somma dei quadrati dei primi 100 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{100} k^2 = \frac{2 \cdot 100^3 + 3 \cdot 100^2 + 100}{6} = 338.350$$

La somma dei quadrati dei primi 1000 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{1000} k^2 = \frac{2 \cdot 1000^3 + 3 \cdot 1000^2 + 1000}{6} = 333.833.500$$

Esercizio 1.3

Dimostrare, usando le proprietà delle sommatorie, che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \underbrace{\frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4}}_{= \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{(n^2+n)^2}{4}} \quad (1.10)$$

(somma dei cubi dei primi n numeri naturali, zero escluso).

Soluzione

Cominciamo scrivendo $\sum_{k=0}^n (k+1)^4$ in due modi diversi, usando la formula (1.9) per la somma dei quadrati:

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=0}^n (k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1) \\ &= \left(\sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 3n^2 + n + 2n^2 + 2n + n + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 \\ 2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=1}^{n+1} k^4 = \sum_{k=1}^n k^4 + (n+1)^4 \end{aligned}$$

Uguagliando le due espressioni e semplificando la sommatoria con k^4 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 = (n+1)^4$$

Isolando la sommatoria con k^3 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 - 2n^3 - 5n^2 - 4n - 1 = n^4 + 2n^3 + n^2$$

Quindi si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4}$$

Esercizio 1.4

Calcolare la somma dei cubi dei primi 10, 100 e 1000 numeri naturali (zero escluso).

Soluzione

Usando la formula (1.10), la somma dei cubi dei primi 10 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{10} k^3 = \frac{10^4 + 2 \cdot 10^3 + 10^2}{4} = 3025$$

La somma dei cubi dei primi 100 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{100} k^3 = \frac{100^4 + 2 \cdot 100^3 + 100^2}{4} = 25.502.500$$

La somma dei cubi dei primi 1000 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{1000} k^3 = \frac{1000^4 + 2 \cdot 1000^3 + 1000^2}{4} = 250.500.250.000$$

Esercizio 1.5

Dimostrare che la somma dei cubi dei primi n numeri naturali (zero escluso) è uguale al quadrato della somma dei primi n numeri naturali (zero escluso):

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

Soluzione

Usando la formula (1.10) e la formula $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2(n^2 + 2n + 1)}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$$

Esercizio 1.6

Usando la traslazione dell'indice, riscrivere le seguenti sommatorie in modo che l'indice di sommatoria parta da 1, e calcolarle:

$$\text{a) } \sum_{j=3}^{12} (j-2)^2, \quad \text{b) } \sum_{j=0}^{n-1} (j+1), \quad \text{c) } \sum_{j=0}^{49} (2j+1)$$

Soluzione

a) Con la traslazione dell'indice di $m = 2$ (ponendo $i = j - 2$, quando j va da 3 a 12, i va da 1 a 10) e la formula (1.9):

$$\sum_{j=3}^{12} (j-2)^2 = \sum_{i=1}^{10} i^2 = \frac{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 10}{6} = 385$$

b) Con la traslazione dell'indice di $m = 1$ (ponendo $i = j + 1$):

$$\sum_{j=0}^{n-1} (j+1) = \sum_{i=1}^n i = \frac{n^2 + n}{2}$$

c) Con la traslazione dell'indice di $m = 1$ (ponendo $i = j + 1$, così che $2j + 1 = 2i - 1$), si tratta della somma dei primi 50 numeri dispari:

$$\sum_{j=0}^{49} (2j+1) = \sum_{i=1}^{50} (2i-1) = 50^2 = 2500$$

Esercizio 1.7

Trovare una formula chiusa per la sommatoria

$$\sum_{j=1}^n (3j^2 - 2j + 5)$$

e usarla per calcolarne il valore per $n = 10$.

Soluzione

Usando l'unione di sommatorie, il prodotto per una costante e la sommatoria di un termine costante, si ha:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n (3j^2 - 2j + 5) &= 3 \sum_{j=1}^n j^2 - 2 \sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n 5 \\ &= 3 \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} - 2 \frac{n^2 + n}{2} + 5n \\ &= n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - n^2 - n + 5n = \frac{2n^3 + n^2 + 9n}{2}\end{aligned}$$

Per $n = 10$ si ottiene:

$$\sum_{j=1}^{10} (3j^2 - 2j + 5) = \frac{2000 + 100 + 90}{2} = 1095$$

Verifica: $3 \cdot 385 - 2 \cdot 55 + 5 \cdot 10 = 1155 - 110 + 50 = 1095$.

Esercizio 1.8

Usando la proprietà di scomposizione, calcolare:

$$\text{a) } \sum_{j=11}^{20} j^2, \quad \text{b) } \sum_{j=n+1}^{2n} j \quad (n \geq 1)$$

Soluzione

a) Dalla scomposizione $\sum_{j=1}^{20} j^2 = \sum_{j=1}^{10} j^2 + \sum_{j=11}^{20} j^2$ e dalla formula (1.9):

$$\sum_{j=11}^{20} j^2 = \sum_{j=1}^{20} j^2 - \sum_{j=1}^{10} j^2 = \frac{2 \cdot 20^3 + 3 \cdot 20^2 + 20}{6} - 385 = 2870 - 385 = 2485$$

b) Dalla scomposizione $\sum_{j=1}^{2n} j = \sum_{j=1}^n j + \sum_{j=n+1}^{2n} j$:

$$\sum_{j=n+1}^{2n} j = \frac{(2n)^2 + 2n}{2} - \frac{n^2 + n}{2} = \frac{4n^2 + 2n - n^2 - n}{2} = \frac{3n^2 + n}{2}$$

Esercizio 1.9

a) Dimostrare che per ogni successione di numeri reali $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ si ha (**somma telescopica**):

$$\sum_{j=1}^n (a_{j+1} - a_j) = a_{n+1} - a_1$$

b) Usando a), calcolare $\sum_{j=1}^n \frac{1}{j(j+1)}$ e il suo valore per $n = 99$.

Soluzione

a) Usando l'unione di sommatorie, la traslazione dell'indice e la scomposizione, si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (a_{j+1} - a_j) &= \sum_{j=1}^n a_{j+1} - \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=2}^{n+1} a_j - \sum_{j=1}^n a_j \\ &= \left(\sum_{j=2}^n a_j + a_{n+1} \right) - \left(a_1 + \sum_{j=2}^n a_j \right) = a_{n+1} - a_1 \end{aligned}$$

b) Poiché

$$\frac{1}{j(j+1)} = \frac{(j+1) - j}{j(j+1)} = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$$

possiamo applicare a) con $a_j = -\frac{1}{j}$:

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{j(j+1)} = \sum_{j=1}^n \left(-\frac{1}{j+1} - \left(-\frac{1}{j} \right) \right) = -\frac{1}{n+1} + 1 = \frac{n}{n+1}$$

Per $n = 99$ si ottiene $\frac{99}{100}$.

Esercizio 1.10

Calcolare $\sum_{j=1}^n ((j+1)^2 - j^2)$ in due modi diversi e ricavare nuovamente la formula

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2}$$

Soluzione

Primo modo: si tratta di una somma telescopica (Esercizio 1.4) con $a_j = j^2$, quindi:

$$\sum_{j=1}^n ((j+1)^2 - j^2) = (n+1)^2 - 1 = n^2 + 2n$$

Secondo modo: poiché $(j+1)^2 - j^2 = 2j + 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n ((j+1)^2 - j^2) = \sum_{j=1}^n (2j + 1) = 2 \sum_{j=1}^n j + n$$

Uguagliando le due espressioni:

$$2 \sum_{j=1}^n j + n = n^2 + 2n \quad \text{cioè} \quad \sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2}$$

Esercizio 1.11

Una **sommatoria doppia** $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}$ è la sommatoria per i da 1 a n delle sommatorie interne $\sum_{j=1}^m a_{ij}$. Calcolare, per ogni coppia di numeri naturali $n, m \geq 1$:

$$\text{a) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (i+j), \quad \text{b) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i j$$

e il valore di a) per $n = 3$ e $m = 4$.

Soluzione

a) Per la sommatoria interna (i è costante rispetto a j):

$$\sum_{j=1}^m (i+j) = \sum_{j=1}^m i + \sum_{j=1}^m j = m i + \frac{m^2 + m}{2}$$

quindi

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (i+j) &= \sum_{i=1}^n \left(m i + \frac{m^2 + m}{2} \right) = m \frac{n^2 + n}{2} + n \frac{m^2 + m}{2} \\ &= \frac{n m (n+1) + n m (m+1)}{2} = \frac{n m (n+m+2)}{2} \end{aligned}$$

Per $n = 3$ e $m = 4$ si ottiene $\frac{3 \cdot 4 \cdot 9}{2} = 54$.

b) Usando due volte il prodotto per una costante:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i j = \sum_{i=1}^n \left(i \sum_{j=1}^n j \right) = \left(\sum_{j=1}^n j \right) \sum_{i=1}^n i = \left(\frac{n^2 + n}{2} \right)^2$$

Esercizio 1.12

Calcolare, per ogni numero naturale $n \geq 1$, le seguenti sommatorie doppie, in cui l'indice superiore della sommatoria interna dipende da i :

$$\text{a) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i 1, \quad \text{b) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j$$

e il valore di b) per $n = 10$.

Soluzione

a) Poiché $\sum_{j=1}^i 1 = i$, si ha:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i 1 = \sum_{i=1}^n i = \frac{n^2 + n}{2}$$

b) Poiché $\sum_{j=1}^i j = \frac{i^2+i}{2}$, usando la formula (1.9) si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j &= \sum_{i=1}^n \frac{i^2 + i}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + \frac{n^2 + n}{2} \right) \\ &= \frac{2n^3 + 6n^2 + 4n}{12} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \end{aligned}$$

Per $n = 10$ si ottiene $\frac{10 \cdot 11 \cdot 12}{6} = 220$.

Produttorie

2.1 Definizione

Definizione 2.1: produttoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il **prodotto**

$$a_1 a_2 \dots a_n$$

può essere indicato in forma compatta con il simbolo di produttoria:

$$\prod_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “produttoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di produttoria**.

- Il simbolo di produttoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di produttoria j .

Esempio 2.1: produttorie

$$\prod_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$$

$$\prod_{j=3}^n j^2 = 3^2 4^2 5^2 \dots n^2$$

2.2 Proprietà

Osservazione 2.2: produttoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n c = c^n \quad (2.1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{c \ c \ \dots \ c}_{= \prod_{j=1}^n c, \ c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} = c^n$$

□

Osservazione 2.3: prodotto per una costante

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n (c a_j) = c^n \prod_{j=1}^n a_j \quad (2.2)$$

Dimostrazione. Per le proprietà commutativa e associativa del prodotto, si ha:

$$\underbrace{c a_1 \ c a_2 \ \dots \ c a_n}_{= \prod_{j=1}^n (c a_j)} = \underbrace{\underbrace{(c \ c \ \dots \ c)}_{= \prod_{j=1}^n c, \ c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)}_{= c^n \prod_{j=1}^n a_j}$$

□

Osservazione 2.4: prodotto di produttorie

Per ogni coppia di produttorie $\prod_{j=1}^n a_j$ e $\prod_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j = \prod_{j=1}^n (a_j b_j) \quad (2.3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n}_{= \prod_{j=1}^n a_j} \underbrace{b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n}_{= \prod_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 \ b_1 \ a_2 \ b_2 \ \dots \ a_n \ b_n}_{= \prod_{j=1}^n (a_j b_j)}$$

□

Osservazione 2.5: scomposizione

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^{n+m} a_j = \prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (2.4)$$

Osservazione 2.6: traslazione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \prod_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (2.5)$$

Osservazione 2.7: riflessione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n a_{n-j+1} = \prod_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (2.6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei fattori delle produttorie. $\square$

2.3 Fattoriale

Definizione 2.8: fattoriale

Il **fattoriale** di un numero naturale n , indicato con $n!$, è il prodotto dei primi n numeri naturali positivi. Per convenzione, il fattoriale di 0 è definito uguale a 1.

- Formalmente, il fattoriale è definito come segue:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ \prod_{j=1}^n j & \text{se } n \geq 1. \end{cases} \quad (2.7)$$

- Non è nota una formula chiusa per il fattoriale, ma la formula di Stirling ne fornisce un'approssimazione asintotica.

Osservazione 2.9

Per ogni coppia di numeri naturali $n \geq 0$ e $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=1}^k (n-j+1) = \prod_{j=n-k+1}^n j \quad (2.8)$$

- La formula (2.8) è il prodotto di k fattori, a partire da n e decrescendo di un'unità alla volta.
- Per convenzione, una produttoria senza fattori (cioè con indice superiore minore dell'indice inferiore, come $\prod_{j=1}^0 a_j$) è uguale a 1. Questa convenzione è coerente con $0! = 1$ e rende la formula (2.8) valida anche per $k = 0$ e $k = n$.

Dimostrazione. Si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{\prod_{j=1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \frac{\prod_{j=1}^{n-k} j \cdot \prod_{j=n-k+1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \prod_{j=n-k+1}^n j = \prod_{j=1}^k (n-j+1)$$

□

Esempio 2.2: uso dell'osservazione

$$\frac{100!}{98!} = \frac{100!}{(100-2)!} = \prod_{j=1}^2 (100-j+1) = 100 \cdot 99 = 9.900$$

2.4 Esercizi**Esercizio 2.1**

Calcolare:

a) $5!$, b) $\frac{7!}{5!}$, c) $\frac{10!}{7!}$, d) $\frac{10!}{7! \cdot 3!}$

Soluzione

a) $5! = \prod_{j=1}^5 j = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$.

b) Usando la formula $\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=1}^k (n-j+1)$ con $n = 7$ e $k = 2$: $\frac{7!}{5!} = 7 \cdot 6 = 42$.

c) Con $n = 10$ e $k = 3$: $\frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.

d) Da c): $\frac{10!}{7! \cdot 3!} = \frac{720}{3!} = \frac{720}{6} = 120$.

Esercizio 2.2

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ il prodotto dei primi n numeri pari positivi è:

$$\prod_{j=1}^n 2j = 2^n n!$$

e calcolarne il valore per $n = 5$.

Soluzione

Usando il prodotto per una costante (con $c = 2$ e $a_j = j$) si ha:

$$\prod_{j=1}^n 2j = 2^n \prod_{j=1}^n j = 2^n n!$$

Per $n = 5$: $\prod_{j=1}^5 2j = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 = 2^5 \cdot 5! = 32 \cdot 120 = 3840$.

Esercizio 2.3

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ il prodotto dei primi n numeri dispari è:

$$\prod_{j=1}^n (2j-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

e calcolarne il valore per $n = 4$.

Soluzione

I fattori di $(2n)! = \prod_{j=1}^{2n} j$ sono gli n numeri pari $2, 4, \dots, 2n$ e gli n numeri dispari $1, 3, \dots, 2n-1$. Riordinando i fattori e usando l'Esercizio 2.4, si ha:

$$(2n)! = \prod_{j=1}^n 2j \prod_{j=1}^n (2j-1) = 2^n n! \prod_{j=1}^n (2j-1)$$

e quindi

$$\prod_{j=1}^n (2j-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

Per $n = 4$: $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ e infatti $\frac{8!}{2^4 \cdot 4!} = \frac{40320}{16 \cdot 24} = \frac{40320}{384} = 105$.

Esercizio 2.4

a) Dimostrare che per ogni successione di numeri reali non nulli $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ si ha (prodotto telescopico):

$$\prod_{j=1}^n \frac{a_{j+1}}{a_j} = \frac{a_{n+1}}{a_1}$$

b) Usando a), calcolare $\prod_{j=1}^n \frac{j+1}{j}$.

Soluzione

a) Usando il prodotto di produttorie, la traslazione dell'indice e la scomposizione, si ha:

$$\prod_{j=1}^n \frac{a_{j+1}}{a_j} = \frac{\prod_{j=1}^n a_{j+1}}{\prod_{j=1}^n a_j} = \frac{\prod_{j=2}^{n+1} a_j}{\prod_{j=1}^n a_j} = \frac{\left(\prod_{j=2}^n a_j\right) a_{n+1}}{a_1 \prod_{j=2}^n a_j} = \frac{a_{n+1}}{a_1}$$

b) Applicando a) con $a_j = j$:

$$\prod_{j=1}^n \frac{j+1}{j} = \frac{n+1}{1} = n+1$$

Esercizio 2.5

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 2$ si ha:

$$\prod_{j=2}^n \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

e calcolarne il valore per $n = 10$.

Soluzione

Poiché

$$1 - \frac{1}{j^2} = \frac{j^2 - 1}{j^2} = \frac{(j-1)(j+1)}{j^2} = \frac{j-1}{j} \frac{j+1}{j}$$

per il prodotto di produttorie si ha:

$$\prod_{j=2}^n \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \prod_{j=2}^n \frac{j-1}{j} \prod_{j=2}^n \frac{j+1}{j}$$

Entrambe le produttorie sono telescopiche (Esercizio 2.4, con l'indice che parte da 2): con $a_j = \frac{1}{j}$ si ha $\frac{a_j}{a_{j-1}} = \frac{j-1}{j}$, e con $a_j = j$ si ha $\frac{a_{j+1}}{a_j} = \frac{j+1}{j}$. Quindi:

$$\prod_{j=2}^n \frac{j-1}{j} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}, \quad \prod_{j=2}^n \frac{j+1}{j} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

e pertanto

$$\prod_{j=2}^n \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \frac{1}{n} \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}$$

Per $n = 10$ si ottiene $\frac{11}{20}$.

Esercizio 2.6

Usando la traslazione e la riflessione dell'indice, dimostrare che:

$$\text{a) } \prod_{j=3}^n (j-2) = (n-2)! \quad (n \geq 3), \quad \text{b) } \prod_{j=0}^{n-1} (n-j) = n! \quad (n \geq 1)$$

e calcolare la produttoria in a) per $n = 8$.

Soluzione

- a) Con la traslazione dell'indice di $m = 2$ (ponendo $i = j - 2$, quando j va da 3 a n , i va da 1 a $n - 2$):

$$\prod_{j=3}^n (j-2) = \prod_{i=1}^{n-2} i = (n-2)!$$

Per $n = 8$: $\prod_{j=3}^8 (j-2) = 6! = 720$.

- b) Con la riflessione dell'indice (con $a_j = j$, così che $a_{n-j} = n - j$):

$$\prod_{j=0}^{n-1} (n-j) = \prod_{j=0}^{n-1} a_{n-j} = \prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n j = n!$$

Esercizio 2.7

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$\prod_{j=1}^n 2^j = 2^{\frac{n^2+n}{2}}$$

e calcolarne il valore per $n = 4$.

Soluzione

Poiché il prodotto di potenze con la stessa base è la potenza con esponente la somma degli esponenti ($2^a 2^b = 2^{a+b}$), si ha:

$$\prod_{j=1}^n 2^j = 2^1 2^2 \dots 2^n = 2^{1+2+\dots+n} = 2^{\sum_{j=1}^n j} = 2^{\frac{n^2+n}{2}}$$

Per $n = 4$: $2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 = 2^{10} = 1024$.

Esercizio 2.8

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$2^{n-1} \leq n! \leq n^n$$

Soluzione

Usiamo il fatto che, se $0 \leq a_j \leq b_j$ per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$, allora $\prod_{j=1}^n a_j \leq \prod_{j=1}^n b_j$ (le disuguaglianze tra numeri non negativi si possono moltiplicare membro a membro).

- **Maggiorazione:** poiché $j \leq n$ per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$, usando la produttoria di un termine costante si ha:

$$n! = \prod_{j=1}^n j \leq \prod_{j=1}^n n = n^n$$

- **Minorazione:** per $n = 1$ si ha $2^0 = 1 = 1!$. Per $n \geq 2$, usando la scomposizione e poiché $j \geq 2$ per ogni $j \in \{2, \dots, n\}$, si ha:

$$n! = 1 \cdot \prod_{j=2}^n j \geq \prod_{j=2}^n 2 = 2^{n-1}$$

Esercizio 2.9

Dimostrare che $(n+1)! = (n+1) n!$ per ogni numero naturale $n \geq 0$, e usarlo per semplificare, per $n \geq 1$, l'espressione

$$\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!}$$

Calcolarne poi il valore per $n = 6$.

Soluzione

Per $n = 0$ si ha $1! = 1 = 1 \cdot 0!$. Per $n \geq 1$, dalla scomposizione:

$$(n+1)! = \prod_{j=1}^{n+1} j = \left(\prod_{j=1}^n j \right) (n+1) = (n+1) n!$$

Quindi, usandolo due volte ($n! = n (n-1)!$ vale per $n \geq 1$):

$$\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) n! - n!}{(n-1)!} = \frac{n n!}{(n-1)!} = \frac{n n (n-1)!}{(n-1)!} = n^2$$

Per $n = 6$: $\frac{7! - 6!}{5!} = \frac{5040 - 720}{120} = \frac{4320}{120} = 36 = 6^2$.

Parte II

Vettori e matrici

Vettori

3.1 Definizione e trasposto

Definizione 3.1: Vettore

Un **vettore** è una colonna di numeri reali con n righe.

Dato un vettore $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, scriviamo:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} [\mathbf{a}]_1 \\ [\mathbf{a}]_2 \\ \vdots \\ [\mathbf{a}]_n \end{pmatrix} \quad \text{oppure, per brevità,} \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

- L'intero n è la **dimensione** del vettore (il numero di righe).
- La quantità $[\mathbf{a}]_i$ (o a_i) denota l' **i -esimo elemento** (o **i -esima componente**) di $\mathbf{a}$, per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 3.1: Vettore

Il vettore

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

è un vettore colonna con $n = 4$ righe, dove $a_1 = 2$, $a_2 = -5$, $a_3 = 3$ e $a_4 = 1$.

Definizione 3.2: Trasposto di un vettore

Dato un vettore colonna $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, il **trasposto** di $\mathbf{a}$, denotato con $\mathbf{a}'$, è il vettore riga:

$$\mathbf{a}' = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}. \quad (3.1)$$

Esempio 3.2: Trasposto di un vettore

Dato il vettore colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

il suo trasposto è il vettore riga

$$\mathbf{a}' = (2 \quad -5 \quad 3 \quad 1) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}.$$

3.2 Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la loro **somma** è il vettore

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} p_1 + w_1 \\ p_2 + w_2 \\ \vdots \\ p_n + w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (3.2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

il **prodotto** di $\mathbf{p}$ per lo scalare λ è il vettore

$$\lambda \mathbf{p} = \begin{pmatrix} \lambda p_1 \\ \lambda p_2 \\ \vdots \\ \lambda p_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (3.3)$$

Esempio 3.3: Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Consideriamo i seguenti due vettori e uno scalare:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda \mathbf{p} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

3.2.1 Proprietà

Le proprietà della somma di vettori e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (3.4)$$

$$(\mathbf{p} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = \mathbf{p} + (\mathbf{w} + \mathbf{u}), \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (3.5)$$

$$\lambda(\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \lambda \mathbf{p} + \lambda \mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (3.6)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{p} = \lambda \mathbf{p} + \mu \mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (3.7)$$

$$\lambda(\mu \mathbf{p}) = (\lambda \mu) \mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (3.8)$$

$$1 \cdot \mathbf{p} = \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n. \quad (3.9)$$

3.3 Prodotto scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

l'espressione

$$\mathbf{p}' \mathbf{w} = \sum_{j=1}^n p_j w_j \quad (3.10)$$

è detta **prodotto scalare** di $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$.

Esempio 3.4: Prodotto scalare

Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Il loro prodotto scalare è:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 4 + 4 = 8.$$

3.3.1 Proprietà

Le proprietà del prodotto scalare sono:

$$\mathbf{p}' \mathbf{w} = \mathbf{w}' \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (3.11)$$

$$\mathbf{p}' (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{p}' \mathbf{u}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (3.12)$$

$$\lambda (\mathbf{p}' \mathbf{w}) = (\lambda \mathbf{p})' \mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (3.13)$$

Dalla definizione si ha:

$$\mathbf{p}' \mathbf{p} \geq 0, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{p}' \mathbf{p} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (3.14)$$

3.4 Combinazioni lineari e indipendenza lineare**Definizione 3.3: Combinazione lineare**

Dati k vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ e k scalari $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, il vettore

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n \quad (3.15)$$

è detto **combinazione lineare** di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ con **coefficienti** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$.

- Denotiamo con $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ il **vettore nullo**, cioè il vettore i cui elementi sono tutti uguali a 0.
- Scegliendo $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene sempre $\mathbf{0}$: questa è detta combinazione lineare **banale**.

Esempio 3.5: Combinazione lineare

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

e i coefficienti $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$. La corrispondente combinazione lineare è

$$2\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Definizione 3.4: Vettori linearmente indipendenti

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare uguale al vettore nullo è quella banale, cioè

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0. \quad (3.16)$$

Altrimenti, cioè se esistono coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, **non tutti nulli**, tali che $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, i vettori sono **linearmente dipendenti**.

Esempio 3.6: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $\lambda_1 = -3\lambda_2$; sostituendo nella seconda si ottiene $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 = 0$. Pertanto, $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti.

Esempio 3.7: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$ (non tutti nulli) si ottiene

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 + 3 - 4 \\ 2 + 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti.

Esempio 3.8: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni $\lambda_1 = -\lambda_3$ e $\lambda_2 = -\lambda_3$; sostituendo nella terza si ottiene $-2\lambda_3 = 0$. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ e i tre vettori sono linearmente indipendenti.

Esempio 3.9: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 1$ si ottiene

$$\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 - 8 + 7 \\ 2 - 10 + 8 \\ 3 - 12 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, i tre vettori sono linearmente dipendenti. Equivalentemente, $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Osservazione 3.5: Insiemi contenenti il vettore nullo

Ogni insieme di vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ contenente il vettore nullo $\mathbf{0}$ è linearmente dipendente.

Dimostrazione. Supponiamo, senza perdita di generalità, che $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. Scegliendo $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene $1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli. $\square$

Osservazione 3.6: Caratterizzazione della dipendenza lineare

Sia $k \geq 2$. I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se i vettori sono linearmente dipendenti, esistono coefficienti, non tutti nulli, tali che $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Sia j un indice con $\lambda_j \neq 0$. Allora

$$\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_j} \right) \mathbf{v}_i,$$

cioè $\mathbf{v}_j$ è combinazione lineare degli altri.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i$ per opportuni scalari μ_i , allora $\sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i + (-1) \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ in cui il coefficiente di $\mathbf{v}_j$ è $-1 \neq 0$. $\square$

Osservazione 3.7: Più di n vettori di $\mathbb{R}^n$

Comunque si scelgano $k > n$ vettori di $\mathbb{R}^n$, essi sono linearmente dipendenti.

- Enunciamo questo risultato senza dimostrazione. Ad esempio, tre vettori qualsiasi di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente dipendenti (si veda l'Esempio 3.7).

3.4.1 Span e base

Definizione 3.8: Span (sottospazio generato)

Lo **span** (o **sottospazio generato**) dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \left\{ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k : \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}. \quad (3.17)$$

Definizione 3.9: Base di $\mathbb{R}^n$

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ formano una **base** di $\mathbb{R}^n$ se

- sono linearmente indipendenti, e
- $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \mathbb{R}^n$, cioè ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ è loro combinazione lineare.

Osservazione 3.10: Coordinate rispetto a una base

Se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, allora ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo **unico** come $\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$. I coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sono detti **coordinate** di $\mathbf{x}$ rispetto alla base.

Dimostrazione. Tali coefficienti esistono perché lo span della base è $\mathbb{R}^n$. Se $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k \mu_i \mathbf{v}_i$, sottraendo le due espressioni si ottiene $\sum_{i=1}^k (\lambda_i - \mu_i) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Poiché i vettori sono linearmente indipendenti, $\lambda_i - \mu_i = 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. $\square$

Definizione 3.11: Base canonica

Per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ il vettore il cui i -esimo elemento è uguale a 1 e tutti gli altri elementi sono uguali a 0:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano la **base canonica** di $\mathbb{R}^n$.

Osservazione 3.12: La base canonica è una base

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, e ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ soddisfa

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n. \quad (3.18)$$

Dimostrazione. Per qualsiasi scelta degli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ si ha

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{e}_n = (\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \dots \quad \lambda_n)'.$$

Questo vettore è uguale a $\mathbf{0}$ solo se $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, quindi i vettori sono linearmente indipendenti; scegliendo $\lambda_i = x_i$ si ottiene (3.18), quindi il loro span è $\mathbb{R}^n$. $\square$

- Si può dimostrare che ogni base di $\mathbb{R}^n$ è formata esattamente da n vettori.

Esempio 3.10: Base canonica di $\mathbb{R}^3$

Il vettore $\mathbf{x} = (2 \quad -5 \quad 3)' \in \mathbb{R}^3$ si può scrivere come

$$\mathbf{x} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\mathbf{e}_1 - 5\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Esempio 3.11: Coordinate rispetto a una base di $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ danno $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.
- Il loro span è $\mathbb{R}^2$: per ogni $(a \quad b)' \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Quindi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formano una base di $\mathbb{R}^2$. Ad esempio, le coordinate di $\mathbf{x} = (3 \quad 1)'$ sono

$$\lambda_1 = \frac{3+1}{2} = 2 \text{ e } \lambda_2 = \frac{3-1}{2} = 1:$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

3.5 Esercizi

Esercizio 3.1

Si considerino i vettori

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Calcolare $\mathbf{p} + \mathbf{w}$, $3\mathbf{p}$ e $2\mathbf{p} - \mathbf{w}$, e verificare che $\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}$.

Soluzione

Somma e prodotto per uno scalare si calcolano elemento per elemento:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 + (-1) \\ -1 + 4 \\ 3 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 3\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Per l'ultimo vettore, $2\mathbf{p} - \mathbf{w} = 2\mathbf{p} + (-1)\mathbf{w}$:

$$2\mathbf{p} - \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 1 \\ -2 - 4 \\ 6 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Finally, $\mathbf{w} + \mathbf{p} = (-1 + 2 \quad 4 - 1 \quad 0 + 3)' = (1 \quad 3 \quad 3)' = \mathbf{p} + \mathbf{w}$, come afferma la proprietà commutativa della somma.

Esercizio 3.2

Si consideri il vettore $\mathbf{a} = (1 \quad -2 \quad 0 \quad 5)'$.

1. Scrivere $\mathbf{a}$ come vettore colonna e indicarne la dimensione.
2. Scrivere $\mathbf{a}'$ e $(\mathbf{a}')'$.
3. Calcolare $\mathbf{a}'\mathbf{a}$.

Soluzione

1. Il vettore è il trasposto di un vettore riga con 4 elementi, quindi

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

e la sua dimensione è $n = 4$.

2. Trasponendo un vettore colonna si ottiene un vettore riga, e trasponendo due volte si ritorna al vettore di partenza:

$$\mathbf{a}' = (1 \quad -2 \quad 0 \quad 5) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}, \quad (\mathbf{a}')' = \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

3. Per definizione di prodotto scalare,

$$\mathbf{a}'\mathbf{a} = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 5 = 1 + 4 + 0 + 25 = 30.$$

Come atteso, $\mathbf{a}'\mathbf{a} \geq 0$, e $\mathbf{a}'\mathbf{a} \neq 0$ poiché $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

Esercizio 3.3

Si considerino i vettori

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

- Calcolare $\mathbf{p}'\mathbf{w}$ e $\mathbf{w}'\mathbf{p}$.
- Calcolare $\mathbf{p}'(\mathbf{w} + \mathbf{u})$ e verificare che è uguale a $\mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{p}'\mathbf{u}$.
- Calcolare $(2\mathbf{p})'\mathbf{w}$ e confrontarlo con $2(\mathbf{p}'\mathbf{w})$.

Soluzione

- 1.

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + (-3) \cdot 2 = 4 - 2 - 6 = -4, \quad \mathbf{w}'\mathbf{p} = 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = -4.$$

I due valori coincidono (simmetria del prodotto scalare).

2. Si ha $\mathbf{w} + \mathbf{u} = (4 \quad 2 \quad 3)'$, quindi

$$\mathbf{p}'(\mathbf{w} + \mathbf{u}) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 3 = 4 + 4 - 9 = -1.$$

D'altra parte, $\mathbf{p}'\mathbf{u} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 1 = 3$, quindi $\mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{p}'\mathbf{u} = -4 + 3 = -1$, come atteso.

3. Si ha $2\mathbf{p} = (2 \ 4 \ -6)'$, quindi

$$(2\mathbf{p})'\mathbf{w} = 2 \cdot 4 + 4 \cdot (-1) + (-6) \cdot 2 = 8 - 4 - 12 = -8 = 2 \cdot (-4) = 2(\mathbf{p}'\mathbf{w}).$$

Esercizio 3.4

Due vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ si dicono **ortogonali** se il loro prodotto scalare è nullo, cioè $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$.

1. Verificare che $(1 \ 2 \ 2)'$ e $(2 \ -2 \ 1)'$ sono ortogonali.
2. Trovare il valore di $\alpha \in \mathbb{R}$ per cui $\mathbf{p} = (1 \ \alpha \ 2)'$ e $\mathbf{w} = (3 \ -1 \ \alpha)'$ sono ortogonali.

Soluzione

1. $(1 \ 2 \ 2) \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 2 - 4 + 2 = 0$, quindi i due vettori sono ortogonali.

2. Calcoliamo il prodotto scalare in funzione di α :

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = 1 \cdot 3 + \alpha \cdot (-1) + 2 \cdot \alpha = 3 + \alpha.$$

Imponendo $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$ si ottiene $3 + \alpha = 0$, cioè $\alpha = -3$. Verifica: con $\alpha = -3$, $\mathbf{p} = (1 \ -3 \ 2)'$, $\mathbf{w} = (3 \ -1 \ -3)'$ e $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 3 + 3 - 6 = 0$.

Esercizio 3.5

Si considerino i vettori $\mathbf{v}_1 = (1 \ 0 \ 2)'$ e $\mathbf{v}_2 = (-1 \ 3 \ 1)'$. Calcolare le combinazioni lineari $3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$ e $-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.

Soluzione

$$3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad -\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 3.6

Si considerino i vettori $\mathbf{v}_1 = (1 \ 1 \ 0)'$ e $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 2)'$. Stabilire se i seguenti vettori sono combinazioni lineari di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ e, in caso affermativo, trovarne i coefficienti:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

Cerchiamo $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tali che $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2$ sia uguale al vettore dato. Poiché $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = (\lambda_1 \quad \lambda_1 + \lambda_2 \quad 2\lambda_2)'$, confrontiamo gli elementi.

- Per $\mathbf{w}$:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 5 \\ 2\lambda_2 = 6 \end{cases}$$

La prima equazione dà $\lambda_1 = 2$, la seconda $\lambda_2 = 3$, e la terza è soddisfatta ($2 \cdot 3 = 6$). Quindi $\mathbf{w} = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$.

- Per $\mathbf{u}$:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \\ 2\lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Le prime due equazioni danno $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 1$, ma allora $2\lambda_2 = 2 \neq 3$. Il sistema non ha soluzione, quindi $\mathbf{u}$ **non** è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Esercizio 3.7

Stabilire se le seguenti coppie di vettori di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente indipendenti:

$$(a) \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad (b) \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

- (a) Il secondo vettore è il doppio del primo: $(4 \quad 2)' = 2(2 \quad 1)'$. Quindi, con $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -1$,

$$2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli: i vettori sono linearmente **dipendenti**.

- (b) La condizione $\lambda_1 (2 \quad 1)' + \lambda_2 (1 \quad 3)' = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $\lambda_1 = -3\lambda_2$; sostituendo nella prima, $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 = 0$. I vettori sono linearmente **indipendenti**.

Esercizio 3.8

Stabilire se i seguenti insiemi di vettori di $\mathbb{R}^3$ sono linearmente indipendenti. Se sono dipendenti, trovare una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli.

1. $\mathbf{v}_1 = (1 \ 2 \ 1)'$, $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 1)'$, $\mathbf{v}_3 = (1 \ 3 \ 2)'$.
2. $\mathbf{w}_1 = (1 \ 0 \ 0)'$, $\mathbf{w}_2 = (1 \ 1 \ 0)'$, $\mathbf{w}_3 = (1 \ 1 \ 1)'$.

Soluzione

1. La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $\lambda_1 = -\lambda_3$. Sostituendo nella seconda: $-2\lambda_3 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$, cioè $\lambda_2 = -\lambda_3$. La terza equazione diventa $-\lambda_3 - \lambda_3 + 2\lambda_3 = 0$, che vale per ogni λ_3 . Scegliendo $\lambda_3 = 1$ si ottiene $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$:

$$-\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 - 0 + 1 \\ -2 - 1 + 3 \\ -1 - 1 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

I vettori sono linearmente **dipendenti** (infatti $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$).

2. La condizione $\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \lambda_3 \mathbf{w}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Risolvendo dall'ultima equazione verso l'alto: $\lambda_3 = 0$, poi $\lambda_2 = 0$, poi $\lambda_1 = 0$. I vettori sono linearmente **indipendenti**.

Esercizio 3.9

Senza risolvere alcun sistema, spiegare perché i seguenti insiemi di vettori sono linearmente dipendenti, e fornire una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli.

1. $(1 \ 0 \ 0)'$, $(0 \ 1 \ 0)'$, $(0 \ 0 \ 1)'$, $(1 \ 2 \ 3)'$ $\in \mathbb{R}^3$.
2. $(1 \ 2)'$, $(0 \ 0)'$ $\in \mathbb{R}^2$.
3. $(1 \ 2)'$, $(-1 \ -2)'$ $\in \mathbb{R}^2$.

Soluzione

1. Si tratta di $4 > 3$ vettori di $\mathbb{R}^3$, quindi sono linearmente dipendenti. Esplicitamente, i primi tre vettori sono la base canonica $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ e $(1 \ 2 \ 3)' = 1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$,

quindi

$$1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3 - 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

2. L'insieme contiene il vettore nullo, quindi è linearmente dipendente: $0(1 \ 2)' + 1(0 \ 0)' = \mathbf{0}$.
3. Il secondo vettore è combinazione lineare del primo, $(-1 \ -2)' = -1(1 \ 2)'$, hence $1(1 \ 2)' + 1(-1 \ -2)' = \mathbf{0}$.

Esercizio 3.10

Si considerino i vettori

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Dimostrare che $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^3$.
2. Trovare le coordinate di $\mathbf{x} = (4 \ 3 \ 5)'$ rispetto a questa base e rispetto alla base canonica.

Soluzione

1. Dobbiamo mostrare che i vettori sono linearmente indipendenti e che il loro span è $\mathbb{R}^3$. Dato $\mathbf{y} = (a \ b \ c)' \in \mathbb{R}^3$, l'equazione $\lambda_1\mathbf{b}_1 + \lambda_2\mathbf{b}_2 + \lambda_3\mathbf{b}_3 = \mathbf{y}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = a \\ \lambda_1 + \lambda_2 = b \\ \lambda_2 + \lambda_3 = c \end{cases}$$

Sommando le tre equazioni: $2(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = a + b + c$, cioè $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = s$ con $s = \frac{a+b+c}{2}$. Sottraendo da questa ciascuna equazione si ottiene l'unica soluzione

$$\lambda_1 = s - c, \quad \lambda_2 = s - a, \quad \lambda_3 = s - b.$$

- Poiché esiste una soluzione per ogni $\mathbf{y}$, lo span è $\mathbb{R}^3$.
- Per $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ($a = b = c = 0$) si ottiene $s = 0$ e $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$: i vettori sono linearmente indipendenti.

Quindi $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^3$.

2. Per $\mathbf{x}$ si ha $a = 4, b = 3, c = 5$, quindi $s = \frac{4+3+5}{2} = 6$ e $\lambda_1 = 6 - 5 = 1, \lambda_2 = 6 - 4 = 2, \lambda_3 = 6 - 3 = 3$. Verifica:

$$1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0+3 \\ 1+2+0 \\ 0+2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Rispetto alla base canonica le coordinate sono semplicemente gli elementi di $\mathbf{x}$: $\mathbf{x} = 4\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3$.

Matrici

4.1 Definizione e proprietà

4.1.1 Definizione e trasposta

Definizione 4.1: Matrice

Una **matrice** è una tabella rettangolare di numeri reali con m righe e n colonne.

Data una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, scriviamo:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} [\mathbf{A}]_{1,1} & [\mathbf{A}]_{1,2} & \cdots & [\mathbf{A}]_{1,n} \\ [\mathbf{A}]_{2,1} & [\mathbf{A}]_{2,2} & \cdots & [\mathbf{A}]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ [\mathbf{A}]_{m,1} & [\mathbf{A}]_{m,2} & \cdots & [\mathbf{A}]_{m,n} \end{pmatrix}$$

oppure, per brevità,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- Gli interi m e n sono le **dimensioni** della matrice: m è il numero di righe e n è il numero di colonne.
- La quantità $[\mathbf{A}]_{i,j}$ (o a_{ij}) denota l'**elemento** di $\mathbf{A}$ di riga i e colonna j , per $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 4.1: Matrice

La matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

è una matrice con $m = 2$ righe e $n = 3$ colonne, dove $a_{11} = 1$, $a_{12} = 2$, $a_{13} = 3$, $a_{21} = 4$, $a_{22} = 5$ e $a_{23} = 6$.

Definizione 4.2: Trasposta di una matrice

Data una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la **trasposta** di $\mathbf{A}$, denotata con $\mathbf{A}'$, è la matrice $n \times m$ ottenuta scambiando righe e colonne:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}. \quad (4.1)$$

- L'elemento in posizione (i, j) della matrice trasposta $\mathbf{A}'$ è:

$$a'_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Esempio 4.2: Trasposta di una matrice

Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$

la sua trasposta è

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

4.1.1.1 Righe e colonne

- La i -esima riga di una matrice $\mathbf{A}$ si denota con

$$R_i(\mathbf{A}) \quad \text{oppure} \quad \mathbf{A}_i$$

- La j -esima colonna di una matrice $\mathbf{A}$ si denota con

$$C_j(\mathbf{A}) \quad \text{oppure} \quad \mathbf{A}_j$$

- In entrambi i casi, possiamo usare semplicemente R_i o C_j quando la matrice è chiara dal contesto.

4.1.1.2 Sottomatrici complementari

- Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ una matrice e siano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$. Denotiamo con $\mathbf{A}_{ij}$ la matrice $(n-1) \times (m-1)$ ottenuta da $\mathbf{A}$ eliminando la riga i e la colonna j . La matrice $\mathbf{A}_{ij}$ è detta **sottomatrice complementare** dell'elemento a_{ij} ; il suo determinante $\det(\mathbf{A}_{ij})$ è detto **minore complementare** di a_{ij} .

Esempio 4.3: Sottomatrice complementare

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 6 \\ -4 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Per $i = 2$ e $j = 3$, la sottomatrice complementare $A_{23} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ si ottiene eliminando la riga 2 e la colonna 3:

$$A_{23} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \\ -4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

4.1.2 Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}}_B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

la loro somma è la matrice

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e una matrice

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

il **prodotto** di A per lo scalare λ è la matrice

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

Esempio 4.4: Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Consideriamo le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+5 \\ 3+(-1) & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

e, per $\lambda = -2$,

$$\lambda \mathbf{A} = -2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

4.1.2.1 Proprietà

Le principali proprietà della somma di matrici e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.4)$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}), \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.5)$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.6)$$

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.7)$$

$$\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda \mathbf{A} + \lambda \mathbf{B}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.8)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.9)$$

$$\lambda(\mu \mathbf{A}) = (\lambda\mu)\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.10)$$

$$1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad 0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (4.11)$$

4.1.3 Prodotto di matrici

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

il loro prodotto (righe per colonne) è la matrice

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jp} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{jp} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times p} \quad (4.12)$$

dove l'elemento in posizione (i, k) , cioè $[\mathbf{AB}]_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$, è il prodotto scalare della i -esima riga di $\mathbf{A}$ e della k -esima colonna di $\mathbf{B}$.

Esempio 4.5: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Il prodotto $\mathbf{AB}$ è:

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto $\mathbf{BA}$ è:

$$\begin{aligned} \mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio 4.6: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

Il prodotto AB è:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 9 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto BA è:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & -1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 5 \cdot 0 & 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 & 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 7 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & 21 & 17 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

In particolare, $AB \neq BA$.

4.1.3.1 Proprietà

Le principali proprietà del prodotto di matrici (quando le dimensioni sono compatibili) sono:

$$(AB)C = A(BC), \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{p \times q} \quad (4.13)$$

$$A(B + C) = AB + AC, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (4.14)$$

$$(A + B)C = AC + BC, \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (4.15)$$

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (4.16)$$

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4.17)$$

In generale, il prodotto di matrici **non è commutativo**:

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA} \quad \text{in generale.} \quad (4.18)$$

4.1.4 Matrici speciali

Definizione 4.3: Matrice quadrata

Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **matrice quadrata** se ha lo stesso numero di righe e di colonne ($m = n$). In questo caso, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ha la forma:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (4.19)$$

Esempio 4.7: Matrice quadrata

Un esempio di matrice quadrata di ordine 3 è:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Definizione 4.4: Matrice identità

Una matrice quadrata $\mathbf{I}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **matrice identità** se ha elementi uguali a uno sulla diagonale principale e zero altrove. Ha la forma:

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.20)$$

- Equivalentemente, la matrice identità soddisfa

$$[\mathbf{I}_n]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j, \end{cases} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Esempio 4.8: Matrice identità

La matrice identità di ordine 3 è:

$$\mathbf{I}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- Per ogni matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si ha:

$$\mathbf{I}_m \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}.$$

Definizione 4.5: Matrice diagonale

Una matrice quadrata $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **diagonale** se tutti i suoi elementi fuori dalla diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}. \quad (4.21)$$

- Equivalentemente, una matrice diagonale soddisfa

$$d_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i \neq j.$$

Esempio 4.9: Matrice diagonale

La matrice

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è diagonale.

Definizione 4.6: Matrice simmetrica

Una matrice quadrata $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **simmetrica** se ha elementi uguali in posizioni simmetriche rispetto alla diagonale principale (cioè l'elemento in posizione (i, j) è uguale all'elemento in posizione (j, i)). Ha la forma:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{12} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{1n} & q_{2n} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}. \quad (4.22)$$

- Equivalentemente, una matrice simmetrica soddisfa

$$q_{ij} = q_{ji}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

- In forma matriciale, la simmetria si può scrivere come

$$Q' = Q.$$

Definizione 4.7: Matrice triangolare superiore

Una matrice quadrata $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare superiore** se tutti i suoi elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}. \quad (4.23)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare superiore soddisfa

$$u_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i > j.$$

Esempio 4.10: Matrice triangolare superiore

La matrice

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare superiore.

Definizione 4.8: Matrice triangolare inferiore

Una matrice quadrata $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare inferiore** se tutti i suoi elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{nn} \end{pmatrix}. \quad (4.24)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare inferiore soddisfa

$$\ell_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i < j.$$

Esempio 4.11: Matrice triangolare inferiore

La matrice

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare inferiore.

4.1.4.1 Matrici di permutazione

- Le matrici di permutazione sono matrici quadrate ottenute permutando le righe (o, equivalentemente, le colonne) della matrice identità. Codificano permutazioni di indici e realizzano riordinamenti di righe/colonne tramite il prodotto di matrici.

Dato un ordinamento (permutazione) π di $\{1, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{P}_\pi$ la **matrice di permutazione** ottenuta da $\mathbf{I}_n$ riordinandone le righe secondo π , cioè mettendo per prima la riga $\pi(1)$, poi la riga $\pi(2)$, ..., e infine la riga $\pi(n)$.

- Riordinamento delle righe tramite moltiplicazione a sinistra.** Date $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{P}_\pi \in \mathbb{R}^{m \times m}$, la matrice

$$\mathbf{P}_\pi \mathbf{A}$$

è formata dalle righe di $\mathbf{A}$ riordinate secondo la permutazione π (la riga $\pi(1)$ diventa la prima riga, la riga $\pi(2)$ diventa la seconda riga, ecc.).

- Riordinamento delle colonne tramite moltiplicazione a destra.** Date $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{P}_\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la matrice

$$\mathbf{A} \mathbf{P}'_\pi$$

(si noti la trasposta: $\mathbf{P}'_\pi$ si ottiene da $\mathbf{I}_n$ riordinandone le *colonne* secondo π) è formata dalle colonne di $\mathbf{A}$ riordinate secondo la permutazione π (la colonna $\pi(1)$ diventa la prima colonna, la colonna $\pi(2)$ diventa la seconda colonna, ecc.).

Esempio 4.12: Riordinamento delle righe con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle righe $\pi = (3, 1, 2)$ (cioè prima la riga 3, poi la riga 1, poi la riga 2), usiamo la matrice di permutazione $\mathbf{P}_\pi$ ottenuta da $\mathbf{I}_3$ riordinandone le righe come $(3, 1, 2)$:

$$\mathbf{P}_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$\mathbf{P}_\pi \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le righe di $\mathbf{A}$ sono state riordinate secondo $\pi = (3, 1, 2)$.

Esempio 4.13: Riordinamento delle colonne con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle colonne $\pi = (2, 3, 1)$ (cioè prima la colonna 2, poi la colonna 3, poi la colonna 1), usiamo la matrice di permutazione $\mathbf{P}_\pi$ ottenuta da $\mathbf{I}_3$ riordinandone le righe come $(2, 3, 1)$, e la sua trasposta:

$$\mathbf{P}_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}'_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$\mathbf{A} \mathbf{P}'_\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le colonne di $\mathbf{A}$ sono state riordinate secondo $\pi = (2, 3, 1)$.

4.1.4.2 Matrici inverse

Definizione 4.9: matrice inversa

Una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

Tale matrice $\mathbf{A}^{-1}$ è detta **inversa** di $\mathbf{A}$.

- Se esiste, la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ è unica.

4.1.4.3 Matrici semidefinite

Definizione 4.10: matrici semidefinite

Una matrice quadrata **simmetrica** $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- **semidefinita positiva** se

$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita positiva** se

$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} > 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

- **semidefinita negativa** se

$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} \leq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita negativa** se

$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Esempio 4.14: matrice semidefinita positiva

- La matrice identità

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

- La matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

4.1.5 Determinante

- **Determinante di una matrice 1×1 .** Sia

$$\mathbf{A} = (a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{A}) = a. \tag{4.25}$$

- **Determinante di una matrice 2×2 .** Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{A}) = ad - bc. \quad (4.26)$$

- **Determinante di una matrice 3×3 (regola di Sarrus).** Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{A}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh. \quad (4.27)$$

Esempio 4.15: determinante di una matrice 2×2

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 8 + 3 = 11.$$

Esempio 4.16: determinante di una matrice 3×3

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con la regola di Sarrus:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-1) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot (-1).$$

Quindi

$$\det(\mathbf{A}) = 1 + 16 + 0 - 0 - 6 + 4 = 15.$$

4.1.5.1 Sviluppo di Laplace

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Il determinante $\det(\mathbf{A})$ può essere calcolato ricorsivamente mediante lo **sviluppo di Laplace** lungo una qualsiasi riga o colonna.

Per ogni riga $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (4.28)$$

Per ogni colonna $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (4.29)$$

dove C_{ij} è il **cofattore** (o complemento algebrico) dell'elemento a_{ij} , definito da

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij}) \quad (4.30)$$

dove $\mathbf{A}_{ij}$ è la sottomatrice complementare ottenuta da $\mathbf{A}$ eliminando la riga i e la colonna j (quindi $\det(\mathbf{A}_{ij})$ è il minore complementare di a_{ij}).

Esempio 4.17: Determinante mediante lo sviluppo di Laplace

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo lungo la seconda colonna (contiene uno zero):

$$\det(\mathbf{A}) = 2 C_{12} + 1 C_{22} + 0 \cdot C_{32}.$$

Calcoliamo i cofattori:

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -((-1)(-1) - 2 \cdot 3) = -(1 - 6) = 5,$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = ((-2)(-1) - 2(-3)) = 2 + 6 = 8.$$

Pertanto,

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot 8 = 18.$$

4.1.5.2 Determinante di matrici triangolari e diagonali

- Per le matrici triangolari (superiori o inferiori), il determinante ha una forma particolarmente semplice: è il prodotto degli elementi diagonali.

Se $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**, allora

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}. \quad (4.31)$$

Se $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore**, allora

$$\det(\mathbf{L}) = \prod_{i=1}^n \ell_{ii}. \quad (4.32)$$

- In particolare, per una **matrice diagonale** $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}.$$

- Per la **matrice identità** $\mathbf{I}_n$:

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

Esempio 4.18: Determinante di una matrice triangolare superiore

Sia

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{U}) = 2 \cdot (-4) \cdot 3 = -24.$$

Esempio 4.19: Determinante di una matrice triangolare inferiore

Sia

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) = -6.$$

Esempio 4.20: Determinante di una matrice diagonale

Sia

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{D}) = 5 \cdot (-2) \cdot 3 = -30.$$

4.1.5.3 Proprietà del determinante

- Il determinante soddisfa diverse importanti proprietà algebriche che ne rendono più efficienti il calcolo e l'utilizzo.

Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici quadrate e $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare. Allora:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (4.33)$$

$$\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A}) \quad (4.34)$$

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A}) \quad (4.35)$$

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}, \quad \text{se } \mathbf{A} \text{ è invertibile} \quad (4.36)$$

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1 \quad (4.37)$$

- Dalle proprietà (4.33) e (4.37), se $\mathbf{A}$ è invertibile:

$$\det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{AA}^{-1}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

da cui segue la proprietà (4.36).

- La proprietà (4.35) mostra che il prodotto per uno scalare agisce sul determinante tramite la potenza n -esima dello scalare (non linearmente).
- La proprietà (4.34) implica che le operazioni sulle righe e quelle sulle colonne hanno effetti simmetrici sul determinante.

Esempio 4.21: Determinante di un prodotto

Siano

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6, \quad \det(\mathbf{B}) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 = 6.$$

Il prodotto è:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(\mathbf{AB}) = 6 \cdot 6 - 0 \cdot 12 = 36 = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}).$$

Esempio 4.22: Determinante della trasposta

Siano

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(\mathbf{A}') = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$$

Pertanto, $\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A})$.

Esempio 4.23: Determinante del prodotto per uno scalare

Siano

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(\lambda \mathbf{A}) = 2 \cdot 8 - 4 \cdot 6 = -8.$$

Poiché $n = 2$, verifichiamo:

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = -8 = 2^2 \cdot (-2) = \lambda^2 \det(\mathbf{A}).$$

Esempio 4.24: Determinante dell'inversa

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

La matrice inversa è:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) = 1 = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}.$$

Una matrice $\mathbf{A}$ è invertibile se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

4.1.6 Rango

Definizione 4.11: rango di una matrice

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Il **rango** di $\mathbf{A}$, denotato con $\text{rank}(\mathbf{A})$, è il numero massimo di colonne linearmente indipendenti di $\mathbf{A}$.

- Le colonne di $\mathbf{A}$ sono vettori di $\mathbb{R}^m$, e l'indipendenza lineare è intesa nel senso della definizione data nel capitolo sui vettori: $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

- Equivalentemente, $\text{rank}(\mathbf{A})$ è il numero massimo di righe linearmente indipendenti di $\mathbf{A}$.

- Si ha sempre

$$\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}.$$

- Se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, allora

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = n \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0.$$

Esempio 4.25: rango di una matrice

Sia

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

La seconda riga è un multiplo della prima:

$$(2 \quad 4 \quad 6) = 2(1 \quad 2 \quad 3).$$

Quindi le due righe sono linearmente dipendenti, e c'è una sola riga linearmente indipendente. Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{B}) = 1.$$

Esempio 4.26: rango di una matrice 3×3

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La terza colonna è la somma delle prime due:

$$C_3(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = C_1(\mathbf{A}) + C_2(\mathbf{A}),$$

quindi le tre colonne sono linearmente dipendenti e $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$. D'altra parte, le prime due colonne sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 C_1(\mathbf{A}) + \lambda_2 C_2(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ dà $\lambda_1 = 0$ (primo elemento) e $\lambda_2 = 0$ (terzo elemento). Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2.$$

Coerentemente, sviluppando lungo la prima riga, $\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -2 + 2 = 0$.

4.1.7 Esercizi

Una matrice quadrata simmetrica $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è semidefinita positiva se:

$$x'Qx \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Esercizio 4.1

Utilizzando la definizione, dimostrare che la matrice

$$Q_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

è semidefinita positiva.

Soluzione

Si ha:

$$\begin{aligned} (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= ((\frac{1}{3}x_1 + 0 \cdot x_2) \ (0 \cdot x_1 + \frac{1}{2}x_2)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{1}{3}x_1\right)x_1 + \left(\frac{1}{2}x_2\right)x_2 \\ &= \frac{1}{3}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, la matrice Q_1 è semidefinita positiva.

Esercizio 4.2

Utilizzando la definizione, dimostrare che la matrice

$$Q_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

è semidefinita positiva.

Soluzione

Si ha:

$$\begin{aligned}
 (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= ((3x_1 + x_2) \ (x_1 + 3x_2)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\
 &= (3x_1 + x_2)x_1 + (x_1 + 3x_2)x_2 \\
 &= 3x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_2 + 3x_2^2 \\
 &= 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 \\
 &= (x_1 + x_2)^2 + 2x_1^2 + 2x_2^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2
 \end{aligned}$$

di conseguenza la matrice $\mathbf{Q}_2$ è semidefinita positiva.

Esercizio 4.3

Utilizzando la definizione, dimostrare che la matrice

$$\mathbf{Q}_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è semidefinita positiva.

Soluzione

Si ha:

$$\begin{aligned}
 (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
 &= ((2x_1 - x_2) \ (-x_1 + 2x_2 - x_3) \ (-x_2 + 2x_3)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
 &= (2x_1 - x_2)x_1 + (-x_1 + 2x_2 - x_3)x_2 + (-x_2 + 2x_3)x_3 \\
 &= 2x_1^2 - x_2x_1 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_3x_2 - x_2x_3 + 2x_3^2 \\
 &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 \\
 &= x_1^2 + x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2 + x_3^2 \\
 &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3
 \end{aligned}$$

di conseguenza la matrice Q_3 è semidefinita positiva.

Esercizio 4.4

Si considerino le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Calcolare $A + B$, $2A - B$, A' , e verificare che $(A + B)' = A' + B'$.

Soluzione

Somma e prodotto per uno scalare si calcolano elemento per elemento:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+2 & -2+1 & 3+0 \\ 0-3 & 4+2 & -1+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -3 & 6 & 4 \end{pmatrix},$$

$$2A - B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 8 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 6 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}.$$

La trasposta si ottiene scambiando righe e colonne ($A' \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$):

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B' = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Infine,

$$A' + B' = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = (A + B)'.$$

Esercizio 4.5

Si considerino le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

1. Tra i prodotti AB , BA , AC , CA , BC , CB , dire quali sono definiti e indicare le dimensioni del risultato.
2. Calcolare CA , AB e BC .

Soluzione

1. Il prodotto di una matrice di $\mathbb{R}^{m \times n}$ per una matrice di $\mathbb{R}^{q \times p}$ è definito solo se $n = q$ (numero di colonne della prima = numero di righe della seconda), e il risultato

appartiene a $\mathbb{R}^{m \times p}$. Quindi:

- **AB** : $(2 \times 3)(3 \times 2)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{2 \times 2}$;
- **BA** : $(3 \times 2)(2 \times 3)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{3 \times 3}$;
- **AC** : $(2 \times 3)(2 \times 2)$, **non** definito ($3 \neq 2$);
- **CA** : $(2 \times 2)(2 \times 3)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{2 \times 3}$;
- **BC** : $(3 \times 2)(2 \times 2)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{3 \times 2}$;
- **CB** : $(2 \times 2)(3 \times 2)$, **non** definito ($2 \neq 3$).

2. Ogni elemento (i, k) è il prodotto scalare della riga i della prima matrice e della colonna k della seconda:

$$CA = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 4 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$BC = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \\ -1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 & -1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4.6

1. Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calcolare AB e BA . Il prodotto è commutativo?
2. Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Calcolare AB . Che cosa si osserva?

Soluzione

1.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Poiché $AB \neq BA$, il prodotto non è commutativo (anche per matrici quadrate dello stesso ordine).

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto di due matrici non nulle può essere la matrice nulla: a differenza dei numeri reali, $AB = \mathbf{0}$ non implica $A = \mathbf{0}$ o $B = \mathbf{0}$.

Esercizio 4.7

1. Per ciascuna delle seguenti matrici, dire se è quadrata, diagonale, simmetrica, triangolare superiore, triangolare inferiore:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

2. Calcolare il prodotto delle matrici triangolari superiori $U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e $U_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Che tipo di matrice si ottiene?
3. Siano $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Calcolare DA e AD e descrivere l'effetto della matrice diagonale.

Soluzione

- 1.
- M_1 : quadrata e simmetrica ($m_{12} = m_{21} = 2$); non è né diagonale né triangolare.
 - M_2 : quadrata e diagonale; quindi è anche simmetrica, triangolare superiore e triangolare inferiore.
 - M_3 : quadrata e triangolare inferiore (tutti gli elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli); non è simmetrica (ad esempio $m_{21} = 5 \neq 0 = m_{12}$).
 - $M_4 \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$: non è quadrata, quindi nessuna delle altre proprietà si applica.

2.

$$U_1 U_2 = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 0 & 12 \end{pmatrix},$$

che è ancora triangolare superiore, con elementi diagonali $1 \cdot 2 = 2$ e $3 \cdot 4 = 12$.

3.

$$DA = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad AD = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 & 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}.$$

La moltiplicazione a sinistra per D moltiplica la i -esima **riga** di A per d_{ii} ; la moltiplicazione a destra moltiplica la j -esima **colonna** di A per d_{jj} .

Esercizio 4.8

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

e sia $\pi = (2, 3, 1)$.

1. Scrivere la matrice di permutazione P_π e calcolare $P_\pi A$.
2. Calcolare AP'_π e verificare che le colonne di A sono riordinate secondo π .
3. Verificare che $P_\pi P'_\pi = I_3$.

Soluzione

1. P_π si ottiene da I_3 mettendo per prima la riga 2, poi la riga 3, poi la riga 1:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_\pi A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le righe di A compaiono nell'ordine 2, 3, 1.

- 2.

$$AP'_\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

Le colonne di A compaiono nell'ordine 2, 3, 1.

- 3.

$$P_\pi P'_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Quindi P_π è invertibile e $P_\pi^{-1} = P'_\pi$ (allo stesso modo si verifica che $P'_\pi P_\pi = I_3$).

Esercizio 4.9

Calcolare il determinante di

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

mediante lo sviluppo di Laplace lungo la riga o colonna più conveniente, e verificare il risultato con la regola di Sarrus.

Soluzione

La seconda colonna contiene due zeri, quindi sviluppiamo lungo di essa: contribuisce solo l'elemento $a_{32} = 4$,

$$\det(A) = 0 \cdot C_{12} + 0 \cdot C_{22} + 4 \cdot C_{32}.$$

Il cofattore è

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = -(2 \cdot (-2) - 1 \cdot 3) = -(-4 - 3) = 7.$$

Pertanto $\det(A) = 4 \cdot 7 = 28$.

Verifica con la regola di Sarrus ($a = 2, b = 0, c = 1, d = 3, e = 0, f = -2, g = 1, h = 4, i = 5$):
 $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 0 \cdot 5 + 0 \cdot (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 4 - 1 \cdot 0 \cdot 1 - 0 \cdot 3 \cdot 5 - 2 \cdot (-2) \cdot 4 = 0 + 0 + 12 - 0 - 0 + 16 = 28$.

Esercizio 4.10

Calcolare il determinante di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

scegliendo la riga o colonna che minimizza il numero di calcoli.

Soluzione

La seconda riga ha un solo elemento non nullo, $a_{23} = 2$. Sviluppando lungo la seconda riga:

$$\det(\mathbf{A}) = a_{23} C_{23} = 2 \cdot (-1)^{2+3} \det(\mathbf{A}_{23}) = -2 \det(\mathbf{A}_{23}),$$

dove $\mathbf{A}_{23}$ si ottiene eliminando la riga 2 e la colonna 3:

$$\mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo $\det(\mathbf{A}_{23})$ lungo la sua terza riga, che contiene uno zero:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}_{23}) &= 1 \cdot (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 0 + 3 \cdot (-1)^{3+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot (4 - 3) + 3 \cdot (1 - 8) = 1 - 21 = -20. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\det(\mathbf{A}) = -2 \cdot (-20) = 40.$$

Esercizio 4.11

Si considerino le matrici

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 0 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Calcolare $\det(\mathbf{U})$ e $\det(\mathbf{L})$.
2. Senza calcolare alcun prodotto, trovare $\det(\mathbf{UL})$, $\det(\mathbf{U}')$, $\det(3\mathbf{U})$ e $\det(\mathbf{U}^{-1})$. Perché $\mathbf{U}^{-1}$ esiste?
3. Verificare che $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ è l'inversa di $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, e controllare che $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$.

Soluzione

1. Entrambe le matrici sono triangolari, quindi il loro determinante è il prodotto degli elementi diagonali:

$$\det(\mathbf{U}) = 2 \cdot (-3) \cdot 1 = -6, \quad \det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 2 \cdot 5 = 10.$$

2. Usando le proprietà del determinante (con $n = 3$):

$$\det(\mathbf{UL}) = \det(\mathbf{U}) \det(\mathbf{L}) = -6 \cdot 10 = -60, \quad \det(\mathbf{U}') = \det(\mathbf{U}) = -6,$$

$$\det(3\mathbf{U}) = 3^3 \det(\mathbf{U}) = 27 \cdot (-6) = -162.$$

Poiché $\det(\mathbf{U}) = -6 \neq 0$, la matrice $\mathbf{U}$ è invertibile, e $\det(\mathbf{U}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{U})} = -\frac{1}{6}$.

- 3.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -3+3 \\ 10-10 & -5+6 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2,$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & 2-2 \\ -15+15 & -5+6 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2.$$

Quindi è l'inversa di $\mathbf{A}$. Inoltre $\det(\mathbf{A}) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ e $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot (-5) = 1 = \frac{1}{1}$.

Esercizio 4.12

Calcolare il rango delle seguenti matrici:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

- $\mathbf{A}_1$: la seconda colonna è il doppio della prima, $(2 \ 6)' = 2(1 \ 3)'$, quindi le due colonne sono linearmente dipendenti; la prima colonna è non nulla, quindi da sola è linearmente indipendente. Pertanto $\text{rank}(\mathbf{A}_1) = 1$ (coerentemente, $\det(\mathbf{A}_1) = 6 - 6 = 0$).
- $\mathbf{A}_2$: la terza colonna è la somma delle prime due, $(3 \ 1 \ 4)' = (1 \ 0 \ 1)' + (2 \ 1 \ 3)'$, quindi le tre colonne sono linearmente dipendenti e $\text{rank}(\mathbf{A}_2) \leq 2$. Le prime due colonne sono linearmente indipendenti: $\lambda_1(1 \ 0 \ 1)' + \lambda_2(2 \ 1 \ 3)' = \mathbf{0}$ dà $\lambda_2 = 0$ (secondo elemento) e poi $\lambda_1 = 0$ (primo elemento). Quindi $\text{rank}(\mathbf{A}_2) = 2$. Coerentemente, sviluppando lungo la prima riga, $\det(\mathbf{A}_2) = 1 \cdot (4-3) - 2 \cdot (0-1) + 3 \cdot (0-1) = 1+2-3 = 0$.
- $\mathbf{A}_3$: sviluppando lungo la prima riga,

$$\det(\mathbf{A}_3) = 1 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 1) - 0 \cdot (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = -1 - 0 - 2 = -3 \neq 0.$$

Poiché $\mathbf{A}_3$ è quadrata e $\det(\mathbf{A}_3) \neq 0$, si ha $\text{rank}(\mathbf{A}_3) = 3$.

4.2 Operazioni sulle matrici

4.2.1 Operazioni elementari di riga e di colonna

- Le operazioni elementari di riga e di colonna sono strumenti fondamentali dell'algebra lineare. Sono utilizzate in molti algoritmi, tra cui l'eliminazione di Gauss, il calcolo della matrice inversa e le fattorizzazioni di matrici (come la decomposizione LU)

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le **operazioni elementari di riga** sono:

1. **Scambio di righe:** si scambiano le righe i e k .

$$R_i \leftrightarrow R_k$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare:** si moltiplica la riga i per uno scalare non nullo $\lambda \neq 0$.

$$R_i \leftarrow \lambda R_i$$

3. **Somma di righe:** si sostituisce la riga i con la somma della riga i e di λ volte la riga k (con $i \neq k$).

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$$

Esempio 4.27: Scambio di righe

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Scambiando le righe 1 e 3, cioè $R_1 \leftrightarrow R_3$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4.28: Moltiplicazione di una riga per uno scalare

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando la riga 2 per $\lambda = -2$, cioè $R_2 \leftarrow -2R_2$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -8 & -10 & -12 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4.29: Somma di righe

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Sostituendo la riga 2 con la riga 2 meno 4 volte la riga 1, cioè $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Infatti:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le **operazioni elementari di colonna** sono:

1. **Scambio di colonne:** si scambiano le colonne j e k .

$$C_j \leftrightarrow C_k$$

2. **Moltiplicazione di una colonna per uno scalare:** si moltiplica la colonna j per uno scalare non nullo $\lambda \neq 0$.

$$C_j \leftarrow \lambda C_j$$

3. **Somma di colonne:** si sostituisce la colonna j con la somma della colonna j e di λ volte la colonna k (con $j \neq k$).

$$C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$$

Esempio 4.30: Scambio di colonne

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Scambiando le colonne 1 e 3, cioè $C_1 \leftrightarrow C_3$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4.31: Moltiplicazione di una colonna per uno scalare

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando la colonna 2 per $\lambda = 3$, cioè $C_2 \leftarrow 3C_2$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 4 & 15 & 6 \\ 7 & 24 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4.32: Somma di colonne

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Sostituendo la colonna 3 con la colonna 3 più 2 volte la colonna 1, cioè $C_3 \leftarrow C_3 + 2C_1$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 14 \\ 7 & 8 & 23 \end{pmatrix}.$$

Infatti:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 14 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

4.2.2 Effetto delle operazioni elementari sul determinante

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Le operazioni elementari di riga agiscono sul determinante nel modo seguente:

1. **Scambio di righe:** $R_i \leftrightarrow R_k$ cambia il segno del determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = -\det(\mathbf{A})$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare:** $R_i \leftarrow \lambda R_i$ (con $\lambda \neq 0$) moltiplica il determinante per λ .

$$\det(\text{nuova matrice}) = \lambda \det(\mathbf{A})$$

3. **Somma di righe:** $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$ (con $i \neq k$) non cambia il determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = \det(\mathbf{A})$$

Esempio 4.33: Effetto dello scambio di righe sul determinante

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Scambiando le righe 1 e 2, cioè $R_1 \leftrightarrow R_2$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 2 = -\det(\mathbf{A}).$$

Esempio 4.34: Effetto della moltiplicazione di una riga per uno scalare sul determinante

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6.$$

Moltiplicando la riga 1 per $\lambda = 2$, cioè $R_1 \leftarrow 2R_1$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 0 = 12 = 2 \cdot \det(\mathbf{A}) = \lambda \det(\mathbf{A}).$$

Esempio 4.35: Effetto della somma di righe sul determinante

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Sostituendo la riga 2 con la riga 2 meno 3 volte la riga 1, cioè $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 0 = -2 = \det(\mathbf{A}).$$

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Le operazioni elementari di colonna agiscono sul determinante nel modo seguente:

1. **Scambio di colonne:** $C_j \leftrightarrow C_k$ cambia il segno del determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = -\det(\mathbf{A})$$

2. **Moltiplicazione di una colonna per uno scalare:** $C_j \leftarrow \lambda C_j$ (con $\lambda \neq 0$) moltiplica il determinante per λ .

$$\det(\text{nuova matrice}) = \lambda \det(\mathbf{A})$$

3. **Somma di colonne:** $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ (con $j \neq k$) non cambia il determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = \det(\mathbf{A})$$

Esempio 4.36: Effetto dello scambio di colonne sul determinante

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Scambiando le colonne 1 e 2, cioè $C_1 \leftrightarrow C_2$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2 = -\det(\mathbf{A}).$$

Esempio 4.37: Effetto della moltiplicazione di una colonna per uno scalare sul determinante

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Moltiplicando la colonna 2 per $\lambda = 3$, cioè $C_2 \leftarrow 3C_2$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 1 \cdot 12 - 6 \cdot 3 = -6 = 3 \cdot (-2) = \lambda \det(\mathbf{A}).$$

Esempio 4.38: Effetto della somma di colonne sul determinante

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Sostituendo la colonna 2 con la colonna 2 più 2 volte la colonna 1, cioè $C_2 \leftarrow C_2 + 2C_1$, otteniamo:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(A') = 1 \cdot 10 - 4 \cdot 3 = -2 = \det(A).$$

- Queste proprietà discendono dal fatto che il determinante di una matrice è uguale al determinante della sua trasposta (si vedano le proprietà dei determinanti nel capitolo sulle matrici) e che un'operazione di colonna su una matrice corrisponde alla relativa operazione di riga sulla sua trasposta. Di conseguenza, le operazioni di colonna hanno sul determinante lo stesso effetto delle corrispondenti operazioni di riga.
- Questi risultati sono fondamentali per comprendere come si comporta il determinante rispetto alle operazioni elementari, aspetto cruciale in algoritmi come l'eliminazione di Gauss e la fattorizzazione di matrici.

4.2.3 Eliminazione di Gauss e forma a scala

- Le operazioni elementari di riga permettono di trasformare qualsiasi matrice in una matrice con una struttura "a scala", dalla quale si possono leggere facilmente molte proprietà della matrice originale (per esempio, il suo determinante). La procedura sistematica che realizza questa trasformazione si chiama **eliminazione di Gauss**.

Definizione 4.12: Forma a scala per righe

Una matrice $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è in **forma a scala (per righe)** se:

1. tutte le sue righe nulle (se presenti) si trovano sotto tutte le sue righe non nulle;
2. il primo elemento non nullo di ogni riga non nulla (detto **pivot** della riga) si trova strettamente a destra del pivot della riga precedente.

- Di conseguenza, tutti gli elementi sotto un pivot sono uguali a zero.
- Una matrice quadrata in forma a scala è triangolare superiore.

Eliminazione di Gauss. Data $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, si esaminano le colonne da sinistra verso destra. A ogni passo, considerando le righe non ancora utilizzate come righe pivot:

1. si individua la prima colonna che contiene un elemento non nullo in queste righe; se necessario, si porta tale elemento nella prima di queste righe con uno scambio di righe $R_k \leftrightarrow R_i$ (questo elemento non nullo è il pivot);
2. per ogni riga i sotto la riga pivot k , si crea uno zero sotto il pivot con la somma di righe

$$R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{ij}}{a_{kj}} R_k,$$

dove a_{kj} è il pivot e a_{ij} è l'elemento da eliminare (nella matrice corrente);

3. si ripete il procedimento sulle righe rimanenti.

Al termine, la matrice è in forma a scala. Si utilizzano soltanto scambi di righe e somme di righe.

Osservazione 4.13: Determinante tramite eliminazione di Gauss

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e sia $\mathbf{U}$ una forma a scala di $\mathbf{A}$ ottenuta con l'eliminazione di Gauss mediante s scambi di righe (e un numero qualsiasi di somme di righe). Allora

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

In particolare, $\det(\mathbf{A}) = 0$ se e solo se $\mathbf{U}$ ha uno zero sulla diagonale.

Dimostrazione. Ogni somma di righe non cambia il determinante e ogni scambio di righe ne cambia il segno. Quindi $\det(\mathbf{U}) = (-1)^s \det(\mathbf{A})$, cioè $\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \det(\mathbf{U})$. Poiché $\mathbf{U}$ è quadrata e in forma a scala, essa è triangolare superiore, e il suo determinante è il prodotto degli elementi diagonali. $\square$

Esempio 4.39: Determinante tramite eliminazione di Gauss

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Riduciamo $\mathbf{A}$ in forma a scala con l'eliminazione di Gauss.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2) \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1) \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_2)$$

La matrice è ora in forma a scala. Abbiamo effettuato $s = 1$ scambio di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = -3.$$

Infatti, con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga: $\det(\mathbf{A}) = 0 \cdot (3 - 1) - 1 \cdot (3 - 2) + 2 \cdot (1 - 2) = -3$.

4.2.4 Pivoting e pivoting parziale

- Negli algoritmi numerici, come le fattorizzazioni di matrici e i metodi di riduzione per righe, il pivoting è una tecnica utilizzata per migliorare la stabilità numerica ed evitare divisioni per zero.
- L'elemento pivot è l'elemento utilizzato come divisore nel processo di eliminazione.

4.2.4.1 Pivoting

Il **pivoting** è il procedimento con cui si sceglie un opportuno elemento pivot in una matrice per eseguire i passi di eliminazione negli algoritmi di riduzione per righe.

Quando si esegue l'eliminazione per righe su una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, al passo k :

- L'**elemento pivot** è l'elemento a_{kk} (l'elemento diagonale in posizione (k, k)).
- Se $a_{kk} = 0$, non possiamo usarlo come divisore, quindi dobbiamo scambiare la riga k con una riga $i > k$ tale che $a_{ik} \neq 0$.
- Questo scambio di righe si chiama **pivoting**.

Esempio 4.40: Pivoting nell'eliminazione per righe

Consideriamo la matrice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Non possiamo usare $a_{11} = 0$ come primo pivot. Dobbiamo scambiare la riga 1 con una riga che abbia un elemento non nullo nella prima colonna.

Scambiamo le righe 1 e 2 (cioè $R_1 \leftrightarrow R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ora $a_{11} = 1 \neq 0$ e possiamo procedere con l'eliminazione:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 : \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Usiamo ora $a_{22} = 2$ come secondo pivot:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{3}{2}R_2 : \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

La matrice è ora in forma triangolare superiore.

4.2.4.2 Pivoting parziale

Il **pivoting parziale** è una strategia per migliorare la stabilità numerica che consiste nello scegliere come pivot l'elemento disponibile di valore assoluto massimo.

Al passo k dell'eliminazione di Gauss:

1. Si trova la riga $i \geq k$ tale che $|a_{ik}|$ sia massimo tra tutti i $|a_{jk}|$ con $j \geq k$.
2. Si scambia la riga k con la riga i (cioè $R_k \leftrightarrow R_i$).
3. Si usa il nuovo a_{kk} come pivot.

In questo modo:

- Il pivot è l'elemento di valore assoluto massimo nella sua colonna, tra gli elementi sulla diagonale o sotto di essa.
- La divisione per un numero più grande riduce gli errori di arrotondamento nell'aritmetica in virgola mobile.
- Il metodo è numericamente più stabile.

Esempio 4.41: Pivoting parziale nell'eliminazione per righe

Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Passo 1: troviamo l'elemento di valore assoluto massimo nella prima colonna.

$$|a_{11}| = 1, \quad |a_{21}| = 3, \quad |a_{31}| = 2.$$

Il massimo è $|a_{21}| = 3$, quindi scambiamo le righe 1 e 2:

$$R_1 \leftrightarrow R_2 : \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Eliminiamo ora gli elementi sotto il pivot $a_{11} = 3$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{3}R_1 : \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{2}{3}R_1 : \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \end{pmatrix}.$$

Passo 2: troviamo l'elemento di valore assoluto massimo nella seconda colonna (righe 2 e 3).

$$\left| \frac{7}{3} \right| = \frac{7}{3}, \quad \left| \frac{11}{3} \right| = \frac{11}{3}.$$

Il massimo è $\left| \frac{11}{3} \right|$, quindi scambiamo le righe 2 e 3:

$$R_2 \leftrightarrow R_3 : \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Eliminiamo l'elemento sotto il pivot $a_{22} = \frac{11}{3}$:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{7}{11}R_2 : \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & \frac{20}{11} \end{pmatrix}.$$

La matrice è ora in forma triangolare superiore (forma a scala).

Esempio 4.42: Confronto: senza e con pivoting parziale

Consideriamo la matrice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Senza pivoting parziale:

Usando $a_{11} = \frac{1}{10000}$ come pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 10000 R_1.$$

Si ottiene:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & 1 - 10000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & -9999 \end{pmatrix}.$$

Il moltiplicatore elevato 10000 può causare errori di arrotondamento significativi nell'aritmetica in virgola mobile.

Con pivoting parziale:

Poiché $|a_{21}| = 1 > |a_{11}| = \frac{1}{10000}$, scambiamo le righe:

$$R_1 \leftrightarrow R_2 : \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{10000} & 1 \end{pmatrix}.$$

Eliminiamo ora usando $a_{11} = 1$ come pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{10000} R_1 : \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 - \frac{1}{10000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{9999}{10000} \end{pmatrix}.$$

Il moltiplicatore $\frac{1}{10000}$ è molto più piccolo, e ciò porta a una migliore stabilità numerica.

- Il pivoting parziale è cruciale nell'algebra lineare numerica per garantire che gli algoritmi producano risultati accurati, specialmente quando si lavora con matrici i cui elementi hanno ordini di grandezza molto diversi.
- La maggior parte dei software numerici moderni (come MATLAB, NumPy, CPLEX, Gurobi) utilizza automaticamente il pivoting parziale nell'eliminazione di Gauss e nella fattorizzazione LU.
- Il costo computazionale del pivoting parziale è minimo rispetto al beneficio in termini di stabilità numerica.

4.2.5 Esercizi**Esercizio 4.13**

Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Applicare ad $\mathbf{A}$, una dopo l'altra, le operazioni elementari di riga $R_1 \leftrightarrow R_3$, $R_2 \leftarrow -2R_2$ e

$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$, e scrivere la matrice ottenuta dopo ciascuna operazione.

Soluzione

Ogni operazione viene applicata alla matrice prodotta dalla precedente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_3)$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow -2R_2)$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1)$$

Si osservi che nell'ultimo passo R_1 è la prima riga *corrente* $(-2, 1, 4)$: $(1, 2, -1) + 2(-2, 1, 4) = (-3, 4, 7)$.

Esercizio 4.14

Si consideri la matrice

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Applicare a $\mathbf{B}$, una dopo l'altra, le operazioni elementari di colonna $C_1 \leftrightarrow C_3$, $C_2 \leftarrow C_2 + C_1$ e $C_3 \leftarrow 2C_3$, e scrivere la matrice ottenuta dopo ciascuna operazione.

Soluzione

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (C_1 \leftrightarrow C_3)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (C_2 \leftarrow C_2 + C_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (C_3 \leftarrow 2C_3)$$

Nel secondo passo: $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Esercizio 4.15

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con $\det(\mathbf{A}) = 5$. Senza calcolare alcun elemento della matrice, determinare il determinante della matrice ottenuta da $\mathbf{A}$ mediante:

1. lo scambio di righe $R_1 \leftrightarrow R_2$;
2. la moltiplicazione di una riga per uno scalare $R_2 \leftarrow -3R_2$;
3. la somma di righe $R_3 \leftarrow R_3 + 7R_1$;
4. le tre operazioni precedenti, applicate una dopo l'altra;
5. lo scambio di colonne $C_1 \leftrightarrow C_3$ seguito dalla moltiplicazione di una colonna per uno scalare $C_2 \leftarrow 4C_2$.

Infine, calcolare $\det(2\mathbf{A})$.

Soluzione

Utilizziamo l'effetto delle operazioni elementari sul determinante: uno scambio ne cambia il segno, una moltiplicazione per λ lo moltiplica per λ , una somma non lo cambia.

1. $\det = -\det(\mathbf{A}) = -5$.
2. $\det = -3\det(\mathbf{A}) = -15$.
3. $\det = \det(\mathbf{A}) = 5$.
4. $\det = (-1) \cdot (-3) \cdot 1 \cdot \det(\mathbf{A}) = 15$.
5. $\det = (-1) \cdot 4 \cdot \det(\mathbf{A}) = -20$ (le operazioni di colonna agiscono come le operazioni di riga).

Infine, $2\mathbf{A}$ si ottiene moltiplicando ciascuna delle 3 righe per 2, quindi

$$\det(2\mathbf{A}) = 2^3 \det(\mathbf{A}) = 8 \cdot 5 = 40.$$

Per esempio, tutti questi valori possono essere verificati su $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, che ha $\det(\mathbf{A}) = 5$.

Esercizio 4.16

Utilizzando le operazioni elementari di riga (e nessuna formula di sviluppo), mostrare che

le seguenti matrici hanno determinante uguale a zero:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

Le somme di righe non cambiano il determinante, e una matrice con una riga nulla ha determinante zero (sviluppo di Laplace lungo quella riga).

Per $\mathbf{A}$, la terza riga è il doppio della prima:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

Quindi $\det(\mathbf{A}) = 0$.

Per $\mathbf{B}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 7R_1)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2)$$

Quindi $\det(\mathbf{B}) = 0$.

Esercizio 4.17

Quali delle seguenti matrici sono in forma a scala? Giustificare la risposta.

$$\mathbf{M}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}_4 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

- M_1 : **sì**. I pivot si trovano nelle colonne 1 e 3 (spostandosi strettamente verso destra) e la riga nulla è in fondo.
- M_2 : **no**. Il pivot della riga 2 si trova nella colonna 1, che è a sinistra del pivot della riga 1 (colonna 2).
- M_3 : **no**. La riga nulla (riga 2) si trova sopra una riga non nulla (riga 3).
- M_4 : **sì**. I pivot si trovano nelle colonne 1 e 2 e la riga nulla è in fondo.

Esercizio 4.18

Ridurre la seguente matrice in forma a scala con l'eliminazione di Gauss e indicarne i pivot:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

Il primo pivot è $a_{11} = 1$; eliminiamo gli elementi sotto di esso, poi cerchiamo il pivot successivo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

Dopo il primo passo, la seconda colonna non ha elementi non nulli nelle righe 2 e 3, quindi passiamo alla terza colonna: il secondo pivot è l'elemento 1 in posizione (2,3). L'ultima matrice è in forma a scala, con pivot 1 (posizione (1,1)) e 1 (posizione (2,3)), e una riga nulla.

Esercizio 4.19

Ridurre la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

in forma triangolare superiore con l'eliminazione di Gauss, e utilizzare il risultato per calcolare $\det(\mathbf{A})$.

Soluzione

I moltiplicatori sono $\frac{4}{2} = 2$ e $\frac{8}{2} = 4$ per la prima colonna, e $\frac{3}{1} = 3$ per la seconda colonna:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2)$$

Sono state utilizzate soltanto somme di righe ($s = 0$ scambi di righe), quindi

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4.$$

Esercizio 4.20

Calcolare il determinante di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

mediante l'eliminazione di Gauss. Verificare il risultato con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga.

Soluzione

Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -5 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_2)$$

Abbiamo effettuato $s = 1$ scambio di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-1) = 2.$$

Verifica: $\det(\mathbf{A}) = 0 \cdot (1 - 2) - 2 \cdot (1 - 6) + 4 \cdot (1 - 3) = 10 - 8 = 2.$

Esercizio 4.21

Calcolare il determinante della matrice 4×4

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

mediante l'eliminazione di Gauss.

Soluzione

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_4 \leftarrow R_4 - R_2)$$

La matrice è triangolare superiore e sono state utilizzate soltanto somme di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3.$$

(Con lo sviluppo di Laplace dovremmo calcolare quattro determinanti 3×3 .)

Esercizio 4.22

Ridurre la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

in forma triangolare superiore utilizzando l'eliminazione di Gauss con **pivoting parziale**. Calcolare poi $\det(\mathbf{A})$ e verificare che tutti i moltiplicatori abbiano valore assoluto al più 1.

Soluzione

Passo 1: nella prima colonna $|1| < |2| < |4|$: il pivot è 4, nella riga 3. **Passo 2:** dopo l'eliminazione, nella seconda colonna (righe 2 e 3) si ha $|-1| < |2|$: il pivot è 2, nella riga

3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_3) \\
 \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1) \\
 \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{4}R_1) \\
 \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3) \\
 \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{9}{4} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2)$$

I moltiplicatori sono $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$: hanno tutti valore assoluto al più 1, perché ogni pivot è l'elemento di valore assoluto massimo nella sua colonna (sulla diagonale o sotto di essa).

Abbiamo effettuato $s = 2$ scambi di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{9}{4} = 18.$$

4.3 Inversione di matrici

4.3.1 Proprietà della matrice inversa

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$. Una matrice quadrata non invertibile si dice **singolare**.
- In questo capitolo, $\mathbf{A}'$ denota la trasposta di $\mathbf{A}$, come nel capitolo sulle matrici.

Proposizione 4.14: Unicità dell'inversa

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertibile. Se $B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sono tali che $AB = BA = I$ e $AC = CA = I$, allora $B = C$.

Dimostrazione. Usando la proprietà associativa del prodotto tra matrici, si ha:

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

□

Proposizione 4.15: Proprietà dell'inversa

Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici invertibili. Allora:

1. A^{-1} è invertibile e $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. AB è invertibile e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
3. A' è invertibile e $(A')^{-1} = (A^{-1})'$;
4. $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Dimostrazione. Per l'unicità dell'inversa, in ciascun caso è sufficiente esibire una matrice che, moltiplicata a sinistra e a destra, dia I .

1. Da $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ segue che la matrice A è l'inversa di A^{-1} .
2. Usando la proprietà associativa:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

3. Ricordiamo che $(CD)' = D'C'$ per ogni $C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}$: infatti, l'elemento (i, j) di $(CD)'$ è l'elemento (j, i) di CD , cioè $\sum_{k=1}^n c_{jk}d_{ki} = \sum_{k=1}^n d'_{ik}c'_{kj}$, che è l'elemento (i, j) di $D'C'$. Quindi, poiché $I' = I$:

$$A'(A^{-1})' = (A^{-1}A)' = I' = I, \quad (A^{-1})'A' = (AA^{-1})' = I' = I.$$

4. Dalla regola del prodotto dei determinanti (teorema di Binet):

$$\det(A) \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1.$$

Quindi $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

□

- Si noti l'ordine invertito in $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$: poiché il prodotto tra matrici non è commutativo, in generale $(\mathbf{AB})^{-1} \neq \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$.
- La proprietà 4 mostra che una matrice con $\det(\mathbf{A}) = 0$ non può essere invertibile, cioè è singolare.

4.3.2 Calcolo dell'inversa

4.3.2.1 Metodo di Gauss–Jordan

Metodo di Gauss–Jordan (idea). Per calcolare $\mathbf{A}^{-1}$, si costruisce la matrice aumentata

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$$

e si applicano **operazioni elementari di riga** per trasformare il blocco sinistro nella matrice identità. Se si ottiene

$$(\mathbf{I} \mid \mathbf{B}),$$

allora $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$.

Esempio 4.43: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo verificare:

$$\mathbf{AA}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

Esempio 4.44: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & | & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & | & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & | & -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4.45: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan e scambio di righe

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan. Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & | & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 3 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & | & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ -2 & 4 & -1 \\ \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 & 14 & -3 \\ -4 & 8 & -2 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Osservazione 4.16: Matrici singolari e metodo di Gauss–Jordan

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Se, applicando operazioni elementari di riga a $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$, **compare una riga nulla nel blocco sinistro**, allora $\det(\mathbf{A}) = 0$ e $\mathbf{A}$ è singolare: il metodo si arresta e $\mathbf{A}^{-1}$ non esiste.

Dimostrazione. Il blocco sinistro si ottiene da $\mathbf{A}$ mediante operazioni elementari di riga. Ciascuna di esse moltiplica il determinante per un numero non nullo (-1 per uno scambio di righe, $\lambda \neq 0$ per la moltiplicazione di una riga per uno scalare, 1 per la somma a una riga di un multiplo di un'altra). Una matrice con una riga nulla ha determinante nullo (sviluppo di Laplace lungo quella riga), quindi $\det(\mathbf{A}) = 0$. Per la proprietà 4 della Proposizione 4.15, $\mathbf{A}$ non è invertibile. $\square$

Esempio 4.46: metodo di Gauss–Jordan su una matrice singolare

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proviamo a calcolare $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

La terza riga del blocco sinistro è nulla: il blocco sinistro non può essere trasformato nella matrice identità e il metodo si arresta. Dunque $\mathbf{A}$ è singolare. Infatti, la terza riga di $\mathbf{A}$ è la differenza tra la seconda e la prima riga, e

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (5 \cdot 4 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (2 \cdot 4 - 7 \cdot 1) + 3 \cdot (2 \cdot 3 - 5 \cdot 1) = -1 - 2 + 3 = 0.$$

4.3.2.2 Inversa mediante la matrice aggiunta

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che, data $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, il **cofattore** dell'elemento a_{ij} è $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij})$, dove $\mathbf{A}_{ij}$ è la matrice minore (complementare) ottenuta da $\mathbf{A}$ eliminando la riga i e la colonna j .

Definizione 4.17: Matrice dei cofattori e matrice aggiunta

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. La **matrice dei cofattori** di $\mathbf{A}$ è la matrice $\mathbf{C} = (C_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ dei cofattori di $\mathbf{A}$. La **matrice aggiunta** di $\mathbf{A}$ è la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}', \quad \text{cioè} \quad (\text{adj}(\mathbf{A}))_{ij} = C_{ji}.$$

Teorema 4.18: Formula della matrice aggiunta

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. Allora

$$\mathbf{A} \text{adj}(\mathbf{A}) = \text{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}.$$

Di conseguenza, se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, allora $\mathbf{A}$ è invertibile e

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A}).$$

Dimostrazione. L'elemento (i, j) di $\mathbf{A} \text{adj}(\mathbf{A})$ è

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

- Se $i = j$, questo è lo sviluppo di Laplace di $\det(\mathbf{A})$ lungo la riga i .
- Se $i \neq j$, questo è lo sviluppo di Laplace lungo la riga j della matrice $\tilde{\mathbf{A}}$ ottenuta da $\mathbf{A}$ sostituendo la riga j con la riga i (i cofattori C_{jk} non dipendono dalla riga j). La matrice $\tilde{\mathbf{A}}$ ha due righe uguali: scambiandole, $\tilde{\mathbf{A}}$ resta invariata mentre il suo determinante cambia segno, quindi $\det(\tilde{\mathbf{A}}) = -\det(\tilde{\mathbf{A}})$, cioè $\det(\tilde{\mathbf{A}}) = 0$.

Quindi $\mathbf{A} \text{adj}(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}$. L'identità $\text{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}$ si ottiene allo stesso modo, usando sviluppi di Laplace lungo le colonne. Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, dividendo per $\det(\mathbf{A})$ si ottiene che $\frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$ è l'inversa di $\mathbf{A}$. $\square$

Osservazione 4.19: Invertibilità e determinante

Una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è invertibile se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

Dimostrazione. Se $\mathbf{A}$ è invertibile, allora $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ per la proprietà 4 della Proposizione 4.15. Viceversa, se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, allora $\mathbf{A}$ è invertibile per il Teorema 4.18 (per $n = 1$, $\mathbf{A} = (a)$ con $a \neq 0$ e $\mathbf{A}^{-1} = (1/a)$). $\square$

Osservazione 4.20: Inversa di una matrice 2×2

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{con} \quad \det(\mathbf{A}) = ad - bc \neq 0.$$

Allora

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione. Le matrici minori di $\mathbf{A}$ sono 1×1 , quindi i cofattori sono $C_{11} = d$, $C_{12} = -c$, $C_{21} = -b$, $C_{22} = a$. Quindi

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}' = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

e la formula segue dal Teorema 4.18. $\square$

Inversa di una matrice 2×2 (regola). Si scambiano i due elementi della diagonale, si cambia segno ai due elementi fuori diagonale e si divide per il determinante.

Esempio 4.47: inversa di una matrice 2×2 con la formula

Consideriamo di nuovo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$, quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nell'Esempio 4.43.

Esempio 4.48: inversa di una matrice 3×3 con la formula della matrice aggiunta

Consideriamo di nuovo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 0 = 1 + 4 = 5 \neq 0.$$

I cofattori sono:

$$C_{11} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{12} = -\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{13} = +\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2,$$

$$C_{21} = -\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2, \quad C_{22} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{23} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 4,$$

$$C_{31} = +\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{32} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1, \quad C_{33} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Quindi

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

e

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss-Jordan nell'Esempio 4.44.

- Per $n = 2$ (e spesso per $n = 3$) la formula della matrice aggiunta è comoda per i calcoli a mano. Per matrici di dimensioni maggiori, il metodo di Gauss-Jordan richiede molte meno operazioni.

4.3.3 Esercizi

Esercizio 4.23

Usando la formula per l'inversa di una matrice 2×2 , calcolare (se esiste) l'inversa di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

Ricordiamo che, se $ad - bc \neq 0$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

- $\det(\mathbf{A}) = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1$, quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}. \quad \text{Verifica: } \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -15+15 \\ 2-2 & -5+6 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

- $\det(\mathbf{B}) = 4 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 10$, quindi

$$\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

- $\det(\mathbf{C}) = 2 \cdot 6 - 4 \cdot 3 = 0$: la matrice $\mathbf{C}$ è singolare e $\mathbf{C}^{-1}$ non esiste (la seconda riga è $\frac{3}{2}$ volte la prima).

Esercizio 4.24

Calcolare l'inversa di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

con il metodo di Gauss-Jordan e verificare il risultato.

Soluzione

Applichiamo operazioni elementari di riga a $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 + R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica (prodotto righe per colonne): $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 3-2 & -2+2 & 1-1 \\ 3-4+1 & -2+4-1 & 1-2+1 \\ -2+2 & 2-2 & -1+2 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$

Esercizio 4.25

Calcolare l'inversa di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

con il metodo di Gauss-Jordan.

Soluzione

Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe. Successivamente, scambiamo le righe 2

e 3 per ottenere un pivot uguale a 1 (ed evitare le frazioni):

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & | & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow -R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 + R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Quindi

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4.26

Applicare il metodo di Gauss–Jordan a

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice $\mathbf{A}$ è invertibile?

Soluzione

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & | & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & | & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

Nel blocco sinistro compare una riga nulla: il metodo si arresta e $\mathbf{A}$ **non è invertibile**. Infatti, la terza riga di $\mathbf{A}$ è la somma delle prime due righe, e

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (0 - 5) - 2 \cdot (0 - 3) + (-1) \cdot (10 - 9) = -5 + 6 - 1 = 0.$$

Esercizio 4.27

Si consideri, per $k \in \mathbb{R}$, la matrice

$$\mathbf{A}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix}.$$

1. Per quali valori di k la matrice $\mathbf{A}(k)$ è invertibile?
2. Calcolare $\mathbf{A}(0)^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

Soluzione

1. Calcoliamo $\det(\mathbf{A}(k))$ mediante eliminazione di Gauss (solo somme di multipli di

righe):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

L'ultima matrice è triangolare superiore, quindi

$$\det(\mathbf{A}(k)) = 1 \cdot (k-1) \cdot (k^2-1) = (k-1)^2(k+1).$$

Pertanto $\mathbf{A}(k)$ è invertibile se e solo se $k \neq 1$ e $k \neq -1$.

2. Per $k = 0$ si ha $\det(\mathbf{A}(0)) = 1$, e:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow -R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_3)$$

Quindi

$$\mathbf{A}(0)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4.28

Si consideri, per $k \in \mathbb{R}$, la matrice $\mathbf{A}(k) = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 4 & k \end{pmatrix}$. Per quali valori di k la matrice $\mathbf{A}(k)$ è invertibile? Per tali valori, scrivere $\mathbf{A}(k)^{-1}$ e calcolare $\mathbf{A}(3)^{-1}$.

Soluzione

Si ha $\det(\mathbf{A}(k)) = k^2 - 4 = (k - 2)(k + 2)$, quindi $\mathbf{A}(k)$ è invertibile se e solo se $k \neq 2$ e $k \neq -2$. In questo caso

$$\mathbf{A}(k)^{-1} = \frac{1}{k^2 - 4} \begin{pmatrix} k & -1 \\ -4 & k \end{pmatrix}.$$

Per $k = 3$: $\det(\mathbf{A}(3)) = 5$ e

$$\mathbf{A}(3)^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4.29

Calcolare l'inversa di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

con la formula della matrice aggiunta (dei cofattori) $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$.

Soluzione

Sviluppo di Laplace lungo la prima riga: $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot (1 - 0) - 0 + 1 \cdot (3 - 0) = 5 \neq 0$. I cofattori $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij})$ sono:

$$C_{11} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{12} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1, \quad C_{13} = +\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3,$$

$$C_{21} = -\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 3, \quad C_{22} = +\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{23} = -\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = -6,$$

$$C_{31} = +\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1, \quad C_{32} = -\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{33} = +\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2.$$

La matrice aggiunta è la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -6 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4.30

Siano $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calcolare $\mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{B}^{-1}$ e poi $(\mathbf{AB})^{-1}$ usando le proprietà dell'inversa. Verificare il risultato invertendo direttamente $\mathbf{AB}$.
2. Mostrare che $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1} \neq (\mathbf{AB})^{-1}$.
3. Calcolare $(\mathbf{B}')^{-1}$ e $\det((\mathbf{AB})^{-1})$.

Soluzione

1. $\det(\mathbf{A}) = 1$ e $\det(\mathbf{B}) = 3$, quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verifica: $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, $\det(\mathbf{AB}) = 10 - 7 = 3$, e la formula per le matrici 2×2 fornisce $(\mathbf{AB})^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$2. \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \neq (\mathbf{AB})^{-1}.$$

$$3. (\mathbf{B}')^{-1} = (\mathbf{B}^{-1})' = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ (verifica con la formula per le matrici } 2 \times 2 \text{ applicata a } \mathbf{B}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}). \text{ Inoltre}$$

$$\det((\mathbf{AB})^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{AB})} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B})} = \frac{1}{3}.$$

Esercizio 4.31

1. Siano $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertibile e $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$. Mostrare che $\lambda\mathbf{A}$ è invertibile e $(\lambda\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{A}^{-1}$.
2. Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + \mathbf{I} = \mathbf{0}$. Mostrare che $\mathbf{A}$ è invertibile e $\mathbf{A}^{-1} = 3\mathbf{I} - \mathbf{A}$. Verificarlo per $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Soluzione

1. Usando le proprietà del prodotto per uno scalare:

$$(\lambda \mathbf{A})\left(\frac{1}{\lambda} \mathbf{A}^{-1}\right) = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}, \quad \left(\frac{1}{\lambda} \mathbf{A}^{-1}\right)(\lambda \mathbf{A}) = \frac{1}{\lambda} \cdot \lambda \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

2. Da $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + \mathbf{I} = \mathbf{0}$ si ottiene $3\mathbf{A} - \mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$, cioè

$$\mathbf{A}(3\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{I} \quad \text{e} \quad (3\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

Quindi $\mathbf{A}^{-1} = 3\mathbf{I} - \mathbf{A}$. Per $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 5-6+1 & 3-3 \\ 3-3 & 2-3+1 \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

e $3\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, che è proprio $\mathbf{A}^{-1}$.

Esercizio 4.32

Calcolare l'inversa della matrice triangolare superiore

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con il metodo di Gauss-Jordan. Che tipo di matrice è $\mathbf{A}^{-1}$?

Soluzione

Il blocco sinistro è già triangolare superiore con elementi diagonali uguali a uno: è sufficiente annullare gli elementi al di sopra dei pivot, partendo dall'ultima colonna.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

Quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

che è ancora triangolare superiore con elementi diagonali uguali a uno.

4.4 Fattorizzazione di matrici

4.4.1 Fattorizzazione LU

- La fattorizzazione LU (o decomposizione LU) è una decomposizione matriciale fondamentale che esprime una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore.

Data una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, una **fattorizzazione PLU** di $\mathbf{A}$ è una decomposizione della forma

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU},$$

dove:

- $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice di permutazione** (tiene conto degli eventuali scambi di righe),
- $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore** con elementi diagonali uguali a 1,
- $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**.

- La fattorizzazione si calcola mediante l'eliminazione di Gauss.
- Se non sono necessari scambi di righe, allora $\mathbf{P} = \mathbf{I}_n$ e la fattorizzazione si riduce alla **fattorizzazione LU**:

$$\mathbf{A} = \mathbf{LU}.$$

- La fattorizzazione PLU/LU è molto utile per risolvere in modo efficiente i sistemi lineari $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Metodo per calcolare la fattorizzazione PLU (LU con pivoting).

Partendo da $\mathbf{A}$, eseguiamo l'eliminazione di Gauss. Ogni volta che è necessario uno scambio di righe, questo viene registrato nella matrice di permutazione $\mathbf{P}$. Al termine dell'eliminazione otteniamo la matrice triangolare superiore $\mathbf{U}$, mentre $\mathbf{L}$ contiene i moltiplicatori dell'eliminazione.

Più precisamente:

- Ogni passo di eliminazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$ (con $i > j$) crea uno zero in posizione (i, j) .

- Il moltiplicatore ℓ_{ij} viene memorizzato in posizione (i, j) di $\mathbf{L}$.
- La diagonale di $\mathbf{L}$ viene riempita con elementi uguali a 1.
- Se al passo j si scambiano le righe i e k ($R_i \leftrightarrow R_k$), si scambiano anche i moltiplicatori già memorizzati nelle righe i e k di $\mathbf{L}$ (nelle colonne $1, \dots, j-1$), e lo stesso scambio viene applicato alle righe di $\mathbf{P}$ (che inizialmente è $\mathbf{I}_n$).

Esempio 4.49: Fattorizzazione LU

Calcoliamo la fattorizzazione LU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$.

Dobbiamo eliminare $a_{21} = 4$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2.$$

Eseguiamo $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dobbiamo eliminare $a_{31} = -2$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_1 = R_3 + R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Passo 2: Eliminiamo gli elementi al di sotto del secondo pivot -8 .

Dobbiamo eliminare l'elemento in posizione $(3, 2)$, che attualmente vale 8. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{32} = \frac{8}{-8} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2 = R_3 + R_2$:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4.50: Fattorizzazione LU (continuazione)

Passo 3: Costruiamo la matrice L .

La matrice L ha elementi diagonali uguali a 1 e i moltiplicatori al di sotto della diagonale:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica: Controlliamo che $LU = A$:

$$\begin{aligned} LU &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2-8 & 2-2 \\ -2 & -1+8 & -1+2+1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$

- Dati $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $k \in \{1, \dots, n\}$, indichiamo con $A_{[k]}$ la **sottomatrice principale di testa** di ordine k , cioè la matrice $k \times k$ formata dalle prime k righe e dalle prime k colonne di A . Il suo determinante $\det(A_{[k]})$ è detto **minore principale di testa** di ordine k . Si noti che $A_{[n]} = A$.

Osservazione 4.21: Esistenza della fattorizzazione LU senza scambi di righe

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice non singolare. Allora A ammette una fattorizzazione

$$A = LU,$$

con L triangolare inferiore a diagonale unitaria e U triangolare superiore, se e solo se tutti i suoi minori principali di testa sono non nulli:

$$\det(A_{[k]}) \neq 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}.$$

In tal caso, l'eliminazione di Gauss non richiede mai uno scambio di righe e i pivot sono

$$u_{11} = \det(A_{[1]}), \quad u_{kk} = \frac{\det(A_{[k]})}{\det(A_{[k-1]})}, \quad k \in \{2, \dots, n\}.$$

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Eseguiamo l'eliminazione di Gauss senza scambi di righe. Un'operazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$ con $j < i$ non modifica alcun minore principale di testa: se $k \geq i$, essa agisce su $\mathbf{A}_{[k]}$ come la somma a una riga di un multiplo di un'altra riga; se $k < i$, non modifica $\mathbf{A}_{[k]}$. Supponiamo di aver eseguito i primi $k-1$ passi. Allora la sottomatrice principale di testa di ordine k della matrice corrente è triangolare superiore con elementi diagonali $u_{11}, \dots, u_{kk}$, quindi

$$\det(\mathbf{A}_{[k]}) = u_{11} u_{22} \cdots u_{kk}.$$

Poiché $\det(\mathbf{A}_{[k]}) \neq 0$, il pivot $u_{kk} = \det(\mathbf{A}_{[k]}) / \det(\mathbf{A}_{[k-1]})$ è non nullo e il passo k può essere eseguito senza scambi di righe.

($\Rightarrow$) Se $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$, poiché $\mathbf{L}$ è triangolare inferiore e $\mathbf{U}$ è triangolare superiore, le prime k righe e colonne del prodotto coinvolgono soltanto le prime k righe e colonne dei fattori: $\mathbf{A}_{[k]} = \mathbf{L}_{[k]}\mathbf{U}_{[k]}$. Quindi $\det(\mathbf{A}_{[k]}) = 1 \cdot u_{11} \cdots u_{kk}$. Poiché $\det(\mathbf{A}) = u_{11} \cdots u_{nn} \neq 0$, tutti gli u_{ii} sono non nulli, e lo sono quindi anche tutti i minori principali di testa. $\square$

- Per la matrice dell'Esempio 4.49 si ha $\det(\mathbf{A}_{[1]}) = 2$, $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 2 \cdot (-6) - 1 \cdot 4 = -16$ e $\det(\mathbf{A}_{[3]}) = \det(\mathbf{A}) = -16$, da cui si ottengono i pivot $u_{11} = 2$, $u_{22} = -16/2 = -8$ e $u_{33} = -16/(-16) = 1$.
- Se qualche minore principale di testa è nullo, è necessario uno scambio di righe e occorre calcolare una fattorizzazione PLU (con $\mathbf{P} \neq \mathbf{I}$). Questo accade negli esempi seguenti.

Esempio 4.51: Fattorizzazione PLU con permutazione di righe

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché $a_{11} = 0$, non possiamo usarlo come pivot. Dobbiamo scambiare le righe 1 e 2.

Sia

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice di permutazione che scambia le righe 1 e 2.

Allora:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ora $\mathbf{PA}$ è già in forma triangolare superiore (non è necessaria alcuna eliminazione al di sotto della diagonale), quindi:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, la fattorizzazione PLU è:

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU},$$

dove $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{L} = \mathbf{I}$ e $\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Esempio 4.52: Fattorizzazione PLU con uno scambio di righe durante l'eliminazione

Calcoliamo la fattorizzazione PLU di

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si noti che $\det(A_{[2]}) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$: sarà necessario uno scambio di righe.

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$. I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{4}{2} = 2$ e $\ell_{31} = \frac{-2}{2} = -1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_1)$$

Passo 2: L'elemento in posizione $(2, 2)$ è 0 e non può essere usato come pivot. Scambiamo le righe 2 e 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

Si scambiano anche i moltiplicatori già calcolati per le righe 2 e 3: ora $\ell_{21} = -1$ e $\ell_{31} = 2$. L'elemento al di sotto del nuovo pivot 4 è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$, e l'eliminazione è completa:

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Passo 3: Costruiamo P e L . La matrice P si ottiene da I_3 scambiando le righe 2 e 3, e L contiene i moltiplicatori (scambiati):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica: Controlliamo che $PA = LU$:

$$PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1+4 & -1+2 \\ 4 & 2 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = PA.$$

- Senza scambiare i moltiplicatori al Passo 2 otterremmo la matrice errata $\tilde{\mathbf{L}}$ con $\tilde{\ell}_{21} = 2$ e $\tilde{\ell}_{31} = -1$, e $\tilde{\mathbf{L}}\mathbf{U} \neq \mathbf{P}\mathbf{A}$ (la sua seconda riga sarebbe $(4, 6, 4)$).

4.4.2 Determinante dalla fattorizzazione PLU

Osservazione 4.22: Determinante dalla fattorizzazione PLU

Sia $\mathbf{P}\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$ una fattorizzazione PLU di $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dove $\mathbf{P}$ si ottiene da $\mathbf{I}_n$ con s scambi di righe. Allora

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii} = \pm \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

In particolare, $\mathbf{A}$ è invertibile se e solo se tutti gli elementi diagonali di $\mathbf{U}$ sono non nulli.

Dimostrazione. Ogni scambio di righe cambia il segno del determinante, quindi $\det(\mathbf{P}) = (-1)^s \det(\mathbf{I}_n) = (-1)^s$. Le matrici $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$ sono triangolari, quindi $\det(\mathbf{L}) = 1$ e $\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$. Da $\det(\mathbf{P}\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L}\mathbf{U})$ e dal teorema di Binet,

$$(-1)^s \det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

e moltiplichiamo entrambi i membri per $(-1)^s$. □

Esempio 4.53: Determinante dalla fattorizzazione PLU

- Esempio 4.49: nessuno scambio di righe ($s = 0$), quindi $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot (-8) \cdot 1 = -16$.
- Esempio 4.51: uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(\mathbf{A}) = -(1 \cdot 1) = -1$. Infatti, $\det(\mathbf{A}) = 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = -1$.
- Esempio 4.52: uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(\mathbf{A}) = -(2 \cdot 4 \cdot 1) = -8$. Infatti, sviluppando con Laplace lungo la prima riga, $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot (2 \cdot 9) - 1 \cdot (4 \cdot 6) + 1 \cdot (12 \cdot 4) = -14 - 10 + 16 = -8$.

4.4.3 Esercizi

Esercizio 4.33

Calcolare la fattorizzazione LU di $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ e verificare che $\mathbf{L}\mathbf{U} = \mathbf{A}$.

Soluzione

Il primo pivot è $a_{11} = 4$ e il moltiplicatore è $\ell_{21} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - \frac{3}{2}R_1)$$

Quindi

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad LU = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ \frac{3}{2} \cdot 4 & \frac{3}{2} \cdot 3 - \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = A.$$

Esercizio 4.34

Calcolare la fattorizzazione LU di

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix}$$

e verificare che $LU = A$.

Soluzione

I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{2}{1} = 2$, $\ell_{31} = \frac{3}{1} = 3$ e, dopo il primo passo, $\ell_{32} = \frac{2}{1} = 2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2)$$

Quindi

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verifica:

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4+1 & 6+1 \\ 3 & 6+2 & 9+2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Esercizio 4.35

Si consideri

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Verificare, mediante i minori principali di testa, che $\mathbf{A}$ ammette una fattorizzazione LU senza scambi di righe.
2. Calcolare la fattorizzazione LU e verificare che i pivot sono $u_{kk} = \det(\mathbf{A}_{[k]}) / \det(\mathbf{A}_{[k-1]})$.

Soluzione

1. $\det(\mathbf{A}_{[1]}) = 2$, $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 2 \cdot (-1) - 4 \cdot 1 = -6$ e, sviluppando con Laplace lungo la prima riga,

$$\det(\mathbf{A}_{[3]}) = \det(\mathbf{A}) = 2 \cdot (-1 - 35) - 4 \cdot (1 + 5) + (-2) \cdot (7 - 1) = -72 - 24 - 12 = -108.$$

Tutti i minori principali di testa sono non nulli, quindi la fattorizzazione LU esiste.

2. I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{1}{2}$, $\ell_{31} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$ e, dopo il primo passo, $\ell_{32} = \frac{9}{-3} = -3$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2)$$

Quindi

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}.$$

Infatti $u_{11} = 2$, $u_{22} = \frac{-6}{2} = -3$ e $u_{33} = \frac{-108}{-6} = 18$. Verifica:

$$\mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 2-3 & -1+6 \\ -1 & -2+9 & 1-18+18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Esercizio 4.36

Si consideri

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mostrare che $\mathbf{A}$ è non singolare ma non ammette una fattorizzazione LU senza scambi di righe. Calcolare quindi una fattorizzazione PLU $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ e verificarla.

Soluzione

Si ha $\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot (2 - 0) + 0 = -1 \neq 0$, ma $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$: la fattorizzazione LU senza scambi di righe non esiste.

Eliminazione di Gauss: $\ell_{21} = 2$ e $\ell_{31} = 0$ (l'elemento a_{31} è già nullo). A questo punto l'elemento in posizione $(2, 2)$ è nullo e scambiamo le righe 2 e 3, scambiando anche i moltiplicatori (ora $\ell_{21} = 0$, $\ell_{31} = 2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

L'elemento al di sotto del secondo pivot è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$. Quindi

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0+1 \end{pmatrix} = \mathbf{PA}.$$

Esercizio 4.37

Calcolare una fattorizzazione PLU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix},$$

verificare che $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ e calcolare $\det(\mathbf{A})$ a partire da $\mathbf{U}$.

Soluzione

Poiché $a_{11} = 0$, scambiamo le righe 1 e 2 (non è stato ancora calcolato alcun moltiplicatore). Allora $\ell_{21} = \frac{0}{2} = 0$, $\ell_{31} = \frac{4}{2} = 2$ e, dopo il primo passo, $\ell_{32} = \frac{3}{1} = 3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2) \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1) \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2)$$

Quindi

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Verifica:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 2+3 & 6+3-5 \end{pmatrix} = \mathbf{PA}.$$

È stato effettuato uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(\mathbf{A}) = -(2 \cdot 1 \cdot (-5)) = 10$.

Esercizio 4.38

Calcolare la fattorizzazione LU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

e utilizzarla per calcolare $\det(\mathbf{A})$ e $\det(\mathbf{A}^{-1})$.

Soluzione

I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{6}{3} = 2$ e $\ell_{31} = \frac{3}{3} = 1$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

L'elemento in posizione $(3, 2)$ è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$ e

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Non sono stati effettuati scambi di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L}) \det(\mathbf{U}) = 1 \cdot (3 \cdot 1 \cdot 3) = 9, \quad \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{9}.$$

Esercizio 4.39

Si consideri, per $k \in \mathbb{R}$, la matrice

$$\mathbf{A}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Per quali valori di k la matrice $\mathbf{A}(k)$ è non singolare e ammette una fattorizzazione LU senza scambi di righe? Calcolarla.
2. Per $k = 1$, calcolare una fattorizzazione PLU.

Soluzione

1. I minori principali di testa sono

$$\det(\mathbf{A}_{[1]}) = 1, \quad \det(\mathbf{A}_{[2]}) = k - 1, \quad \det(\mathbf{A}_{[3]}) = 1 \cdot (k - 1) - 1 \cdot (1 - 0) + 0 = k - 2.$$

Sono tutti non nulli se e solo se $k \neq 1$ e $k \neq 2$. Per tali valori, $\ell_{21} = 1$, $\ell_{31} = 0$ e

$\ell_{32} = \frac{1}{k-1}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{k-2}{k-1} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{k-1}R_2)$$

poiché $1 - \frac{1}{k-1} = \frac{k-2}{k-1}$. Quindi

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{k-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{k-2}{k-1} \end{pmatrix},$$

e infatti $u_{11}u_{22}u_{33} = k-2 = \det(\mathbf{A}(k))$. Per $k=2$ la matrice è singolare.

2. Per $k=1$ si ha $\det(\mathbf{A}(1)) = -1 \neq 0$ ma $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 0$. Dopo $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ ($\ell_{21} = 1$, $\ell_{31} = 0$) l'elemento in posizione $(2, 2)$ è nullo, quindi scambiamo le righe 2 e 3 insieme ai rispettivi moltiplicatori (ora $\ell_{21} = 0$, $\ell_{31} = 1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

Allora $\ell_{32} = 0$ e

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e

$$\mathbf{PA}(1) = \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.5 Autovalori e autovettori

4.5.1 Autovalori

Definizione 4.23: autovalore e autovettore

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice **autovalore** di Q se esiste un vettore non nullo $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tale che

$$Qv = \lambda v.$$

In tal caso, v si dice **autovettore** associato a λ .

- Gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione caratteristica

$$\det(Q - \lambda I) = 0.$$

- Se Q è simmetrica, allora tutti i suoi autovalori sono reali.
- La funzione $p(\lambda) = \det(Q - \lambda I)$ è un polinomio di grado n in λ , detto **polinomio caratteristico** di Q .
- Se λ è un autovalore, gli autovettori associati a λ sono le soluzioni non nulle v del sistema omogeneo

$$(Q - \lambda I)v = 0.$$

- Se v è un autovettore associato a λ , allora anche αv è un autovettore associato a λ , per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Gli autovettori quindi non sono mai unici: ne indichiamo semplicemente uno ("ad esempio").

Una matrice quadrata simmetrica $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- semidefinita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono non negativi.
- definita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente positivi.
- semidefinita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono non positivi.
- definita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente negativi.

- Ricordiamo che le matrici (semi)definite sono state definite nel capitolo sulle matrici tramite il segno di $x'Qx$: ad esempio, Q è semidefinita positiva se $x'Qx \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Il riquadro precedente fornisce una caratterizzazione equivalente in termini di autovalori.

- Un'implicazione è facile da vedere: se $\mathbf{Q}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, allora

$$\mathbf{v}'\mathbf{Q}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}'\mathbf{v} = \lambda \sum_{i=1}^n v_i^2, \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^n v_i^2 > 0,$$

quindi $\mathbf{v}'\mathbf{Q}\mathbf{v}$ e λ hanno lo stesso segno. Ad esempio, se $\mathbf{Q}$ è semidefinita positiva, allora ogni autovalore soddisfa $\lambda \geq 0$.

- Una matrice simmetrica che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa si dice **indefinita**: equivalentemente, ha almeno un autovalore strettamente positivo e almeno uno strettamente negativo.

Esempio 4.54: autovalori e autovettori

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è:

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda\mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Quindi

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda\mathbf{I}) = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.$$

Un autovettore associato a $\lambda_1 = 1$ si trova risolvendo

$$(\mathbf{Q} - \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0},$$

da cui (ad esempio)

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Analogamente, un autovettore associato a $\lambda_2 = 3$ soddisfa

$$(\mathbf{Q} - 3\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0},$$

da cui (ad esempio)

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto,

$$\mathbf{Q}\mathbf{v}_1 = 1\mathbf{v}_1, \quad \mathbf{Q}\mathbf{v}_2 = 3\mathbf{v}_2.$$

Possiamo verificarlo direttamente:

$$\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \mathbf{v}_2.$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è simmetrica ed entrambi gli autovalori sono strettamente positivi, la matrice $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**.

4.5.2 Proprietà degli autovalori

4.5.2.1 Matrici triangolari e diagonali

Osservazione 4.24: autovalori di matrici triangolari e diagonali

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice triangolare superiore, triangolare inferiore o diagonale. Allora gli autovalori di $\mathbf{Q}$ sono i suoi elementi diagonali $q_{11}, q_{22}, \dots, q_{nn}$.

Dimostrazione. Se $\mathbf{Q}$ è triangolare (o diagonale), allora anche $\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}$ è triangolare (o diagonale), con elementi diagonali $q_{11} - \lambda, \dots, q_{nn} - \lambda$. Ricordiamo che il determinante di una matrice triangolare è il prodotto dei suoi elementi diagonali. Quindi

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \prod_{i=1}^n (q_{ii} - \lambda),$$

che è uguale a zero se e solo se $\lambda = q_{ii}$ per qualche $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. □

Esempio 4.55: autovalori di una matrice triangolare

Consideriamo la matrice triangolare superiore

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 3 \\ 0 & -1 - \lambda & 4 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(-1 - \lambda)(5 - \lambda) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 5.$$

4.5.2.2 Traccia, determinante e autovalori

Definizione 4.25: traccia di una matrice

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. La **traccia** di Q è la somma dei suoi elementi diagonali:

$$\operatorname{tr}(Q) = \sum_{i=1}^n q_{ii} = q_{11} + q_{22} + \cdots + q_{nn}.$$

- Il polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det(Q - \lambda I)$ ha grado n . Nei numeri complessi, un polinomio di grado n ha esattamente n radici $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, purché ogni radice sia contata tante volte quanto la sua **molteplicità** (il numero di volte in cui il fattore $(\lambda_i - \lambda)$ compare nella fattorizzazione). Quindi

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda).$$

- Le radici reali sono gli autovalori della Definizione 4.23. Le radici non reali si dicono **autovalori complessi** di Q (i loro autovettori hanno componenti complesse). Se Q è simmetrica, tutte le radici sono reali.

Osservazione 4.26: determinante, traccia e autovalori

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ le radici del suo polinomio caratteristico, ciascuna ripetuta secondo la sua molteplicità. Allora

$$\det(Q) = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \operatorname{tr}(Q) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

Idea della dimostrazione. Per il determinante basta porre $\lambda = 0$ in $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$: si ottiene $\det(Q) = p(0) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$. Per la traccia, confrontiamo i coefficienti di λ^{n-1} : nel prodotto $(\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ tale coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i$, mentre in $\det(Q - \lambda I)$ la potenza λ^{n-1} proviene solo dal prodotto $(q_{11} - \lambda) \cdots (q_{nn} - \lambda)$ degli elementi diagonali, e il suo coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n q_{ii}$. $\square$

Esempio 4.56: traccia e determinante

- Per la matrice dell'Esempio 4.54 si ha $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$, e infatti

$$\operatorname{tr} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 + 2 = 4 = 1 + 3, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 = 1 \cdot 3.$$

- Bisogna tenere conto delle molteplicità. La matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $(4 - \lambda)^2(-3 - \lambda)$: l'autovalore 4 ha molteplicità 2 e l'autovalore -3 ha molteplicità 1. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -3$, e

$$\operatorname{tr}(\mathbf{D}) = 4 + 4 - 3 = 5, \quad \det(\mathbf{D}) = 4 \cdot 4 \cdot (-3) = -48.$$

- Bisogna tenere conto delle radici complesse. Per la matrice (non simmetrica)

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \det(\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 + 1,$$

che non ha radici reali: $\mathbf{R}$ non ha autovalori (reali). I suoi autovalori complessi sono $\lambda_1 = i$ e $\lambda_2 = -i$, e infatti

$$\operatorname{tr}(\mathbf{R}) = 0 = i + (-i), \quad \det(\mathbf{R}) = 1 = i \cdot (-i).$$

4.5.2.3 Autovettori di autovalori distinti

- Ricordiamo che i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Osservazione 4.27: autovettori di autovalori distinti

Siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ autovalori **distinti** di $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ autovettori associati ($\mathbf{Q}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$). Allora $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti.

- In particolare, se $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha n autovalori reali distinti, allora scegliendo un autovettore per ciascun autovalore si ottengono n vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^n$.
- Nell'Esempio 4.54, gli autovettori $\mathbf{v}_1 = (1, 1)'$ e $\mathbf{v}_2 = (1, -1)'$ sono linearmente indipendenti, poiché nessuno dei due è multiplo dell'altro.

4.5.3 Un esempio completo con una matrice 3×3

Esempio 4.57: autovalori e autovettori di una matrice 3×3

Consideriamo la matrice simmetrica

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polinomio caratteristico. Sviluppando lungo la prima riga (sviluppo di Laplace):

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) &= \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda)[(3 - \lambda)(2 - \lambda) - 1] - 1 \cdot [1 \cdot (2 - \lambda) - 1 \cdot 0] \\ &= (2 - \lambda)[(3 - \lambda)(2 - \lambda) - 2] = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= (2 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 4).\end{aligned}$$

Dunque gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 4.$$

Autovettore per $\lambda_1 = 1$. Risolviamo

$$(\mathbf{Q} - \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_1 = -v_2$ e $v_3 = -v_2$ (la seconda equazione è allora soddisfatta). Scegliendo $v_2 = -1$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_2 = 2$. Risolviamo

$$(\mathbf{Q} - 2\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_1 + v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

quindi $v_2 = 0$, $v_3 = -v_1$ e, ad esempio,

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_3 = 4$. Risolviamo

$$(\mathbf{Q} - 4\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} -2v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 - 2v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_2 = 2v_1$ e $v_3 = v_2/2 = v_1$ (la seconda equazione è allora soddisfatta: $v_1 - 2v_1 + v_1 = 0$). Scegliendo $v_1 = 1$:

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controlli. Per l'Osservazione 4.26,

$$\operatorname{tr}(\mathbf{Q}) = 2 + 3 + 2 = 7 = 1 + 2 + 4, \quad \det(\mathbf{Q}) = 2 \cdot (6 - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 8 = 1 \cdot 2 \cdot 4.$$

Poiché i tre autovalori sono distinti, per l'Osservazione 4.27 gli autovettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente indipendenti. Infine, $\mathbf{Q}$ è simmetrica con autovalori strettamente positivi, quindi è **definita positiva**.

4.5.4 Criterio di Sylvester

- Calcolare tutti gli autovalori di una matrice può essere difficile. Per le matrici simmetriche, il fatto di essere definite o semidefinite si può verificare anche calcolando i determinanti di opportune sottomatrici quadrate.

Definizione 4.28: minori principali

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- Un **minore principale** di ordine k di $\mathbf{Q}$ è il determinante della sottomatrice $k \times k$ ottenuta da $\mathbf{Q}$ conservando le righe e le colonne con gli **stessi** indici $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ (equivalentemente, eliminando le stesse $n - k$ righe e colonne).
- Il **minore principale di guida** (o di nord-ovest) di ordine k è il minore principale ottenuto conservando le prime k righe e colonne:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{k1} & \cdots & q_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

- Una matrice $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha esattamente n minori principali di guida $\Delta_1 = q_{11}, \Delta_2, \dots, \Delta_n = \det(\mathbf{Q})$.
- Per $n = 3$, i minori principali sono: di ordine 1, q_{11}, q_{22}, q_{33} ; di ordine 2, i determinanti delle sottomatrici con indici $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$; di ordine 3, $\det(\mathbf{Q})$.

Teorema 4.29: criterio di Sylvester

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice **simmetrica** con minori principali di guida $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$. Allora

- $\mathbf{Q}$ è **definita positiva** se e solo se

$$\Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\};$$

- $\mathbf{Q}$ è **definita negativa** se e solo se i minori principali di guida hanno segni alterni

a partire da uno negativo:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

cioè

$$(-1)^k \Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Osservazione 4.30: matrici semidefinite e minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica. Allora

- Q è **semidefinita positiva** se e solo se **tutti** i suoi minori principali (non solo quelli di guida) sono ≥ 0 ;
- Q è **semidefinita negativa** se e solo se ogni minore principale di ordine k ha il segno di $(-1)^k$ oppure è nullo, cioè $(-1)^k$ (minore principale di ordine k) ≥ 0 , per ogni k .

Per la semidefinitezza **non** basta verificare $\Delta_k \geq 0$ per i soli minori principali di guida.

Esempio 4.58: una matrice definita positiva

Per la matrice dell'Esempio 4.57

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

i minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0, \quad \Delta_3 = \det(Q) = 8 > 0.$$

Per il criterio di Sylvester, Q è definita positiva, in accordo con i suoi autovalori 1, 2, 4.

Esempio 4.59: una matrice indefinita

Consideriamo

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\Delta_1 = 1 > 0$ e $\Delta_2 = 1 - 4 = -3 < 0$. Quindi:

- Q non è definita positiva ($\Delta_2 < 0$) e non è definita negativa ($\Delta_1 > 0$);
- Q non è semidefinita positiva (il minore principale Δ_2 di ordine 2 è negativo) e non è semidefinita negativa ($(-1)^2 \Delta_2 < 0$).

Pertanto Q è **indefinita**. Infatti, ricordando la definizione tramite $x'Qx$:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} : x'Qx = 1 > 0, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} : x'Qx = 1 - 4 + 1 = -2 < 0.$$

Gli autovalori sono le radici di $(1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$, cioè 3 e -1: uno positivo e uno negativo.

Esempio 4.60: una matrice semidefinita positiva singolare

Consideriamo

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 2 - 1 = 1$ e $\Delta_3 = \det(Q) = 1 \cdot (2 - 1) - 1 \cdot (1 - 0) = 0$. Poiché $\Delta_3 = 0$, **Q non** è definita positiva.

Per stabilire se è semidefinita positiva controlliamo **tutti** i minori principali:

- ordine 1: $q_{11} = 1$, $q_{22} = 2$, $q_{33} = 1$;
- ordine 2: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$;
- ordine 3: $\det(Q) = 0$.

Tutti i minori principali sono ≥ 0 , quindi **Q** è **semidefinita positiva**. Infatti

$$\mathbf{x}'Q\mathbf{x} = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0,$$

e gli autovalori sono 0, 1, 3 ($\mathbf{v} = (1, -1, 1)'$ soddisfa $Q\mathbf{v} = \mathbf{0} = 0\mathbf{v}$).

Esempio 4.61: i minori principali di guida non bastano per la semidefinitezza

Consideriamo

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 0 \geq 0$ e $\Delta_2 = 0 \geq 0$. Tuttavia **Q non** è semidefinita positiva: per

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \mathbf{x}'Q\mathbf{x} = -1 < 0.$$

Il minore principale $q_{22} = -1$ (che non è di guida) lo rivela. In effetti, gli autovalori sono 0 e -1, e **Q** è semidefinita negativa.

4.5.5 Esercizi

Esercizio 4.40

Calcolare gli autovalori della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

e un autovettore associato a ciascun autovalore.

Soluzione

L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0,$$

quindi $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 5$.

Per $\lambda_1 = 2$:

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff 2v_1 + v_2 = 0, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Per $\lambda_2 = 5$:

$$(\mathbf{A} - 5\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff v_1 = v_2, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controllo: $\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = (4 - 2, 2 - 6)' = (2, -4)' = 2\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{A}\mathbf{v}_2 = (5, 5)' = 5\mathbf{v}_2$.

Esercizio 4.41

Calcolare gli autovalori e un autovettore per ciascun autovalore della matrice simmetrica

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{Q}$ è definita positiva?

Soluzione

L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = (5 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0,$$

quindi $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 6$.

Per $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff 2v_1 + v_2 = 0, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Per $\lambda_2 = 6$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff v_1 = 2v_2, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è simmetrica ed entrambi gli autovalori sono strettamente positivi, $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**. (Si osservi anche che $\mathbf{v}_1' \mathbf{v}_2 = 2 - 2 = 0$.)

Esercizio 4.42

Senza calcolare alcun determinante, trovare gli autovalori di

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Trovare poi un autovettore per ciascun autovalore e controllare traccia e determinante.

Soluzione

U è triangolare superiore, quindi i suoi autovalori sono i suoi elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 2.$$

- $\lambda_1 = 3$: $(U - 3I)v = 0$ dà $v_2 - 2v_3 = 0$, $-4v_2 + 4v_3 = 0$, $-v_3 = 0$, quindi $v_2 = v_3 = 0$ e $v_1 = (1, 0, 0)'$.

- $\lambda_2 = -1$:

$$(U + I)v = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} v = 0 \implies v_3 = 0, \quad 4v_1 + v_2 = 0, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- $\lambda_3 = 2$:

$$(U - 2I)v = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \implies v_2 = \frac{4}{3}v_3, \quad v_1 = -v_2 + 2v_3 = \frac{2}{3}v_3.$$

Scegliendo $v_3 = 3$: $v_3 = (2, 4, 3)'$.

Controllo: $\text{tr}(U) = 3 - 1 + 2 = 4 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ e $\det(U) = 3 \cdot (-1) \cdot 2 = -6 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$.

Esercizio 4.43

Calcolare il polinomio caratteristico, gli autovalori e un autovettore per ciascun autovalore di

$$Q = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Classificare Q (definita, semidefinita o indefinita).

Soluzione

Sviluppando lungo la prima riga:

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) &= \det \begin{pmatrix} -1 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 3 \\ 0 & 3 & -1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (-1 - \lambda)[(2 - \lambda)(-1 - \lambda) - 9] - 1 \cdot [1 \cdot (-1 - \lambda) - 3 \cdot 0] \\ &= (-1 - \lambda)[(2 - \lambda)(-1 - \lambda) - 9 - 1] = (-1 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda - 12) \\ &= (-1 - \lambda)(\lambda - 4)(\lambda + 3).\end{aligned}$$

Gli autovalori sono $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -3$.

- $\lambda_1 = -1$: $(\mathbf{Q} + \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{Q} + \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ dà $v_2 = 0$ e $v_1 + 3v_3 = 0$:
 $\mathbf{v}_1 = (3, 0, -1)'$.

- $\lambda_2 = 4$: $\mathbf{Q} - 4\mathbf{I} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ dà $v_2 = 5v_1$, $v_3 = \frac{3}{5}v_2 = 3v_1$ (e $v_1 - 10v_1 + 9v_1 = 0$):
 $\mathbf{v}_2 = (1, 5, 3)'$.

- $\lambda_3 = -3$: $\mathbf{Q} + 3\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ dà $v_2 = -2v_1$, $v_3 = -\frac{3}{2}v_2 = 3v_1$ (e $v_1 - 10v_1 + 9v_1 = 0$):
 $\mathbf{v}_3 = (1, -2, 3)'$.

Controllo: $\text{tr}(\mathbf{Q}) = -1 + 2 - 1 = 0 = -1 + 4 - 3$ e $\det(\mathbf{Q}) = -1 \cdot (-2 - 9) - 1 \cdot (-1 - 0) = 12 = (-1) \cdot 4 \cdot (-3)$.

$\mathbf{Q}$ è simmetrica con un autovalore positivo e uno negativo, quindi è **indefinita**.

Esercizio 4.44

La matrice

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

ha l'autovalore $\lambda = 3$ con molteplicità 2. Usando la traccia, trovare il terzo autovalore; poi controllare il risultato con il determinante e trovare un autovettore associato.

Soluzione

Gli autovalori, contati con la loro molteplicità, sono $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ e λ_3 . Poiché la traccia è la somma degli autovalori:

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = 4 + 4 + 4 = 12 = 3 + 3 + \lambda_3 \implies \lambda_3 = 6.$$

Controllo con il determinante (sviluppo di Laplace lungo la prima riga):

$$\det(\mathbf{Q}) = 4(16 - 1) - (-1)(-4 + 1) + 1(1 - 4) = 60 - 3 - 3 = 54 = 3 \cdot 3 \cdot 6. \quad \checkmark$$

Autovettore per $\lambda_3 = 6$:

$$(\mathbf{Q} - 6\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Sommando le prime due equazioni: $-3v_1 - 3v_2 = 0$, cioè $v_2 = -v_1$; poi dalla prima equazione $v_3 = 2v_1 + v_2 = v_1$. Quindi $\mathbf{v} = (1, -1, 1)'$; infatti $\mathbf{Q}\mathbf{v} = (4 + 1 + 1, -1 - 4 - 1, 1 + 1 + 4)' = (6, -6, 6)' = 6\mathbf{v}$.

Esercizio 4.45

Usando gli autovalori, classificare le seguenti matrici simmetriche:

$$\text{a) } \mathbf{Q}_1 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \mathbf{Q}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{c) } \mathbf{Q}_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

- a) $(-3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 + 6\lambda + 8 = (\lambda + 2)(\lambda + 4)$: gli autovalori sono -2 e -4 , entrambi strettamente negativi, quindi $\mathbf{Q}_1$ è **definita negativa**.
- b) $(1 - \lambda)^2 - 9 = \lambda^2 - 2\lambda - 8 = (\lambda - 4)(\lambda + 2)$: gli autovalori sono 4 e -2 , quindi $\mathbf{Q}_2$ è **indefinita**.
- c) $(2 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 4\lambda = \lambda(\lambda - 4)$: gli autovalori sono 0 e 4 , entrambi non negativi, quindi $\mathbf{Q}_3$ è **semidefinita positiva** (ma non definita positiva, poiché 0 è un autovalore).

Esercizio 4.46

Usando il criterio di Sylvester, dimostrare che la matrice

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

è definita positiva.

Soluzione

$\mathbf{Q}$ è simmetrica e i suoi minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 2(4 - 1) - (-1)(-2 - 0) + 0 = 6 - 2 = 4 > 0.$$

Tutti i minori principali di guida sono strettamente positivi, quindi $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**. (Qui il criterio di Sylvester è conveniente: gli autovalori di $\mathbf{Q}$ sono 2 e $2 \pm \sqrt{2}$, che non sono interi.)

Esercizio 4.47

Usando il criterio di Sylvester, classificare

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

$\mathbf{Q}$ è simmetrica e i suoi minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = -2 < 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = -2(6 - 1) - 1(-2 - 0) = -10 + 2 = -8 < 0.$$

I minori principali di guida hanno segni alterni a partire da uno negativo, quindi $\mathbf{Q}$ è **definita negativa**. (Infatti, i suoi autovalori sono -1 , -2 e -4 .)

Esercizio 4.48

Usando i minori principali, stabilire se le seguenti matrici simmetriche sono semidefinite positive:

$$\text{a) } \mathbf{Q}_a = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \mathbf{Q}_b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione

a) I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = 4 - 4 = 0$, $\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}_a) = 0$: $\mathbf{Q}_a$ non è definita positiva. Controlliamo **tutti** i minori principali:

- ordine 1: 2, 2, 1;
- ordine 2: $\det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 0$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$;
- ordine 3: $\det(\mathbf{Q}_a) = 0$.

Sono tutti ≥ 0 : $\mathbf{Q}_a$ è **semidefinita positiva**. Infatti $\mathbf{x}'\mathbf{Q}_a\mathbf{x} = 2(x_1 - x_2)^2 + x_3^2 \geq 0$, e gli autovalori sono 0, 1, 4.

b) I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 1 - 1 = 0$, $\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}_b) = -1 \cdot 0 = 0$: sono tutti ≥ 0 , ma questo **non** basta. Il minore principale di ordine 1

dato dall'elemento $q_{33} = -1$ è negativo, quindi $\mathbf{Q}_b$ **non** è semidefinita positiva: per $\mathbf{x} = (0, 0, 1)'$ si ha $\mathbf{x}'\mathbf{Q}_b\mathbf{x} = -1 < 0$. Poiché per $\mathbf{x} = (1, 0, 0)'$ si ha $\mathbf{x}'\mathbf{Q}_b\mathbf{x} = 1 > 0$, la matrice è **indefinita** (i suoi autovalori sono $2, 0, -1$).

Esercizio 4.49

Sia $k \in \mathbb{R}$ e

$$\mathbf{Q}(k) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Per quali valori di k la matrice $\mathbf{Q}(k)$ è definita positiva? Per quali valori è semidefinita positiva?

Soluzione

$\mathbf{Q}(k)$ è simmetrica per ogni k . I suoi minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix} = 2k - 1, \quad \Delta_3 = 2(2k - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 4k - 4.$$

Per il criterio di Sylvester, $\mathbf{Q}(k)$ è definita positiva se e solo se

$$2 > 0, \quad 2k - 1 > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{2}, \quad 4k - 4 > 0 \Leftrightarrow k > 1,$$

cioè se e solo se $k > 1$.

Per la semidefinitezza positiva servono tutti i minori principali ≥ 0 : ordine 1: $2, k, 2$; ordine 2: $2k - 1, \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4, 2k - 1$; ordine 3: $4k - 4$. Sono tutti ≥ 0 se e solo se $k \geq 0, k \geq \frac{1}{2}$ e $k \geq 1$, cioè se e solo se $k \geq 1$. Per $k = 1$ la matrice è semidefinita positiva ma non definita positiva: i suoi autovalori sono $0, 2, 3$.

Parte III

Norme

Norme

5.1 Introduzione alle norme

- Una **norma** è una funzione matematica che assegna ai vettori una lunghezza (o dimensione) non negativa. Esistono molti tipi diversi di norme, ma tutte condividono tre proprietà essenziali che ne garantiscono un comportamento coerente e significativo.

Definizione: norma.

Una funzione $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **norma** se soddisfa le seguenti tre proprietà per tutti i vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ e per tutti gli scalari $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Non negatività e definitezza:

$$\|\mathbf{p}\| \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\| = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

La norma è sempre non negativa ed è uguale a zero se e solo se il vettore è il vettore nullo.

2. Omogeneità assoluta (o scalabilità):

$$\|\lambda \mathbf{p}\| = |\lambda| \|\mathbf{p}\|$$

Moltiplicando un vettore per uno scalare λ , la sua norma viene moltiplicata per il valore assoluto $|\lambda|$.

3. Disuguaglianza triangolare (o subadditività):

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{w}\|$$

La norma della somma di due vettori è al più la somma delle loro norme.

- **Non negatività e definitezza** conferiscono alla norma un significato affidabile di “dimensione” o “lunghezza”. Garantiscono che la norma non sia mai negativa e che l’unico vettore di lunghezza nulla sia il vettore nullo.

- **L'omogeneità assoluta** garantisce che moltiplicando un vettore per uno scalare la sua lunghezza venga scalata in proporzione. Ciò corrisponde all'intuizione: allungare un vettore lo rende più lungo nella stessa proporzione, mentre invertirne il verso non ne cambia la lunghezza.
- **La disuguaglianza triangolare** esprime l'idea che fare una deviazione non può essere più breve che andare direttamente. In altre parole, combinando due spostamenti non si può ottenere una lunghezza maggiore della somma delle loro lunghezze, in accordo con l'intuizione "la linea retta è la più breve" alla base del concetto di distanza.
- Norme diverse possono mettere in risalto aspetti diversi di un vettore (ad esempio la sua componente più grande, la somma dei valori assoluti o la lunghezza geometrica), ma rispettano tutti questi assiomi fondamentali.

5.2 Norma ℓ_1

Definizione 5.1: norma ℓ_1

La **norma** ℓ_1 (detta anche **norma della somma** o **norma Manhattan**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \quad (5.1)$$

- La **norma** ℓ_1 rappresenta la somma dei valori assoluti di tutte le componenti.
- In $\mathbb{R}^2$, la norma ℓ_1 corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza che un taxi percorrerebbe su una rete stradale a griglia).
- La norma ℓ_1 è molto usata nella **statistica robusta** e nell'**ottimizzazione sparsa** (ad esempio, la regressione Lasso).

Esempio 5.1: norma ℓ_1

Consideriamo i vettori:

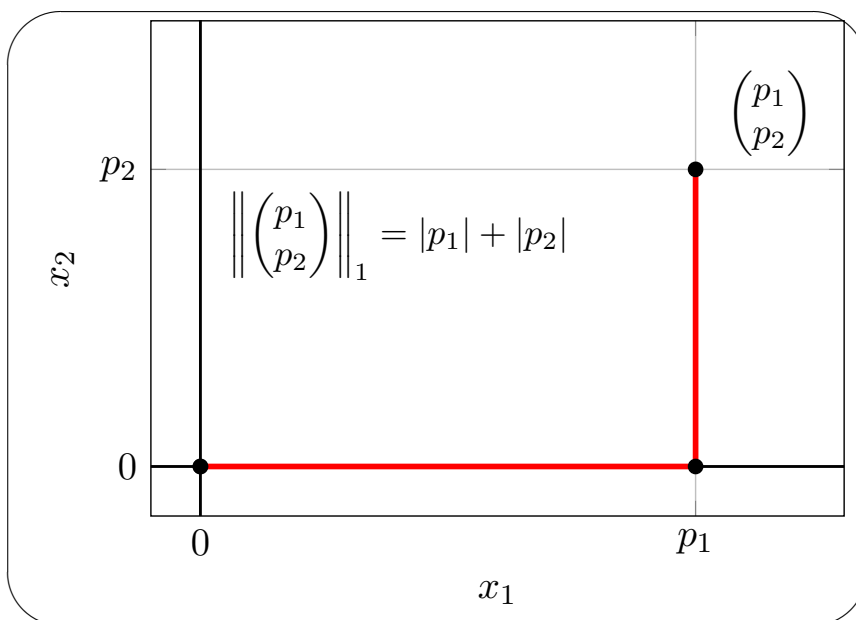
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_1 sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\|_1 = |3| + |-4| = 3 + 4 = 7,$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|_1 = |1| + |2| + |-2| + |3| = 1 + 2 + 2 + 3 = 8$$

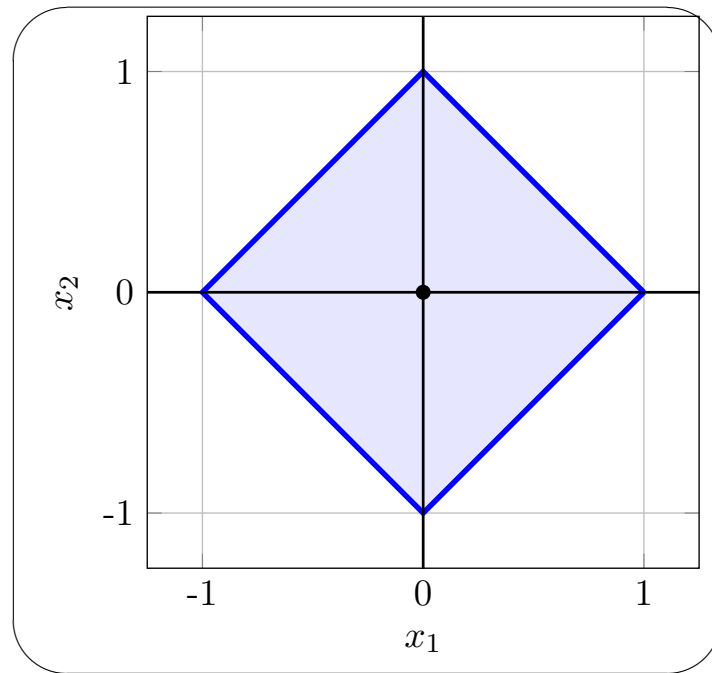
- La **norma** ℓ_1 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la **somma dei valori assoluti delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza percorsa lungo le linee di una griglia), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_1 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_1 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°) centrato nell'origine.



5.2.1 Proprietà

- La norma ℓ_1 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 5.2: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_1 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_1 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (5.2)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e la somma di numeri non negativi è non negativa, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_1 = 0$, allora $\sum_{j=1}^n |p_j| = 0$. Poiché ogni $|p_j| \geq 0$, la somma è nulla solo se $|p_j| = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |0| = 0.$$

□

Osservazione 5.3: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_1 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \quad (5.3)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |\lambda p_j| \\ &= \sum_{j=1}^n |\lambda| |p_j| \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \sum_{j=1}^n |p_j| \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \end{aligned}$$

□

Osservazione 5.4: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 \leq \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \quad (5.4)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |p_j + w_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^n (|p_j| + |w_j|) \quad (\text{disuguaglianza triangolare per il valore assoluto}) \\ &= \sum_{j=1}^n |p_j| + \sum_{j=1}^n |w_j| \\ &= \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \end{aligned}$$

□

5.3 Norma ℓ_2

Definizione 5.5: norma ℓ_2

La **norma** ℓ_2 (detta anche **norma euclidea**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_2 = \underbrace{\sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2}}_{\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}}} \quad (5.5)$$

- Quando il pedice è omissso, cioè quando scriviamo $\|\mathbf{p}\|$ invece di $\|\mathbf{p}\|_2$, si sottintende la norma ℓ_2 .

Esempio 5.2: norma ℓ_2

- Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

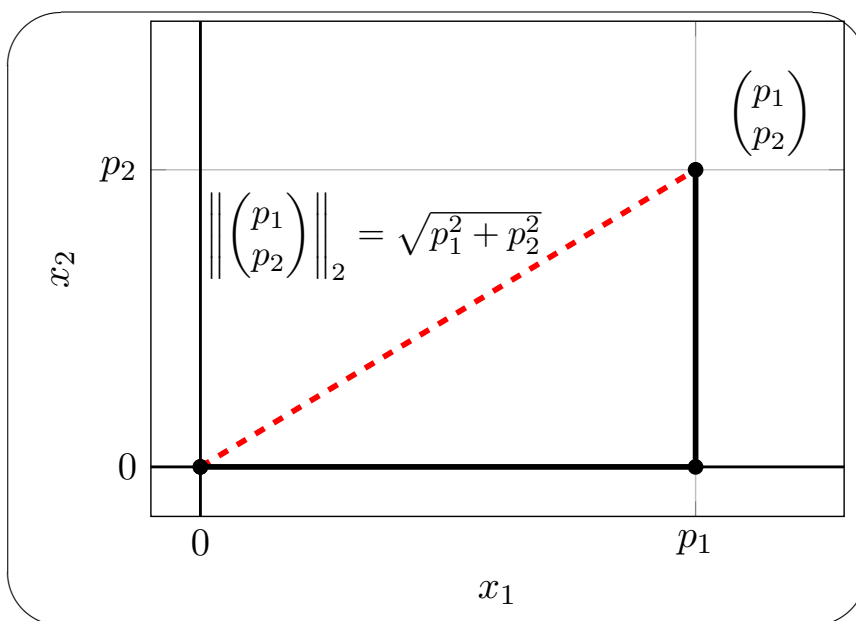
- Consideriamo i quattro vertici del rombo che costituisce la palla unitaria ℓ_1 in $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le loro norme sono:

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 &= \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, & \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 &= \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \\ \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 &= \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1, & \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\|_2 &= \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1 \end{aligned}$$

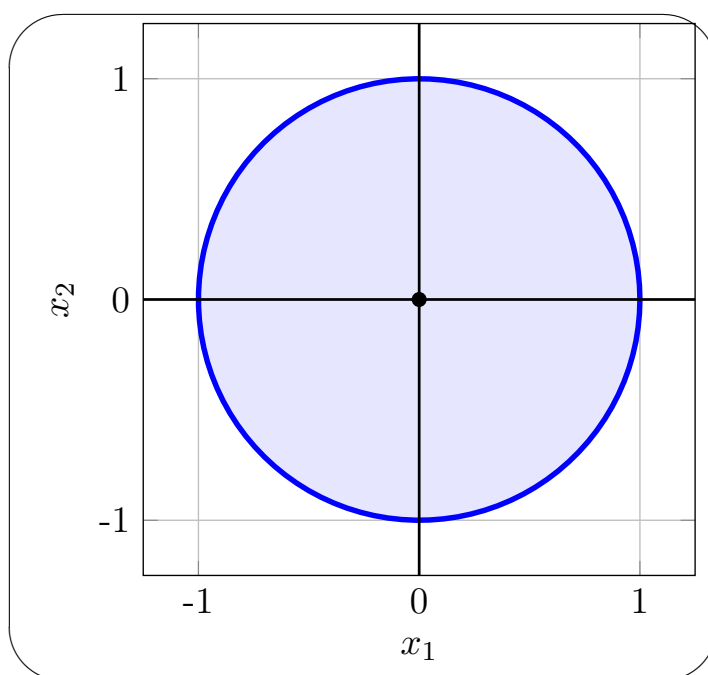
- La **norma** ℓ_2 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la sua **distanza euclidea dall'origine**. Questa interpretazione discende dal **teorema di Pitagora**, come illustrato in $\mathbb{R}^2$ nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 minore o uguale a 1

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_2 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sulla o all'interno della **circonferenza unitaria** centrata nell'origine.



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la norma della **differenza** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j - w_j)^2}$$

Questa quantità corrisponde sia alla **distanza euclidea** tra i due punti $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, sia alla **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato da tali punti, che parte da uno e punta verso l'altro.

Esempio 5.3: norma ℓ_2 della differenza di vettori

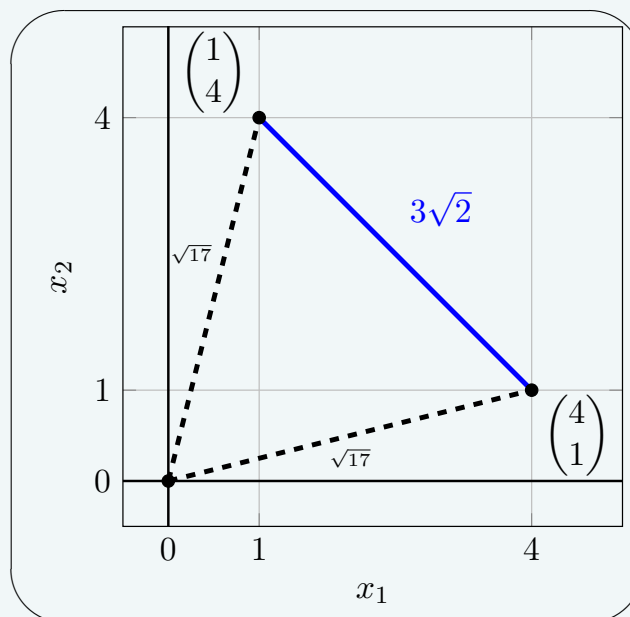
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della differenza dei due vettori è

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n,$$

la norma della **somma** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j + w_j)^2}$$

Questa quantità rappresenta la **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, entrambi applicati nell'origine.

Esempio 5.4: norma ℓ_2 della somma di vettori

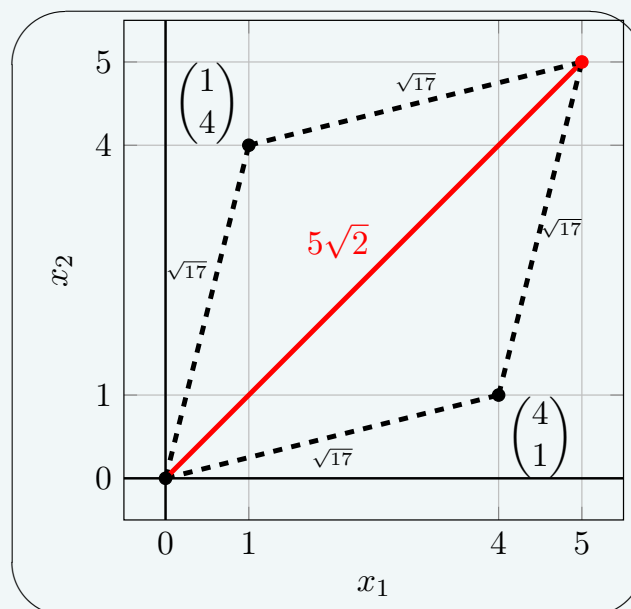
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della somma dei due vettori è:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



5.3.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Osservazione 5.6: Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (5.6)$$

Dimostrazione. Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ oppure $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{\mathbf{u}' \mathbf{u}}_{\geq 0} &= (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w})' (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}) \\ &= \alpha^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2\alpha\beta \mathbf{p}' \mathbf{w} + \beta^2 \mathbf{w}' \mathbf{w} \geq 0 \end{aligned}$$

Scegliamo ora:

$$\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}, \quad \beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(\mathbf{w}' \mathbf{w})^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) + (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) \\ &= \mathbf{w}' \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{w}) \mathbf{p}' \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $\mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_2^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 \leq \mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w} \implies |\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}} \sqrt{\mathbf{w}' \mathbf{w}} = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$$

□

5.3.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 5.7: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_2 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (5.7)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}}$.

1. **Non negatività:** poiché $\mathbf{p}' \mathbf{p} = \sum_{j=1}^n p_j^2 \geq 0$ (in quanto somma di quadrati) e

la funzione radice quadrata assume valori non negativi, si ha $\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$.

2. Definitezza:

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_2 = 0$, allora $\sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}} = 0$, quindi $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, cioè

$$\sum_{j=1}^n p_j^2 = 0.$$

Poiché ogni $p_j^2 \geq 0$, la somma è nulla solo se $p_j^2 = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, quindi $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 5.8: Omogeneità assoluta

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2 \quad (5.8)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (\lambda p_j)^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^n \lambda^2 p_j^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2} = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Osservazione 5.9: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2 \quad (5.9)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} + \mathbf{w})' (\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \mathbf{p}'\mathbf{p} + 2\mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{w}'\mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2\mathbf{p}'\mathbf{w} \\ &\leq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2\|\mathbf{p}\|_2\|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 \leq (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \implies \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare afferma che **in ogni triangolo la somma delle lunghezze di due lati qualsiasi è maggiore o uguale alla lunghezza del lato rimanente**.

Esempio 5.5: disuguaglianza triangolare

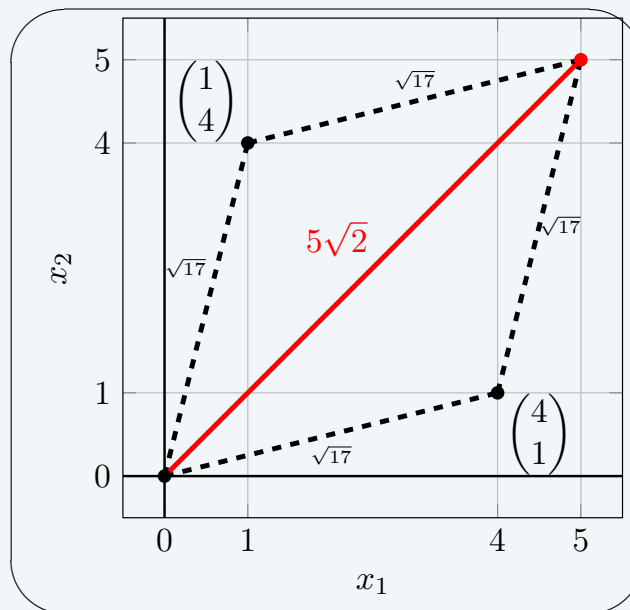
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1+4)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{2} \leq \sqrt{17} + \sqrt{17}$$



- Un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$\|\mathbf{r}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2 + \|\mathbf{s}\|_2 \quad \text{cioè} \quad \|\mathbf{r}\|_2 - \|\mathbf{s}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2, \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^n \quad (5.10)$$

Per ottenerla, basta porre in (5.9):

$$\mathbf{p} = \mathbf{r} - \mathbf{s}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{s}$$

Osservazione 5.10: disuguaglianza triangolare inversa

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$||\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 \quad (5.11)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} - \mathbf{w})' (\mathbf{p} - \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\geq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$(\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 \implies ||\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare inversa afferma che **in ogni triangolo la lunghezza di ciascun lato è maggiore o uguale alla differenza tra le lunghezze degli altri due lati**.

Esempio 5.6: disuguaglianza triangolare inversa

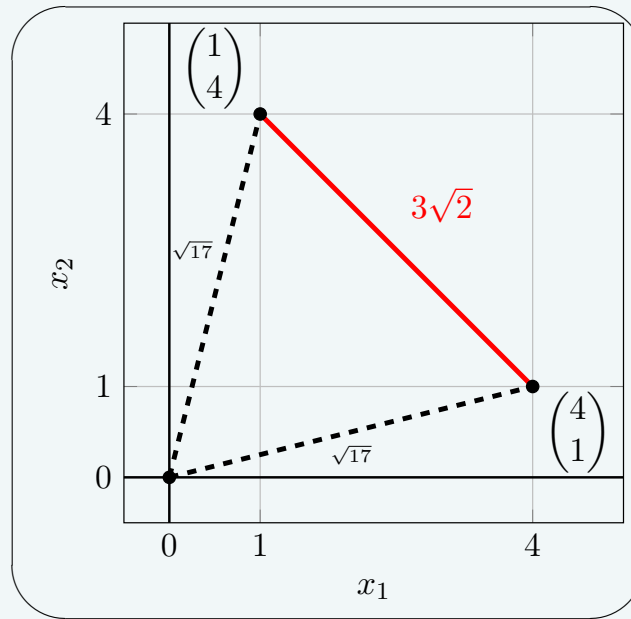
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = 3\sqrt{2}$$

$$|\sqrt{17} - \sqrt{17}| \leq 3\sqrt{2}$$



5.4 Norma ℓ_2 generalizzata

Definizione 5.11: norma ℓ_2 generalizzata

Data una matrice simmetrica definita positiva

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}}_Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

la **norma ℓ_2 generalizzata** di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_p \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|p\|_Q = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j} = \sqrt{p' Q p} \quad (5.12)$$

- La **norma ℓ_2 generalizzata** estende la norma euclidea standard introducendo una matrice definita positiva $\mathbf{Q}$, che pesa ed eventualmente correla le componenti del vettore.
- Quando $\mathbf{Q}$ è la matrice identità $\mathbf{I}$, la norma ℓ_2 generalizzata si riduce alla norma ℓ_2 standard.
- La matrice $\mathbf{Q}$ deve essere **definita positiva** per garantire che $\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p} \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, così che la radice quadrata sia ben definita, e che $\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p} = 0$ solo per $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.
- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 generalizzata minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un'**ellisse** centrata nell'origine, la cui dimensione, forma e rotazione sono determinate dalla matrice $\mathbf{Q}$. In particolare, gli autovettori di $\mathbf{Q}$ determinano gli assi principali e l'orientazione, mentre gli autovalori determinano le lunghezze dei semiassi.

Esempio 5.7: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 1$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

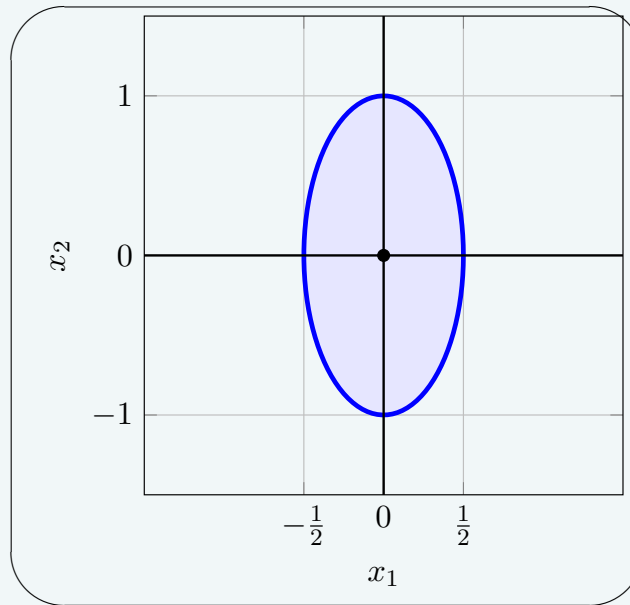
$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 4), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 1)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\begin{aligned} \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\} &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{4x_1^2 + x_2^2} \leq 1 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{(1/2)^2} + \frac{x_2^2}{1^2} \leq 1 \right\} \end{aligned}$$



Esempio 5.8: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Poiché Q è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = \frac{1}{9}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{4}$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

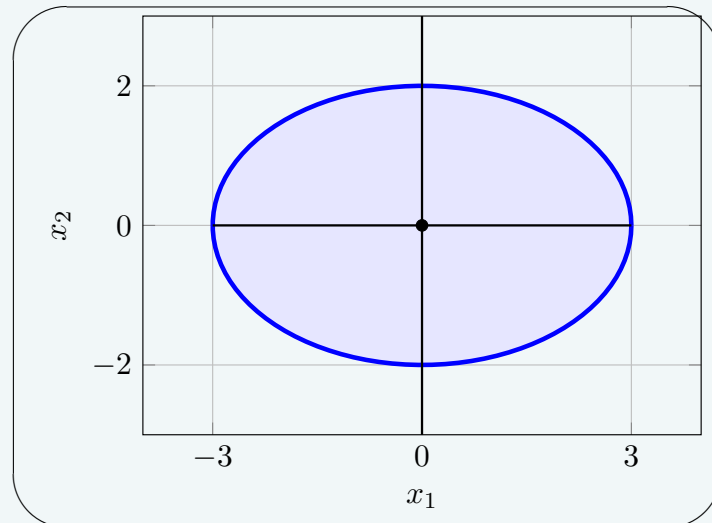
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = \frac{1}{9}), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = \frac{1}{4})$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1/9}} = 3$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1/4}} = 2$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{\frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{4}} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{3^2} + \frac{x_2^2}{2^2} \leq 1 \right\}$$



Esempio 5.9: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice simmetrica definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di Q si trovano risolvendo l'equazione caratteristica:

$$\det(Q - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

da cui:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Gli autovettori corrispondenti sono:

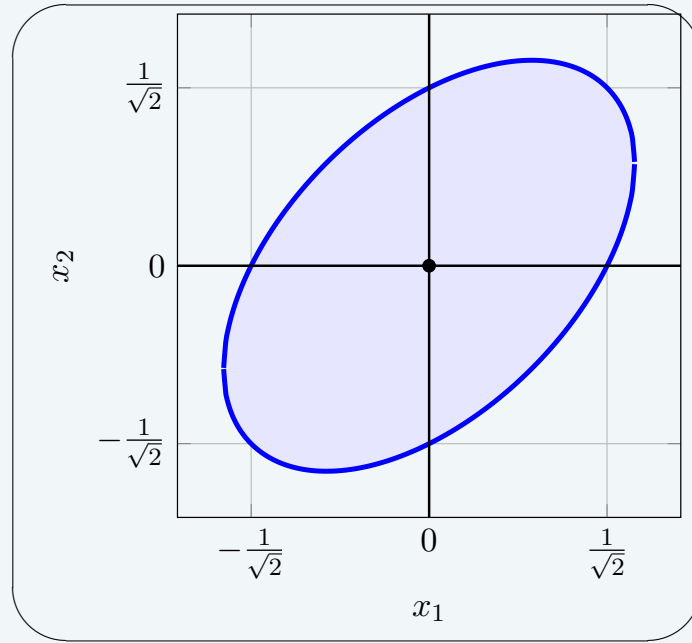
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 1), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 3)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- Poiché gli autovettori **non sono allineati** con gli assi coordinati, l'ellisse è **ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con le direzioni degli autovettori.

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2} \leq 1 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \leq 1 \right\} \end{aligned}$$



5.4.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Osservazione 5.12: disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Per ogni matrice simmetrica definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|p' Q w| \leq \|p\|_Q \|w\|_Q \quad (5.13)$$

Dimostrazione. Se $p = 0$ oppure $w = 0$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $p \neq 0$ e $w \neq 0$. Consideriamo il vettore:

$$u = \alpha p + \beta w, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{u' Q u}_{\geq 0} &= (\alpha p + \beta w)' Q (\alpha p + \beta w) \\ &= \alpha^2 p' Q p + 2\alpha\beta p' Q w + \beta^2 w' Q w \geq 0 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $w' Q p = p' Q w$, che vale perché Q è simmetrica.

Scegliamo ora:

$$\alpha = w' Q w, \quad \beta = -p' Q w$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(w' Q w)^2 p' Q p - 2 (p' Q w)^2 (w' Q w) + (p' Q w)^2 (w' Q w) \\ &= w' Q w ((w' Q w) p' Q p - (p' Q w)^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $w' Q w = \|w\|_Q^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(p' Q w)^2 \leq p' Q p \cdot w' Q w \implies |p' Q w| \leq \sqrt{p' Q p} \sqrt{w' Q w} = \|p\|_Q \|w\|_Q$$

□

5.4.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 generalizzata soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 5.13: Non negatività e definitezza

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni vettore colonna $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|p\|_Q \geq 0 \quad \text{e} \quad \|p\|_Q = 0 \iff p = 0 \quad (5.14)$$

Dimostrazione. Per definizione, $\|p\|_Q = \sqrt{p' Q p}$. Poiché Q è definita positiva, si ha $p' Q p > 0$ per ogni $p \neq 0$, e $0' Q 0 = 0$.

1. **Non negatività:** per ogni $p \in \mathbb{R}^n$, si ha $p' Q p \geq 0$. Pertanto

$$\|p\|_Q = \sqrt{p' Q p} \geq 0.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|p\|_Q = 0$, allora

$$\sqrt{p' Q p} = 0 \implies p' Q p = 0,$$

il che implica $p = 0$ (poiché Q è definita positiva).

($\Leftarrow$) Se $p = 0$, allora

$$p' Q p = 0' Q 0 = 0,$$

e quindi $\|p\|_Q = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 5.14: Omogeneità assoluta

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda p\|_Q = |\lambda| \|p\|_Q \quad (5.15)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\lambda \mathbf{p}\|_Q &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} \lambda p_i \lambda p_j} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda^2 q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_Q\end{aligned}$$

□

Osservazione 5.15: Disuguaglianza triangolare

Per ogni matrice definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q \leq \|\mathbf{p}\|_Q + \|\mathbf{w}\|_Q \quad (5.16)$$

Dimostrazione. Per ogni $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q^2 &= (\mathbf{p} + \mathbf{w})' \mathbf{Q} (\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} + 2 \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{Q} \mathbf{w} \\ &= \|\mathbf{p}\|_Q^2 + \|\mathbf{w}\|_Q^2 + 2 \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{w} \\ &\leq \|\mathbf{p}\|_Q^2 + \|\mathbf{w}\|_Q^2 + 2 \|\mathbf{p}\|_Q \|\mathbf{w}\|_Q \quad (\text{Cauchy-Schwarz generalizzata}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_Q + \|\mathbf{w}\|_Q)^2\end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q^2 \leq (\|\mathbf{p}\|_Q + \|\mathbf{w}\|_Q)^2 \implies \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q \leq \|\mathbf{p}\|_Q + \|\mathbf{w}\|_Q$$

□

5.5 Norma ℓ_∞

Definizione 5.16: norma ℓ_∞

La **norma** ℓ_∞ (detta anche **norma del massimo**, **norma del sup** o **norma di**

Chebyshev) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_{\infty} = \max \{ |p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\} \} \quad (5.17)$$

- La **norma** ℓ_{∞} rappresenta il massimo valore assoluto tra tutte le componenti.
- La norma ℓ_{∞} è la metà della lunghezza del lato del più piccolo ipercubo (allineato con gli assi e centrato nell'origine) che contiene il vettore.

Esempio 5.10: norma ℓ_{∞}

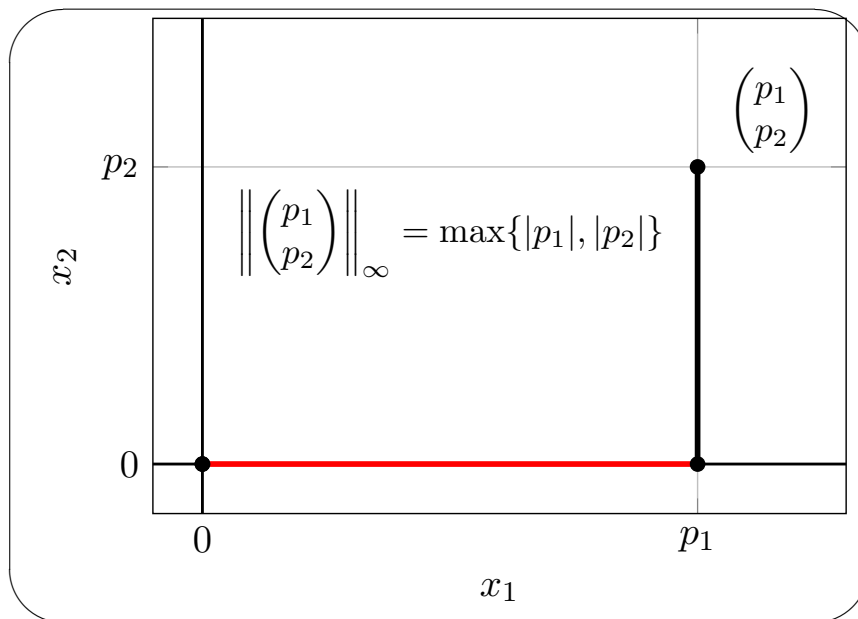
Consideriamo i vettori:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_{∞} sono:

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_{\infty} &= \max\{|3|, |-7|, |2|\} = \max\{3, 7, 2\} = 7, \\ \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_{\infty} &= \max\{|-1|, |5|, |-5|, |2|\} = \max\{1, 5, 5, 2\} = 5 \end{aligned}$$

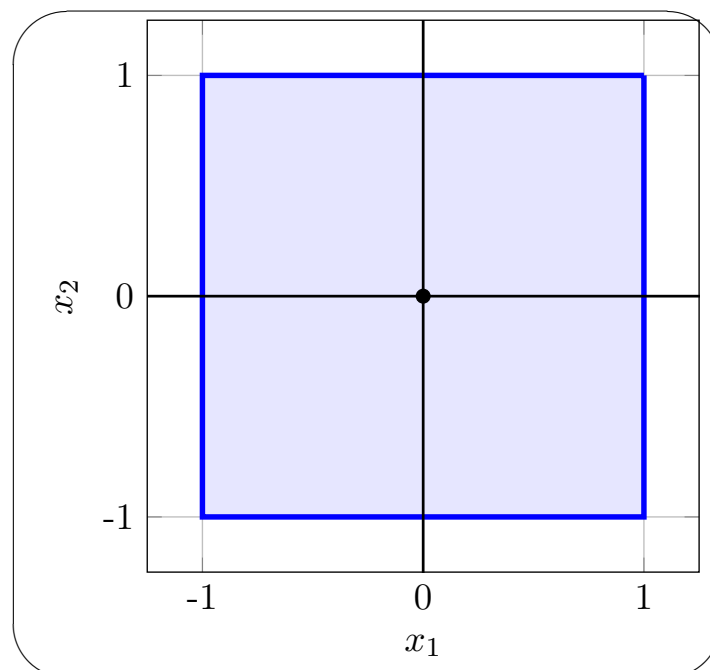
- La **norma** ℓ_{∞} di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta il **massimo valore assoluto delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza di Chebyshev** (il massimo delle differenze in valore assoluto tra le coordinate), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_∞ minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_\infty \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **quadrato** (con lati paralleli agli assi) centrato nell'origine.



5.5.1 Proprietà

- La norma ℓ_∞ soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 5.17: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_\infty = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (5.18)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e il massimo di numeri non negativi è non negativo, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_\infty = 0$, allora

$$\max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

Poiché

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

segue che

$$|p_j| \leq 0 \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Ma $|p_j| \geq 0$ vale sempre, quindi $|p_j| = 0$ per ogni j , cioè $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, e pertanto $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|0| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

□

Osservazione 5.18: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_\infty = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (5.19)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_\infty &= \max\{|\lambda p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &= \max\{|\lambda| |p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{si porta la costante fuori dal max}) \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \end{aligned}$$

□

Osservazione 5.19: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \quad (5.20)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty &= \max\{|p_j + w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\leq \max\{|p_j| + |w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{disug. triang. per il valore ass.}) \\ &\leq \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\quad + \max\{|w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del max}) \\ &= \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \end{aligned}$$

dove nella seconda disuguaglianza abbiamo usato il fatto che

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

e

$$|w_j| \leq \max\{|w_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

□

5.6 Confronto tra le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞

- Le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ di uno stesso vettore sono, in generale, numeri diversi. Tuttavia, sono legate da semplici disuguaglianze.

Osservazione 5.20: Disuguaglianze tra norme

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (5.21)$$

e

$$\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2 \quad (5.22)$$

Dimostrazione. Sia $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ un indice tale che $|p_k| = \|\mathbf{p}\|_\infty$.

1. $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$: poiché tutti i termini p_j^2 sono non negativi, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty^2 = p_k^2 \leq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$.

2. $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$: sviluppando il quadrato della somma, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1^2 = \left(\sum_{j=1}^n |p_j| \right)^2 = \sum_{j=1}^n |p_j|^2 + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |p_i| |p_j|}_{\geq 0} \geq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$.

3. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty$: poiché $|p_j| \leq \|\mathbf{p}\|_\infty$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \leq \sum_{j=1}^n \|\mathbf{p}\|_\infty = n \|\mathbf{p}\|_\infty$$

4. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$: consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} |p_1| \\ |p_2| \\ \vdots \\ |p_n| \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

per i quali $\mathbf{1}' \mathbf{a} = \|\mathbf{p}\|_1$, $\|\mathbf{a}\|_2 = \|\mathbf{p}\|_2$ e $\|\mathbf{1}\|_2 = \sqrt{n}$. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (5.6), otteniamo

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \mathbf{1}' \mathbf{a} \leq \|\mathbf{1}\|_2 \|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Esempio 5.11: disuguaglianze tra norme

Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

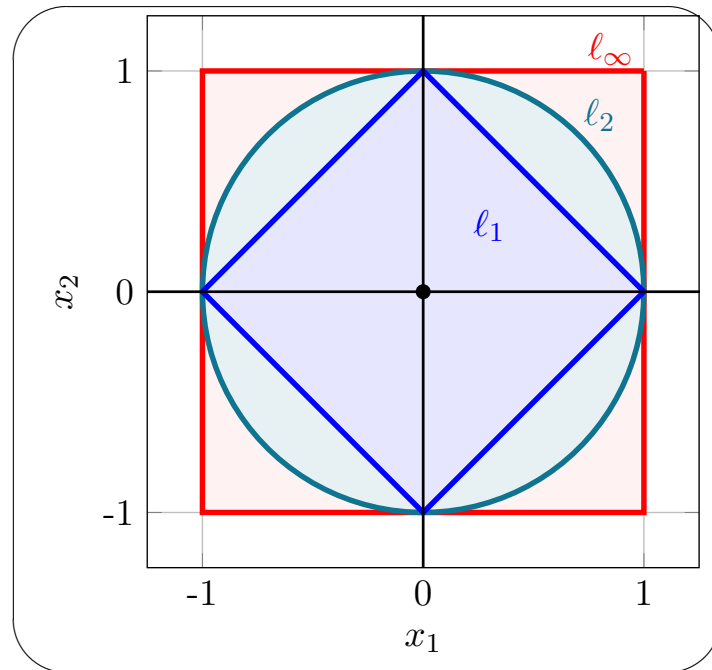
Le sue norme sono:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{1, 2, 2\} = 2, \quad \|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3, \quad \|\mathbf{p}\|_1 = 1 + 2 + 2 = 5$$

e, con $n = 3$, si ha:

$$\underbrace{2}_{\|\mathbf{p}\|_\infty} \leq \underbrace{3}_{\|\mathbf{p}\|_2} \leq \underbrace{5}_{\|\mathbf{p}\|_1} \leq \underbrace{6}_{3\|\mathbf{p}\|_\infty} \quad \text{e} \quad \underbrace{5}_{\|\mathbf{p}\|_1} \leq \underbrace{3\sqrt{3}}_{\sqrt{3}\|\mathbf{p}\|_2} \approx 5.196$$

- In due dimensioni, le disuguaglianze $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$ significano che le tre palle unitarie sono annidate: il rombo ℓ_1 è contenuto nel cerchio unitario ℓ_2 , che a sua volta è contenuto nel quadrato ℓ_∞ .



5.7 Esercizi

Esercizio 5.1

Calcolare le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ dei seguenti vettori colonna:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Per ciascun vettore, verificare che $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1$.

Soluzione

Usando le definizioni, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p}\|_1 &= |2| + |-3| + |6| = 11, & \|\mathbf{p}\|_2 &= \sqrt{4 + 9 + 36} = 7, & \|\mathbf{p}\|_\infty &= \max\{2, 3, 6\} = 6 \\ \|\mathbf{w}\|_1 &= |4| + |0| + |-3| = 7, & \|\mathbf{w}\|_2 &= \sqrt{16 + 0 + 9} = 5, & \|\mathbf{w}\|_\infty &= \max\{4, 0, 3\} = 4 \\ \|\mathbf{u}\|_1 &= 1 + 1 + 1 + 1 = 4, & \|\mathbf{u}\|_2 &= \sqrt{1 + 1 + 1 + 1} = 2, & \|\mathbf{u}\|_\infty &= \max\{1, 1, 1, 1\} = 1 \end{aligned}$$

Di conseguenza:

$$6 \leq 7 \leq 11, \quad 4 \leq 5 \leq 7, \quad 1 \leq 2 \leq 4$$

Esercizio 5.2

Consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{e} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Calcolare la distanza tra $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$ misurata con le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ , cioè $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_1$, $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_\infty$. Spiegare poi perché $\|\mathbf{w} - \mathbf{p}\| = \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|$ per ogni norma.

Soluzione

La differenza dei due vettori è

$$\mathbf{p} - \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 - 3 \\ 2 - (-1) \\ -1 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

quindi:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_1 = 2 + 3 + 6 = 11, \quad \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7, \quad \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_\infty = \max\{2, 3, 6\} = 6$$

Poiché $\mathbf{w} - \mathbf{p} = (-1)(\mathbf{p} - \mathbf{w})$, per l'omogeneità assoluta (con $\lambda = -1$) si ottiene, per ogni norma,

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{p}\| = |-1| \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|$$

Esercizio 5.3

Consideriamo il vettore colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

1. Trovare il vettore $\mathbf{u}$ con la stessa direzione e lo stesso verso di $\mathbf{p}$ tale che $\|\mathbf{u}\|_2 = 1$ (cioè normalizzare $\mathbf{p}$ rispetto alla norma ℓ_2) e verificare il risultato.
2. Normalizzare $\mathbf{p}$ rispetto alla norma ℓ_1 e rispetto alla norma ℓ_∞ .
3. Spiegare perché il vettore nullo non può essere normalizzato.

Soluzione

1. Si ha $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$. Per qualsiasi norma, il vettore $\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{p}\|} \mathbf{p}$ ha, per l'omogeneità assoluta, $\|\mathbf{u}\| = \frac{1}{\|\mathbf{p}\|} \|\mathbf{p}\| = 1$. Quindi

$$\mathbf{u} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{1} = 1$$

2. Si ha $\|\mathbf{p}\|_1 = 2 + 1 + 2 = 5$ e $\|\mathbf{p}\|_\infty = 2$, quindi

$$\frac{1}{5}\mathbf{p} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \quad \left\| \frac{1}{5}\mathbf{p} \right\|_1 = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1, \quad \frac{1}{2}\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left\| \frac{1}{2}\mathbf{p} \right\|_\infty = 1$$

3. Per la definitezza, $\|\mathbf{0}\| = 0$, quindi non si può dividere per essa. Inoltre, $\|\lambda \mathbf{0}\| = \|\mathbf{0}\| = 0 \neq 1$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Esercizio 5.4

Consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{e} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

1. Verificare la disuguaglianza triangolare $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{w}\|$ per le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ .
2. Verificare la disuguaglianza triangolare inversa $|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$.

Soluzione

Si ha

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p} - \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.
 - ℓ_1 : $\|\mathbf{p}\|_1 = 5$, $\|\mathbf{w}\|_1 = 5$, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 = 6$, e $6 \leq 5 + 5 = 10$.
 - ℓ_2 : $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{1+4+4} = 3$, $\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{4+4+1} = 3$, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{9+0+9} = 3\sqrt{2} \approx 4.243$, e $3\sqrt{2} \leq 3 + 3 = 6$.
 - ℓ_∞ : $\|\mathbf{p}\|_\infty = 2$, $\|\mathbf{w}\|_\infty = 2$, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty = 3$, e $3 \leq 2 + 2 = 4$.
2. $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{1+16+1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, e

$$|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| = |3 - 3| = 0 \leq 3\sqrt{2}$$

Esercizio 5.5

Consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Verificare la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz $|\mathbf{p}'\mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$ per la coppia $\mathbf{p}, \mathbf{w}$ e per la coppia $\mathbf{p}, \mathbf{u}$. In quale caso vale l'uguaglianza?

Soluzione

Si ha $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$.

- Coppia $\mathbf{p}, \mathbf{w}$: $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 4 - 10 + 18 = 12$ e $\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{16+25+36} = \sqrt{77}$, quindi

$$|\mathbf{p}'\mathbf{w}| = 12 \leq \sqrt{14}\sqrt{77} = \sqrt{1078} \approx 32.83$$

La disuguaglianza è stretta.

- Coppia $\mathbf{p}, \mathbf{u}$: $\mathbf{p}'\mathbf{u} = -2 - 8 - 18 = -28$ e $\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{4+16+36} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$, quindi

$$|\mathbf{p}'\mathbf{u}| = 28 = \sqrt{14} \cdot 2\sqrt{14} = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{u}\|_2$$

Vale l'uguaglianza: infatti $\mathbf{u} = -2\mathbf{p}$, cioè $\mathbf{u}$ è un multiplo scalare di $\mathbf{p}$.

Esercizio 5.6

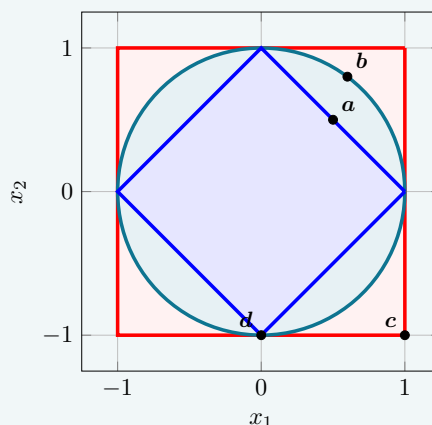
Consideriamo i punti di $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Descrivere e disegnare le palle unitarie $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$ delle norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ .
- Per ciascun punto, stabilire se si trova all'interno, sul bordo o all'esterno di ciascuna delle tre palle unitarie.

Soluzione

- La palla unitaria ℓ_1 , $|x_1| + |x_2| \leq 1$, è un rombo (un quadrato ruotato di 45°) con vertici $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$; la palla unitaria ℓ_2 , $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$, è il cerchio delimitato dalla circonferenza unitaria; la palla unitaria ℓ_∞ , $\max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 1$, è il quadrato con lati paralleli agli assi e vertici $(\pm 1, \pm 1)$.



- Calcoliamo le tre norme di ciascun punto (valore < 1 : interno; $= 1$: sul bordo; > 1 : esterno):

	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_∞
a	1 (bordo)	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707$ (interno)	$\frac{1}{2}$ (interno)
b	$\frac{7}{5}$ (esterno)	$\sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1$ (bordo)	$\frac{4}{5}$ (interno)
c	2 (esterno)	$\sqrt{2}$ (esterno)	1 (bordo)
d	1 (bordo)	1 (bordo)	1 (bordo)

Esercizio 5.7

Consideriamo la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

1. Usando la definizione, dimostrare che Q è definita positiva, così che $\|x\|_Q = \sqrt{x' Q x}$ è una norma su $\mathbb{R}^2$.
2. Calcolare $\|p\|_Q$, $\|w\|_Q$ e $\|p + w\|_Q$ per $p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. Verificare la disuguaglianza triangolare e la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz generalizzata per p e w .

Soluzione

1. Q è simmetrica e, per ogni $x \in \mathbb{R}^2$,

$$x' Q x = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_2^2 = x_1^2 + (2x_1 + x_2)^2 + x_2^2 \geq 0$$

La somma di quadrati è nulla solo se $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$; quindi $x' Q x > 0$ per ogni $x \neq 0$, cioè Q è definita positiva, e $\|\cdot\|_Q$ è una norma ℓ_2 generalizzata.

2. Usando $\|x\|_Q^2 = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_2^2$:

$$\|p\|_Q = \sqrt{5}, \quad \|w\|_Q = \sqrt{2}, \quad \|p + w\|_Q = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_Q = \sqrt{5 + 4 + 2} = \sqrt{11}$$

3. Disuguaglianza triangolare: $\sqrt{11} \approx 3.317 \leq \sqrt{5} + \sqrt{2} \approx 2.236 + 1.414 = 3.650$.
Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz generalizzata: $p' Q w = q_{12} = 2$, e

$$|p' Q w| = 2 \leq \sqrt{5} \sqrt{2} = \sqrt{10} \approx 3.162$$

Si noti che, rispetto al prodotto scalare standard, gli stessi vettori sono ortogonali ($p' w = 0$), mentre $p' Q w \neq 0$.

Esercizio 5.8

Consideriamo di nuovo la matrice simmetrica definita positiva $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calcolare gli autovalori e gli autovettori di $\mathbf{Q}$.
2. Descrivere l'ellisse $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{x}' \mathbf{Q} \mathbf{x} = 1\}$: i suoi semiassi (lunghezze e direzioni), gli estremi dei semiassi e le intersezioni con gli assi coordinati. Disegnare l'insieme $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\}$.

Soluzione

1. L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = (5 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0$$

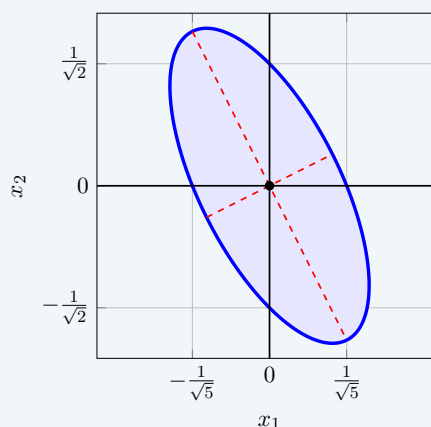
quindi $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 6$ (entrambi positivi, come atteso). Gli autovettori corrispondenti sono

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \left(\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \mathbf{v}_1 \right), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \left(\mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \end{pmatrix} = 6 \mathbf{v}_2 \right)$$

2. L'ellisse $5x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_2^2 = 1$ è centrata nell'origine e ruotata (i suoi assi principali sono le direzioni di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, non gli assi coordinati).

- Semiasse lungo $\mathbf{v}_1$: lunghezza $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = 1$, estremi $\pm \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2} = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$.
- Semiasse lungo $\mathbf{v}_2$: lunghezza $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$, estremi $\pm \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|_2} = \pm \left(\frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{1}{\sqrt{30}} \right)$.
- Intersezioni con gli assi: per $x_2 = 0$, $5x_1^2 = 1$, cioè $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right)$; per $x_1 = 0$, $2x_2^2 = 1$, cioè $\left(0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

Ad esempio, $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$ appartiene all'ellisse: $5 \cdot \frac{1}{5} + 4 \cdot \left(-\frac{2}{5} \right) + 2 \cdot \frac{4}{5} = 1$.



Esercizio 5.9

Dimostrare che, per ogni vettore colonna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty \quad \text{e} \quad \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_1$$

Per quali vettori vale l'uguaglianza in ciascuna disuguaglianza?

Soluzione

- Poiché $x_j^2 = |x_j|^2 \leq \|\mathbf{x}\|_\infty^2$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha

$$\|\mathbf{x}\|_2^2 = \sum_{j=1}^n x_j^2 \leq \sum_{j=1}^n \|\mathbf{x}\|_\infty^2 = n \|\mathbf{x}\|_\infty^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty$. L'uguaglianza vale se e solo se $x_j^2 = \|\mathbf{x}\|_\infty^2$ per ogni j , cioè se tutte le componenti hanno lo stesso valore assoluto (ad esempio $\mathbf{x} = (1, -1, 1, -1)'$ dell'Esercizio 5.7: $2 = \sqrt{4} \cdot 1$).

- Sia k un indice tale che $|x_k| = \|\mathbf{x}\|_\infty$. Allora

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = |x_k| \leq |x_k| + \sum_{j \neq k} |x_j| = \|\mathbf{x}\|_1$$

L'uguaglianza vale se e solo se $\sum_{j \neq k} |x_j| = 0$, cioè se $\mathbf{x}$ ha al più una componente non nulla.

Esercizio 5.10

Siano $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ con $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Dimostrare che nella disuguaglianza di Cauchy-Schwarz vale l'uguaglianza, cioè

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$$

se e solo se $\mathbf{p} = \lambda \mathbf{w}$ per qualche scalare $\lambda \in \mathbb{R}$.

Suggerimento: usare il vettore $\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}$, con $\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}$ e $\beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$, introdotto nella dimostrazione della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Soluzione

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \lambda \mathbf{w}$, allora

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| = |\lambda \mathbf{w}' \mathbf{w}| = |\lambda| \|\mathbf{w}\|_2^2 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{w}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{w}\|_2^2$$

($\Rightarrow$) Come visto nella dimostrazione della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, con $\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}$ e $\beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$ si ha

$$\|\mathbf{u}\|_2^2 = \mathbf{u}' \mathbf{u} = \mathbf{w}' \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{w}) (\mathbf{p}' \mathbf{p}) - (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2)$$

Se $|\mathbf{p}' \mathbf{w}| = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$, allora $(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 = (\mathbf{p}' \mathbf{p}) (\mathbf{w}' \mathbf{w})$, quindi il termine tra parentesi è nullo e $\|\mathbf{u}\|_2 = 0$. Per la definitezza, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, cioè

$$(\mathbf{w}' \mathbf{w}) \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{w}) \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{p} = \lambda \mathbf{w} \quad \text{con} \quad \lambda = \frac{\mathbf{p}' \mathbf{w}}{\mathbf{w}' \mathbf{w}}$$

dove abbiamo diviso per $\mathbf{w}'\mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_2^2 > 0$.

Ad esempio, nell'Esercizio 5.7, $\mathbf{u} = -2\mathbf{p}$ e vale l'uguaglianza, mentre $\mathbf{w}$ non è un multiplo di $\mathbf{p}$ e la disuguaglianza è stretta.

Esercizio 5.11

Per $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, consideriamo le funzioni

$$f(\mathbf{x}) = |x_1| + 2|x_2|, \quad g(\mathbf{x}) = |x_1|, \quad h(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

1. Dimostrare che f è una norma e disegnare l'insieme $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : f(\mathbf{x}) \leq 1\}$.
2. Mostrare, con un controesempio, che g e h non sono norme.

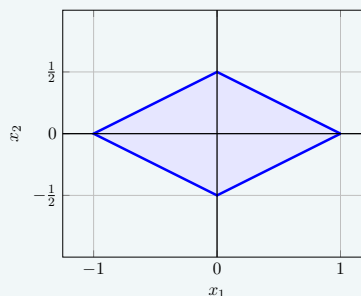
Soluzione

1. Verifichiamo le tre proprietà.

- Non negatività e definitezza: $f(\mathbf{x}) \geq 0$ in quanto somma di termini non negativi; $f(\mathbf{x}) = 0$ se e solo se $|x_1| = 0$ e $|x_2| = 0$, cioè $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Omogeneità assoluta: $f(\lambda\mathbf{x}) = |\lambda x_1| + 2|\lambda x_2| = |\lambda|(|x_1| + 2|x_2|) = |\lambda|f(\mathbf{x})$.
- Disuguaglianza triangolare: per la disuguaglianza triangolare del valore assoluto,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = |x_1 + y_1| + 2|x_2 + y_2| \leq |x_1| + |y_1| + 2|x_2| + 2|y_2| = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$$

L'insieme $|x_1| + 2|x_2| \leq 1$ è un rombo con vertici $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm \frac{1}{2})$:



2. g viola la definitezza: $g((0, 1)') = 0$ ma $(0, 1)' \neq \mathbf{0}$.

h viola l'omogeneità assoluta: per $\mathbf{x} = (1, 0)'$ e $\lambda = 2$, $h(2\mathbf{x}) = 4 \neq 2 = |\lambda| h(\mathbf{x})$.
Viola anche la disuguaglianza triangolare: $h((1, 0)' + (1, 0)') = 4 > 1 + 1$. (Si noti che $h(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2^2$: il quadrato di una norma non è una norma.)

Esercizio 5.12

Siano $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ tali che $\|\mathbf{p}\|_2 = 3$ e $\|\mathbf{w}\|_2 = 4$.

1. Trovare il più piccolo e il più grande valore possibile di $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2$, e fornire vettori che li raggiungono.
2. Calcolare $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2$ se $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$.
3. Calcolare $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$ se $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 6$.
4. È possibile che $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 13$?

Soluzione

1. Per la disuguaglianza triangolare, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq 3 + 4 = 7$. Per la disuguaglianza triangolare inversa applicata a $\mathbf{p}$ e $-\mathbf{w}$ (si noti che $\|-\mathbf{w}\|_2 = \|\mathbf{w}\|_2$),

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \|\mathbf{p} - (-\mathbf{w})\|_2 \geq |\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| = |3 - 4| = 1$$

Entrambi i limiti sono raggiunti: se $\mathbf{w} = \frac{4}{3}\mathbf{p}$, allora $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \frac{7}{3} \cdot 3 = 7$; se $\mathbf{w} = -\frac{4}{3}\mathbf{p}$, allora $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$. Ad esempio, $\mathbf{p} = (3, 0)'$ e $\mathbf{w} = (\pm 4, 0)'$.

2. Usando $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2\mathbf{p}'\mathbf{w}$, si ottiene $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 = 9 + 16 + 0 = 25$, quindi $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = 5$ (teorema di Pitagora).
3. $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 = 9 + 16 + 12 = 37$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 = 9 + 16 - 12 = 13$, quindi $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{37}$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{13}$.
4. No: per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, $|\mathbf{p}'\mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 = 12 < 13$.

Parte IV

Sistemi lineari



Sistemi di equazioni lineari

6.1 Esistenza e unicità delle soluzioni

Consideriamo un sistema di m equazioni lineari in n variabili:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

dove:

- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è la matrice dei coefficienti (m equazioni, n variabili)
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ è il vettore delle variabili
- $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ è il vettore dei termini noti
- $(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ è la matrice completa

Teorema di Rouché–Capelli. L'esistenza e l'unicità delle soluzioni del sistema $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dipendono dal rango della matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ e dal rango della matrice completa $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$.

Caso 1 - Nessuna soluzione (sistema incompatibile):

$$\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$$

Il sistema è incompatibile e non ha soluzioni.

Caso 2 - Soluzione unica:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = n$$

Il sistema ha un'unica soluzione.

Caso 3 - Infinite soluzioni:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) < n$$

Il sistema ha infinite soluzioni con $n - \text{rank}(\mathbf{A})$ gradi di libertà (variabili libere). Se $r = \text{rank}(\mathbf{A})$, le soluzioni si possono descrivere mediante $n - r$ **parametri liberi**.

- Poiché $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ si ottiene da $\mathbf{A}$ aggiungendo una colonna, si ha sempre

$$\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + 1,$$

quindi i tre casi precedenti coprono tutte le possibilità. In particolare, il sistema ha almeno una soluzione (è **compatibile**) se e solo se $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$.

- Poiché $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$, una soluzione unica è possibile solo se $m \geq n$.
- Se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ricordiamo che $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$ se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$. Quindi, se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, allora anche $\text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = n$ e il sistema ha un'unica soluzione, per ogni vettore dei termini noti $\mathbf{b}$.

6.2 Metodo di eliminazione di Gauss

Il **metodo di eliminazione di Gauss** è un algoritmo per risolvere sistemi di equazioni lineari che trasforma la matrice completa $(A|b)$ in **forma a scala** (forma triangolare superiore) mediante operazioni elementari sulle righe.

- Dato il sistema di equazioni lineari:

$$A x = b$$

costruiamo la **matrice completa**:

$$(A|b)$$

- Il metodo si compone di due fasi:

Fase 1 - Eliminazione in avanti: si trasforma la matrice completa in forma triangolare superiore mediante operazioni elementari sulle righe:

- Scambiare due righe
- Moltiplicare una riga per uno scalare non nullo
- Sommare a una riga un multiplo di un'altra riga

L'obiettivo è creare zeri sotto la diagonale, ottenendo:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{a}_{nn} & \tilde{b}_n \end{array} \right)$$

Fase 2 - Sostituzione all'indietro: si risolve il sistema triangolare superiore dal basso verso l'alto (supponendo $\tilde{a}_{ii} \neq 0$ per ogni i):

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{\tilde{b}_n}{\tilde{a}_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{\tilde{b}_{n-1} - \tilde{a}_{n-1,n} x_n}{\tilde{a}_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_i &= \frac{\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n \tilde{a}_{ij} x_j}{\tilde{a}_{ii}} \end{aligned}$$

Operazioni elementari sulle righe:

- $R_i \leftrightarrow R_j$: scambia la riga i con la riga j

- $R_i \leftarrow k R_i$: moltiplica la riga i per lo scalare $k \neq 0$
- $R_i \leftarrow R_i + k R_j$: somma alla riga i la riga j moltiplicata per k

Queste operazioni non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema.

Esempio 6.1: Risoluzione di un sistema con l'eliminazione di Gauss - Parte 1

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

Matrice completa:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

Passo 1: eliminiamo x_1 dalle righe 2 e 3

$R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$ (sottraiamo alla riga 2 la riga 1 moltiplicata per 2):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 4 R_1$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 1 moltiplicata per 4):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Passo 2: eliminiamo x_2 dalla riga 3

$R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_2$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 2 moltiplicata per 3):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Forma triangolare superiore ottenuta! Il sistema corrispondente è:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 1x_2 + 1x_3 = 2 \\ 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Esempio 6.2: Risoluzione di un sistema con l'eliminazione di Gauss - Parte 2**Sostituzione all'indietro:**

Dalla terza equazione:

$$2x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

Dalla seconda equazione:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - x_3 = 2 - 1 = 1$$

Dalla prima equazione:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2x_1 = 4 - x_2 - x_3 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

6.3 Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli

- L'eliminazione di Gauss si può applicare a qualunque sistema $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. In generale, l'eliminazione in avanti trasforma $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ in **forma a scala**: in ogni riga non nulla, il primo elemento non nullo (detto **pivot**) si trova strettamente a destra del pivot della riga precedente, e le righe nulle (se ci sono) si trovano in fondo.
- Le operazioni elementari sulle righe non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema, e non cambiano né il rango di $\mathbf{A}$ né il rango di $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$.
- Il rango di una matrice in forma a scala è uguale al numero delle sue righe non nulle. Pertanto, al termine dell'eliminazione in avanti possiamo leggere $\text{rank}(\mathbf{A})$ e $\text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ e applicare il teorema di Rouché–Capelli:
 - una riga della forma $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$ corrisponde all'equazione impossibile $0 = c$: allora $\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ e il sistema non ha soluzioni;
 - altrimenti, le variabili le cui colonne contengono un pivot si calcolano con la sostituzione all'indietro, e le restanti $n - r$ variabili sono i **parametri liberi**.

Quando il sistema ha infinite soluzioni con un parametro libero $t \in \mathbb{R}$, le soluzioni si possono scrivere in **forma parametrica**

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R},$$

dove $\mathbf{x}_0$ è una soluzione particolare (ottenuta per $t = 0$) e $\mathbf{v}$ è un vettore non nullo tale che $\mathbf{A} \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Esempio 6.3: Rouché–Capelli: soluzione unica

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1 x_2 + 1 x_3 = 1 \\ 1 x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 = 2 \\ 2 x_1 + 1 x_2 + 3 x_3 = 1 \end{cases} \quad (\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

L'elemento in posizione $(1, 1)$ è nullo, quindi per prima cosa scambiamo le righe 1 e 2.

$R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

Ci sono 3 righe non nulle sia in $\mathbf{A}$ sia in $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$: $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 3 = n$, quindi la soluzione è unica. Con la sostituzione all'indietro:

$$2 x_3 = -2 \implies x_3 = -1, \quad x_2 = 1 - x_3 = 2, \quad x_1 = 2 - x_2 - x_3 = 2 - 2 + 1 = 1,$$

cioè

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 6.4: Rouché–Capelli: infinite soluzioni

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1 x_1 + 2 x_2 - 1 x_3 = 1 \\ 2 x_1 + 5 x_2 + 1 x_3 = 4 \\ 3 x_1 + 7 x_2 = 5 \end{cases} \quad (\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ci sono 2 righe non nulle sia in $\mathbf{A}$ sia in $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$: $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2 < 3 = n$, quindi ci sono infinite soluzioni con $n - r = 3 - 2 = 1$ parametro libero. I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_2 , quindi x_3 è libera: poniamo $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$. Con la sostituzione all'indietro:

$$x_2 = 2 - 3x_3 = 2 - 3t, \quad x_1 = 1 - 2x_2 + x_3 = 1 - 4 + 6t + t = -3 + 7t.$$

In forma parametrica:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -3 + 7t \\ 2 - 3t \\ t \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + t \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Verifica: $\mathbf{A} \mathbf{x}_0 = (-3 + 4, -6 + 10, -9 + 14)' = (1, 4, 5)' = \mathbf{b}$ e $\mathbf{A} \mathbf{v} = (7 - 6 - 1, 14 - 15 + 1, 21 - 21)' = \mathbf{0}$, quindi $\mathbf{A}(\mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}) = \mathbf{b}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ ✓

Esempio 6.5: Rouché–Capelli: nessuna soluzione

Cambiamo solo l'ultimo termine noto del sistema precedente:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 4 \\ 3x_1 + 7x_2 = 6 \end{cases} \quad (\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 6 \end{array} \right)$$

Con le stesse operazioni sulle righe $R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

L'ultima riga corrisponde all'equazione $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$, che è impossibile. Infatti $\mathbf{A}$ ha 2 righe non nulle mentre $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ ne ha 3:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2 < 3 = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}),$$

quindi il sistema è incompatibile e **non ha soluzioni**.

6.4 Sistemi omogenei

Definizione 6.1: sistema omogeneo

Un sistema di equazioni lineari $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **omogeneo** se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, cioè se ha la forma

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Osservazione 6.2: soluzioni di un sistema omogeneo

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Allora:

- il sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha sempre la soluzione $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, detta **soluzione banale**;
- ha soluzioni non banali ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) se e solo se $\text{rank}(\mathbf{A}) < n$; in tal caso ha infinite soluzioni, con $n - \text{rank}(\mathbf{A})$ parametri liberi;
- se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ha soluzioni non banali se e solo se $\det(\mathbf{A}) = 0$.

Dimostrazione. Aggiungere una colonna di zeri non cambia il rango, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{0}) = \text{rank}(\mathbf{A})$ e il sistema è sempre compatibile (come mostra $\mathbf{x} = \mathbf{0}$). Per il teorema di Rouché–Capelli, la soluzione $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ è l'unica se e solo se $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$; altrimenti ci sono infinite soluzioni con $n - \text{rank}(\mathbf{A})$ parametri liberi. Per una matrice quadrata, $\text{rank}(\mathbf{A}) < n$ se e solo se $\det(\mathbf{A}) = 0$. $\square$

- In particolare, se $m < n$ (meno equazioni che variabili), allora $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq m < n$ e il sistema omogeneo ha sempre soluzioni non banali.
- Se $\mathbf{x}_0$ è una soluzione di $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{v}$ è una soluzione di $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, allora $\mathbf{A}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$. Questo spiega la forma parametrica $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ dell'Esempio 6.4.

Esempio 6.6: un sistema omogeneo

Consideriamo il sistema omogeneo con la matrice dei coefficienti dell'Esempio 6.4:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 = 0 \end{cases}$$

Con la regola di Sarrus,

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \cdot 7 - (-1) \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 7 = 0 + 6 - 14 + 15 - 0 - 7 = 0,$$

quindi ci sono soluzioni non banali. Con le stesse operazioni sulle righe dell'Esempio 6.4 (l'ultima colonna resta nulla):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ponendo $x_3 = t$: $x_2 = -3t$ e $x_1 = -2x_2 + x_3 = 6t + t = 7t$. Quindi le soluzioni sono

$$\mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

e la soluzione banale si ottiene per $t = 0$.

6.5 Metodo della fattorizzazione LU

La **fattorizzazione LU** (o **decomposizione LU**) è un metodo per risolvere sistemi di equazioni lineari che scompone la matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ nel prodotto di due matrici triangolari:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$$

dove $\mathbf{L}$ è una **matrice triangolare inferiore** (con elementi diagonali uguali a 1) e $\mathbf{U}$ è una **matrice triangolare superiore**.

- Dato il sistema di equazioni lineari:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

se disponiamo della fattorizzazione LU $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$, possiamo sostituire:

$$\mathbf{L} \mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

- Introduciamo la **variabile ausiliaria** $\mathbf{y}$ definita come:

$$\mathbf{y} := \mathbf{U} \mathbf{x}$$

così che $\mathbf{L} \mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ diventa $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$.

Perché funziona? Stiamo spezzando il sistema originale $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ in due sistemi triangolari più semplici:

1. Trovare $\mathbf{y}$ tale che $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$.
2. Trovare $\mathbf{x}$ tale che $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$.

Se entrambi i passi riescono, allora $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{L} \mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$, quindi $\mathbf{x}$ è effettivamente una soluzione del sistema originale. Poiché sia $\mathbf{L}$ sia $\mathbf{U}$ sono triangolari, ciascuno dei due sistemi si risolve in $O(n^2)$ operazioni per semplice sostituzione.

- Risolviamo quindi il sistema in due passi:

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$ rispetto a $\mathbf{y}$

Poiché $\mathbf{L}$ è triangolare inferiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dall'alto verso il basso:

$$\begin{aligned}
 y_1 &= b_1 \\
 y_2 &= b_2 - \ell_{21} y_1 \\
 y_3 &= b_3 - \ell_{31} y_1 - \ell_{32} y_2 \\
 &\vdots \\
 y_i &= b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \ell_{ij} y_j
 \end{aligned}$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ rispetto a $\mathbf{x}$

Poiché $\mathbf{U}$ è triangolare superiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dal basso verso l'alto:

$$\begin{aligned}
 x_n &= \frac{y_n}{u_{nn}} \\
 x_{n-1} &= \frac{y_{n-1} - u_{n-1,n} x_n}{u_{n-1,n-1}} \\
 &\vdots \\
 x_i &= \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}}
 \end{aligned}$$

Vantaggi della fattorizzazione LU:

- Una volta calcolata la fattorizzazione $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$, possiamo risolvere in modo efficiente il sistema per diversi vettori dei termini noti $\mathbf{b}$
- Sia la sostituzione in avanti sia quella all'indietro richiedono solo $O(n^2)$ operazioni
- La fattorizzazione richiede $O(n^3)$ operazioni, ma va calcolata una sola volta

Esempio 6.7: Risoluzione di un sistema con la fattorizzazione LU - Parte 1

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

In forma matriciale: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Data la fattorizzazione LU di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{L} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \quad \checkmark$$

Esempio 6.8: Risoluzione di un sistema con la fattorizzazione LU - Parte 2

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Dalla prima equazione:

$$y_1 = 4$$

Dalla seconda equazione:

$$2y_1 + y_2 = 10 \implies y_2 = 10 - 2 \cdot 4 = 10 - 8 = 2$$

Dalla terza equazione:

$$4y_1 + 3y_2 + y_3 = 24 \implies y_3 = 24 - 4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 24 - 16 - 6 = 2$$

Quindi:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dalla terza equazione:

$$2x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

Dalla seconda equazione:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - 1 = 1$$

Dalla prima equazione:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2x_1 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

6.6 Regola di Cramer

La regola di Cramer è una formula esplicita per la soluzione di un sistema di m equazioni lineari in m variabili (valida quando il sistema ha un'unica soluzione).

- Dati un vettore colonna $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe, una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ di m righe e m colonne e un vettore colonna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe contenente le m variabili:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, la soluzione $\tilde{\mathbf{x}}$ del sistema di m equazioni lineari:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

è data dalla formula:

$$\tilde{x}_j = \frac{\det(\mathbf{A}_j)}{\det(\mathbf{A})}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (6.1)$$

dove $\mathbf{A}_j$ è la matrice ottenuta sostituendo la j -esima colonna di $\mathbf{A}$ con il vettore colonna $\mathbf{b}$.

6.6.1 Sistemi di due equazioni in due variabili

Con $m = 2$, si ha:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = b_1 a_{22} - a_{12} b_2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}$$

Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})} \right)$$

Esempio 6.9: soluzione di un sistema di due equazioni in due variabili

- Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 19 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 8 = -10$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 19 = -15$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 19 - 2 \cdot 8 = -35$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ 8x_1 + 2x_2 = 19 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{-15}{-10}, \frac{-35}{-10} \right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

- Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot (-1) - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = (-2) \cdot (-1) - (-1) \cdot 0 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 0 - (-2) \cdot 1 = 2$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 & - & x_2 & = & -2 \\ x_1 & - & x_2 & = & 0 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{2}{2}, \frac{2}{2}\right) = (1, 1)$$

6.6.2 Sistemi di tre equazioni in tre variabili

Con $m = 3$, si ha:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{pmatrix}$$

e (regola di Sarrus)

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - b_1a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}b_3$$

$$\det(\mathbf{A}_3) = a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}b_3 - a_{11}b_2a_{32}$$

Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_3)}{\det(\mathbf{A})} \right)$$

Esempio 6.10: soluzione di un sistema di tre equazioni in tre variabili

Risolviamo con la regola di Cramer il sistema dell'Esempio 6.1:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 10 & 3 & 3 \\ 24 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 10 & 3 \\ 8 & 24 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 24 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = 54 + 24 + 28 - 24 - 36 - 42 = 4$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 108 + 72 + 70 - 72 - 90 - 84 = 4$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = 180 + 96 + 96 - 80 - 144 - 144 = 4$$

$$\det(\mathbf{A}_3) = 144 + 80 + 112 - 96 - 96 - 140 = 4$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{4}{4}, \frac{4}{4}, \frac{4}{4} \right) = (1, 1, 1),$$

che è la soluzione trovata con l'eliminazione di Gauss.

6.6.3 Costo computazionale

- La regola di Cramer fornisce una formula esplicita, molto utile per sistemi piccoli ($m = 2$ o $m = 3$) e per scopi teorici. Tuttavia, **non** è un metodo pratico per sistemi grandi.
- Per applicare la regola di Cramer servono $m + 1$ determinanti di ordine m : $\det(\mathbf{A})$, $\det(\mathbf{A}_1)$, $\dots$, $\det(\mathbf{A}_m)$. Se ogni determinante è calcolato con lo sviluppo di Laplace, il numero di operazioni aritmetiche cresce all'incirca come $m!$ per ciascun determinante.
- L'eliminazione di Gauss, invece, risolve il sistema con un numero di operazioni che cresce all'incirca come m^3 (circa $\frac{2}{3}m^3$ operazioni).
- Ad esempio, con $m = 10$ si ha $10! = 3\,628\,800$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 10^3 \approx 667$; con $m = 20$, $20!$ è maggiore di $2 \cdot 10^{18}$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 20^3 \approx 5\,333$.
- Anche se i determinanti vengono calcolati in modo più efficiente (ad esempio con la stessa eliminazione di Gauss), la regola di Cramer ne richiede comunque $m + 1$, e resta più costosa che risolvere direttamente il sistema con l'eliminazione di Gauss.

6.7 Esercizi

Esercizio 6.1

Risolvere con l'eliminazione di Gauss il sistema

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 11 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

Soluzione

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

Sostituzione all'indietro:

$$-x_3 = -3 \implies x_3 = 3, \quad x_2 = -1 + x_3 = 2, \quad x_1 = 6 - x_2 - x_3 = 1.$$

Quindi $\mathbf{x} = (1, 2, 3)'$. Verifica: $2 + 6 + 3 = 11$ e $1 - 2 + 6 = 5$ ✓

Esercizio 6.2

Risolvere con l'eliminazione di Gauss il sistema

$$\begin{cases} 2x_2 + 1x_3 = -1 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \end{cases}$$

Soluzione

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

L'elemento in posizione $(1, 1)$ è nullo. $R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & -6 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow \frac{1}{3} R_3$, poi $R_2 \leftrightarrow R_3$ (per evitare frazioni):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

Sostituzione all'indietro:

$$x_3 = 1, \quad x_2 = -2 + x_3 = -1, \quad x_1 = 5 + x_2 - 2 x_3 = 5 - 1 - 2 = 2.$$

Quindi $\mathbf{x} = (2, -1, 1)'$. Verifica: $-2 + 1 = -1$, $2 + 1 + 2 = 5$, $4 - 1 + 1 = 4$ ✓

Esercizio 6.3

Risolvere con l'eliminazione di Gauss il sistema seguente e scriverne le soluzioni in forma parametrica $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}$:

$$\begin{cases} 1 x_1 - 1 x_2 + 2 x_3 = 1 \\ 2 x_1 - 1 x_2 + 5 x_3 = 4 \\ 1 x_1 \quad \quad + 3 x_3 = 3 \end{cases}$$

Soluzione

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2 < 3$: infinite soluzioni con $3 - 2 = 1$ parametro libero. Ponendo $x_3 = t$:

$$x_2 = 2 - t, \quad x_1 = 1 + x_2 - 2x_3 = 1 + 2 - t - 2t = 3 - 3t,$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 - 3t \\ 2 - t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 6.4

Risolvere il sistema di 2 equazioni in 4 variabili

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 + 1x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 + 3x_4 = 5 \end{cases}$$

Soluzione

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 5 \end{array} \right) \quad R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 : \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2 < 4$: infinite soluzioni con $4 - 2 = 2$ parametri liberi. I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_3 , quindi $x_2 = s$ e $x_4 = t$ sono libere:

$$x_3 = 1 - x_4 = 1 - t, \quad x_1 = 2 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 - 2s + 1 - t - t = 3 - 2s - 2t,$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 6.5

Mostrare che il sistema seguente non ha soluzioni:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Soluzione

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

L'ultima riga dice $0 = 1$: $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2 < 3 = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$, quindi per il teorema di Rouché–Capelli il sistema **non ha soluzioni**. (Si noti che la terza riga di $\mathbf{A}$ è la somma delle prime due, mentre $4 \neq 1 + 2$.)

Esercizio 6.6

Le seguenti matrici complete sono già in forma a scala. Usando il teorema di Rouché–Capelli, dire se ciascun sistema ha un'unica soluzione, infinite soluzioni o nessuna soluzione (variabili x_1, x_2, x_3). Risolvere poi i sistemi che hanno soluzioni.

$$\text{a) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{array} \right) \quad \text{b) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{c) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

Soluzione

a) $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 3 = n$: **soluzione unica**. $x_3 = \frac{3}{5}$, $x_2 = 2 - 4 x_3 = -\frac{2}{5}$, $x_1 = 1 - 2 x_2 - 3 x_3 = 1 + \frac{4}{5} - \frac{9}{5} = 0$. Quindi $\mathbf{x} = (0, -\frac{2}{5}, \frac{3}{5})'$.

b) $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2 < 3$: **infinite soluzioni** con 1 parametro libero. I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_3 , quindi $x_2 = t$ è libera: $x_3 = 2$, $x_1 = 1 - 2t - 3 \cdot 2 = -5 - 2t$, cioè $\mathbf{x} = (-5, 0, 2)' + t(-2, 1, 0)'$, $t \in \mathbb{R}$.

c) $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2 < 3 = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ (l'ultima riga dice $0 = 4$): **nessuna soluzione**.

Esercizio 6.7

Discutere, al variare di $k \in \mathbb{R}$, il numero di soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 1 x_1 + 1 x_2 + k x_3 = 1 \\ 1 x_1 + k x_2 + 1 x_3 = 1 \\ k x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 = 1 \end{cases}$$

e risolverlo quando ha soluzioni.

Soluzione

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - k R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 1-k \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$ (si noti che $(1-k) + (1-k^2) = (1-k)(2+k)$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 0 & (1-k)(2+k) & 1-k \end{array} \right)$$

- **Caso $k \neq 1$ e $k \neq -2$:** tre pivot, $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 3$, **soluzione unica**.
Dividendo per $1-k \neq 0$: $(2+k)x_3 = 1$, cioè $x_3 = \frac{1}{k+2}$; la seconda riga dà $(k-1)(x_2 - x_3) = 0$, cioè $x_2 = x_3 = \frac{1}{k+2}$; infine $x_1 = 1 - x_2 - k x_3 = 1 - \frac{1+k}{k+2} = \frac{1}{k+2}$.
Quindi

$$\mathbf{x} = \frac{1}{k+2} (1, 1, 1)'.$$

- **Caso $k = 1$:** la seconda e la terza riga diventano nulle. $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 1 < 3$: **infinite soluzioni** con 2 parametri liberi. Il sistema si riduce a $x_1 + x_2 + x_3 = 1$; con $x_2 = s$, $x_3 = t$: $\mathbf{x} = (1 - s - t, s, t)'$, $s, t \in \mathbb{R}$.
- **Caso $k = -2$:** l'ultima riga diventa $(0 \ 0 \ 0 \mid 3)$, cioè $0 = 3$. $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2 < 3 = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$: **nessuna soluzione**.

(Coerentemente, $\det(\mathbf{A}) = -(k-1)^2(k+2)$ si annulla esattamente per $k = 1$ e $k = -2$.)

Esercizio 6.8

Trovare i valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema omogeneo

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 0 \\ 2x_1 + kx_2 + 3x_3 = 0 \\ 1x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

ha soluzioni non banali, e calcolarle.

Soluzione

La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata, quindi ci sono soluzioni non banali se e solo se $\det(\mathbf{A}) = 0$. Con la regola di Sarrus:

$$\det(\mathbf{A}) = 2k + 6 + 2 - k - 8 - 3 = k - 3,$$

quindi esistono soluzioni non banali se e solo se $k = 3$ (per $k \neq 3$ l'unica soluzione è $\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

Per $k = 3$, $R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$ e $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, poi $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ponendo $x_3 = t$: $x_2 = x_3 = t$ e $x_1 = -2x_2 - x_3 = -3t$. Quindi

$$\mathbf{x} = t(-3, 1, 1)', \quad t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 6.9

Risolvere con la regola di Cramer il sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 7 \\ 1x_1 - 1x_2 = -1 \end{cases}$$

Soluzione

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A}) = 3 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = -5$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 7 \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) = -5$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = 3 \cdot (-1) - 7 \cdot 1 = -10$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{-5}{-5}, \frac{-10}{-5} \right) = (1, 2).$$

Verifica: $3 + 4 = 7$ e $1 - 2 = -1$ ✓

Esercizio 6.10

Risolvere con la regola di Cramer il sistema

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 6 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 1x_2 - 1x_3 = 1 \end{cases}$$

Soluzione

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Con la regola di Sarrus:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 + 4 + 1 - (-2) - (-1) - 2 = 7$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 6 + 2 + 5 - (-1) - (-5) - 12 = 7$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = -5 + 24 + 1 - 10 - (-6) - 2 = 14$$

$$\det(\mathbf{A}_3) = -1 + 10 + 6 - (-12) - 1 - 5 = 21$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{7}{7}, \frac{14}{7}, \frac{21}{7} \right) = (1, 2, 3).$$

Verifica: $1 + 2 + 3 = 6$, $1 - 2 + 6 = 5$, $2 + 2 - 3 = 1 \checkmark$

Esercizio 6.11

Data la fattorizzazione LU $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ con

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

risolvere il sistema $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{b} = (-1, 0, 13)'$.

Soluzione

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$:

$$y_1 = -1, \quad y_2 = 0 - 3 y_1 = 3, \quad y_3 = 13 - (-1) y_1 - 2 y_2 = 13 - 1 - 6 = 6.$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ con $\mathbf{y} = (-1, 3, 6)'$:

$$3 x_3 = 6 \implies x_3 = 2, \quad x_2 = 3 - 2 x_3 = -1,$$

$$2 x_1 = -1 - x_2 + x_3 = -1 + 1 + 2 = 2 \implies x_1 = 1.$$

Quindi $\mathbf{x} = (1, -1, 2)'$.

Verifica:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 6 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 - 1 - 2 \\ 6 - 4 - 2 \\ -2 - 1 + 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 13 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

Approfondimenti

A.1 Valore assoluto

A.1.1 Definizione

Definizione A.1: valore assoluto

Il **valore assoluto** $|a|$ di un numero reale a è il seguente numero reale non negativo:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0, a \in \mathbb{R} \quad (\text{A.2})$$

e, analogamente, per le disuguaglianze non strette:

$$|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R} \quad (\text{A.3})$$

A.1.2 Disuguaglianza triangolare

Osservazione A.2: disuguaglianza triangolare

$$|b + c| \leq |b| + |c|, \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (\text{A.4})$$

Dimostrazione. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (A.3), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (A.4). $\square$

- La disuguaglianza triangolare si usa anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (\text{A.5})$$

Per ottenerla, basta porre nella (A.4):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

e si ottiene:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

poiché:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Infine, un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (\text{A.6})$$

Per ottenerla, basta porre nella (A.4):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione A.3: disuguaglianza triangolare inversa

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (\text{A.7})$$

Dimostrazione. Dalla (A.6), si ha:

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente, scambiando g con h nella (A.6) si ottiene:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

quindi si ha

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza, dalla (A.3), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$, si ottiene la disuguaglianza triangolare inversa.

□

- La disuguaglianza triangolare (A.4) si generalizza facilmente al caso di k addendi:

$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|. \quad (\text{A.8})$$

- Valgono inoltre le seguenti proprietà immediate:

$$|b c| = |b| |c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (c \neq 0 \text{ nel quoziente}). \quad (\text{A.9})$$

A.1.3 Esercizi

Esercizio A.1

Usando la definizione di valore assoluto, calcolare:

$$\text{a) } |-3| + |2-7| - |-4| \left| \frac{1}{2} \right|, \quad \text{b) } |3-\pi|, \quad \text{c) } \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right|$$

Soluzione

a) Poiché $-3 < 0$, $2-7 = -5 < 0$, $-4 < 0$ e $\frac{1}{2} \geq 0$:

$$|-3| + |2-7| - |-4| \left| \frac{1}{2} \right| = 3 + 5 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

b) Poiché $\pi > 3$, si ha $3-\pi < 0$ e quindi $|3-\pi| = -(3-\pi) = \pi-3$.

c) Poiché $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6} < 0$, si ha $\left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{6}$.

Esercizio A.2

Dimostrare che per ogni numero reale b si ha:

$$\text{a) } |b| \geq 0 \text{ e } |b| = 0 \iff b = 0, \quad \text{b) } -|b| \leq b \leq |b|, \quad \text{c) } |b|^2 = b^2$$

Soluzione

Distinguiamo i due casi della definizione di valore assoluto.

- Se $b \geq 0$, allora $|b| = b \geq 0$; inoltre $|b| = 0$ se e solo se $b = 0$; si ha $-|b| = -b \leq 0 \leq b = |b|$; infine $|b|^2 = b^2$.
- Se $b < 0$, allora $|b| = -b > 0$ (in particolare $|b| \neq 0$); si ha $-|b| = b < 0 < -b = |b|$; infine $|b|^2 = (-b)^2 = b^2$.

In entrambi i casi valgono a), b) e c).

Esercizio A.3

Trovare tutti i numeri reali x tali che:

$$\text{a) } |x-2| < 3, \quad \text{b) } |2x+1| \leq 5, \quad \text{c) } |x-4| \geq 1$$

Soluzione

a) Da $|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon$ con $a = x-2$ e $\varepsilon = 3$:

$$-3 < x-2 < 3 \iff -1 < x < 5$$

b) Da $|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon$ con $a = 2x + 1$ e $\varepsilon = 5$:

$$-5 \leq 2x + 1 \leq 5 \iff -6 \leq 2x \leq 4 \iff -3 \leq x \leq 2$$

c) La disuguaglianza $|x - 4| \geq 1$ è falsa esattamente quando $|x - 4| < 1$, cioè quando $-1 < x - 4 < 1$, ossia $3 < x < 5$. Quindi le soluzioni sono:

$$x \leq 3 \quad \text{oppure} \quad x \geq 5$$

Esercizio A.4

Trovare tutti i numeri reali x tali che $|x - 1| = |x + 3|$.

Soluzione

Due numeri reali hanno lo stesso valore assoluto se e solo se sono uguali oppure opposti. Quindi:

- $x - 1 = x + 3$ dà $-1 = 3$, che è impossibile;
- $x - 1 = -(x + 3)$ dà $2x = -2$, cioè $x = -1$.

L'unica soluzione è $x = -1$. Verifica: $|-1 - 1| = 2 = |-1 + 3|$.

Esercizio A.5

Trovare tutti i numeri reali x tali che $|x| + |x - 2| = 4$.

Soluzione

I segni di x e di $x - 2$ cambiano in $x = 0$ e in $x = 2$, quindi distinguiamo tre casi:

- $x < 0$: $|x| = -x$ e $|x - 2| = 2 - x$, quindi $-2x + 2 = 4$, cioè $x = -1$, che soddisfa $x < 0$;
- $0 \leq x < 2$: $|x| = x$ e $|x - 2| = 2 - x$, quindi $x + 2 - x = 2 = 4$, che è impossibile;
- $x \geq 2$: $|x| = x$ e $|x - 2| = x - 2$, quindi $2x - 2 = 4$, cioè $x = 3$, che soddisfa $x \geq 2$.

Le soluzioni sono $x = -1$ e $x = 3$.

Esercizio A.6

Dimostrare che per ogni coppia di numeri reali b e c :

$$|b + c| = |b| + |c| \iff bc \geq 0$$

Soluzione

Sia $|b + c|$ sia $|b| + |c|$ sono non negativi, e due numeri non negativi sono uguali se e solo se i loro quadrati sono uguali. Usando l'Esercizio A.1.3 c) e $|bc| = |b| |c|$, si ha:

$$|b + c|^2 = (b + c)^2 = b^2 + 2bc + c^2, \quad (|b| + |c|)^2 = b^2 + 2|bc| + c^2$$

Quindi $|b + c| = |b| + |c|$ se e solo se $bc = |bc|$, cioè (per la definizione di valore assoluto) se e solo se $bc \geq 0$.

Esercizio A.7

Verificare la disuguaglianza triangolare $|b + c| \leq |b| + |c|$ e la disuguaglianza triangolare inversa $||b| - |c|| \leq |b - c|$ per $b = 5$ e $c = -3$.

Soluzione

Si ha $|b| = 5$ e $|c| = 3$.

- Disuguaglianza triangolare: $|b + c| = |5 - 3| = 2 \leq 8 = |b| + |c|$.
- Disuguaglianza triangolare inversa: $||b| - |c|| = |5 - 3| = 2 \leq 8 = |5 - (-3)| = |b - c|$.

La disuguaglianza triangolare vale con il segno di disuguaglianza stretta, in accordo con l'Esercizio A.1.3, poiché $bc = -15 < 0$.

Esercizio A.8

Sia x un numero reale tale che $|x - 3| \leq 1$. Dimostrare che:

$$\text{a) } |x| \leq 4, \quad \text{b) } |x^2 - 9| \leq 7$$

e mostrare che la stima in b) non può essere migliorata.

Soluzione

a) Dalla forma $|g| \leq |g - h| + |h|$ della disuguaglianza triangolare, con $g = x$ e $h = 3$:

$$|x| \leq |x - 3| + |3| \leq 1 + 3 = 4$$

b) Si ha $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ e quindi $|x^2 - 9| = |x - 3| |x + 3|$. Dalla disuguaglianza triangolare:

$$|x + 3| = |(x - 3) + 6| \leq |x - 3| + 6 \leq 7$$

e pertanto $|x^2 - 9| = |x - 3| |x + 3| \leq 1 \cdot 7 = 7$.

La stima non può essere migliorata: per $x = 4$ (che soddisfa $|4 - 3| = 1$) si ha $|16 - 9| = 7$.

A.2 Aritmetica modulare

A.2.1 Divisione euclidea

Lemma A.4: divisione euclidea (o divisione con resto)

Per ogni coppia di numeri interi n e m , con $m \neq 0$, esistono e sono unici due numeri interi q e r tali che

$$n = qm + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |m| \quad (\text{A.10})$$

- Il valore n è detto **dividendo**, il valore m è detto **divisore**, il valore q è detto **quoziente** e il valore r è detto **resto**.
- La convenzione standard prevede che il resto sia non negativo, ma esistono altre convenzioni in cui il resto r può essere negativo.

Dimostrazione.

- Per dimostrare l'*esistenza*, consideriamo l'insieme

$$S = \{ n - km : k \in \mathbb{Z} \text{ e } n - km \geq 0 \}$$

L'insieme S è non vuoto, poiché per $k = -|n|m$ si ha $n - km = n + |n|m^2 \geq n + |n| \geq 0$. Poiché S è un sottoinsieme non vuoto degli interi non negativi, il principio del buon ordinamento garantisce che esiste un elemento minimo $r \in S$, cioè esiste un intero q tale che

$$r = n - qm, \quad \text{con } r \geq 0$$

Per costruzione, deve essere $r < |m|$: infatti, se fosse $r \geq |m|$, potremmo scrivere

$$r' = r - |m| = n - \left(q + \frac{|m|}{m}\right)m \geq 0$$

e quindi $r' \in S$, contro la minimalità di r .

- Per dimostrare l'*unicità*, supponiamo che esistano due coppie (q_1, r_1) e (q_2, r_2) tali che

$$n = q_1m + r_1 = q_2m + r_2$$

con $0 \leq r_1, r_2 < |m|$. Sottraendo le due equazioni, si ha

$$(q_1 - q_2)m = r_2 - r_1$$

Poiché $|r_2 - r_1| < |m|$ e m divide $r_2 - r_1$ (che è uguale al membro sinistro), l'unica possibilità è $r_1 = r_2$, da cui $q_1 = q_2$, il che garantisce l'unicità.

□

Definizione A.5: multiplo

Un numero intero n è un **multiplo** di un numero intero m se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (\text{A.11})$$

Definizione A.6: divisore

Un numero intero m è un **divisore** (o **fattore**) di un numero intero n se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (\text{A.12})$$

- Un numero intero n è **divisibile** per un numero intero m se m è un divisore di n .

A.2.2 Modulo e congruenza modulo m

Dati due numeri interi n e m , con $m \neq 0$, n **modulo** m (abbreviato in $n \bmod m$) è il **resto** r della divisione euclidea (o divisione con resto) di n per m , dove n è il **dividendo** e m è il **divisore**.

- Dalla definizione segue che:

$$0 \leq n \bmod m < |m| \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$$

Due numeri naturali n e k sono **congruenti** modulo un numero naturale $m \geq 1$ se

$$n \bmod m = k \bmod m$$

e si scrive

$$n \equiv k \pmod{m}$$

- Le parentesi indicano che $(\bmod m)$ si applica all'intera relazione e non solo al membro destro (qui, k).
- Equivalentemente, si ha $n \equiv k \pmod{m}$
 1. se n e k hanno lo stesso resto nella divisione per m ;
 2. se m è un divisore di $|n - k|$, cioè se esiste un numero naturale q tale che $|n - k| = q \cdot m$ o, equivalentemente, se esiste un numero intero q tale che $n - k = q \cdot m$.

Esempio A.1: congruenza modulo 5

Per esempio, 23 e 13 sono congruenti modulo 5 e si ha $23 \equiv 13 \pmod{5}$

A.2.3 Esercizi

Esercizio A.9

Trovare il quoziente q e il resto r (con $0 \leq r < |m|$) della divisione euclidea di n per m nei casi seguenti:

- a) $n = 47, m = 5,$ b) $n = -47, m = 5,$
 c) $n = 47, m = -5,$ d) $n = -47, m = -5$

Soluzione

In ciascun caso cerchiamo gli interi q e r tali che $n = qm + r$ e $0 \leq r < 5$:

- a) $47 = 9 \cdot 5 + 2$, quindi $q = 9$ e $r = 2$.
 b) $-47 = (-10) \cdot 5 + 3$, quindi $q = -10$ e $r = 3$. Si noti che $-47 = (-9) \cdot 5 - 2$ non è la divisione euclidea, poiché $-2 < 0$.
 c) $47 = (-9) \cdot (-5) + 2$, quindi $q = -9$ e $r = 2$.
 d) $-47 = 10 \cdot (-5) + 3$, quindi $q = 10$ e $r = 3$.

Esercizio A.10

Calcolare:

- a) $100 \bmod 7,$ b) $-100 \bmod 7,$ c) $2025 \bmod 9,$ d) $7 \bmod 12$

Soluzione

Per definizione, $n \bmod m$ è il resto della divisione euclidea di n per m :

- a) $100 = 14 \cdot 7 + 2$, quindi $100 \bmod 7 = 2$.
 b) $-100 = (-15) \cdot 7 + 5$, quindi $-100 \bmod 7 = 5$.
 c) $2025 = 225 \cdot 9 + 0$, quindi $2025 \bmod 9 = 0$ (2025 è un multiplo di 9).
 d) $7 = 0 \cdot 12 + 7$, quindi $7 \bmod 12 = 7$.

Esercizio A.11

Stabilire se valgono le seguenti congruenze, usando sia la definizione (stesso resto) sia la divisibilità della differenza:

- a) $38 \equiv 14 \pmod{6},$ b) $17 \equiv 4 \pmod{5},$ c) $100 \equiv 1 \pmod{11}$

Soluzione

- a) $38 = 6 \cdot 6 + 2$ e $14 = 2 \cdot 6 + 2$ hanno lo stesso resto 2; equivalentemente $38 - 14 = 24 = 4 \cdot 6$.
 La congruenza vale.

b) $17 = 3 \cdot 5 + 2$ e $4 = 0 \cdot 5 + 4$ hanno resti diversi; equivalentemente $17 - 4 = 13$ non è un multiplo di 5. La congruenza non vale.

c) $100 = 9 \cdot 11 + 1$ e $1 = 0 \cdot 11 + 1$ hanno lo stesso resto 1; equivalentemente $100 - 1 = 99 = 9 \cdot 11$. La congruenza vale.

Esercizio A.12

Sia $m \geq 1$ un numero naturale. Dimostrare che per ogni coppia di numeri interi n e k :

$$n \bmod m = k \bmod m \iff \text{esiste un intero } q \text{ tale che } n - k = q \cdot m$$

Soluzione

($\Rightarrow$) Sia $r = n \bmod m = k \bmod m$. Per la divisione euclidea esistono interi q_1 e q_2 tali che $n = q_1 m + r$ e $k = q_2 m + r$. Sottraendo:

$$n - k = (q_1 - q_2) m$$

quindi la tesi vale con $q = q_1 - q_2$.

($\Leftarrow$) Sia $n - k = q m$ e sia $k = q_2 m + r$ con $0 \leq r < m$ (divisione euclidea di k per m). Allora:

$$n = k + q m = (q + q_2) m + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < m$$

Per l'unicità nella divisione euclidea, r è il resto della divisione di n per m , cioè $n \bmod m = r = k \bmod m$.

Esercizio A.13

Siano $m \geq 1$, n , n' , k , k' numeri naturali tali che $n \equiv n' \pmod{m}$ e $k \equiv k' \pmod{m}$. Dimostrare che:

$$\text{a) } n + k \equiv n' + k' \pmod{m}, \quad \text{b) } n k \equiv n' k' \pmod{m}$$

Calcolare poi $(123 \cdot 456 + 789) \bmod 10$ senza calcolare il prodotto.

Soluzione

Per l'Esercizio A.2.3 esistono interi a e b tali che $n = n' + a m$ e $k = k' + b m$.

a) $n + k = n' + k' + (a + b) m$, quindi $(n + k) - (n' + k')$ è un multiplo di m .

b) $n k = (n' + a m)(k' + b m) = n' k' + (n' b + k' a + a b m) m$, quindi $n k - n' k'$ è un multiplo di m .

Poiché $123 \equiv 3$, $456 \equiv 6$ e $789 \equiv 9 \pmod{10}$, si ha:

$$123 \cdot 456 + 789 \equiv 3 \cdot 6 + 9 = 27 \equiv 7 \pmod{10}$$

quindi $(123 \cdot 456 + 789) \bmod 10 = 7$. Verifica: $123 \cdot 456 + 789 = 56088 + 789 = 56877$.

Esercizio A.14

Calcolare:

a) $2^{10} \bmod 7$, b) $3^{100} \bmod 4$, c) $5^{21} \bmod 6$

Soluzione

Usiamo ripetutamente l'Esercizio A.2.3 b): se $n \equiv n' \pmod{m}$, allora $n^p \equiv (n')^p \pmod{m}$ per ogni numero naturale $p \geq 1$.

- a) $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$, quindi $2^{10} = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 1^3 \cdot 2 = 2 \pmod{7}$. Pertanto $2^{10} \bmod 7 = 2$ (verifica: $1024 = 146 \cdot 7 + 2$).
- b) $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{4}$, quindi $3^{100} = (3^2)^{50} \equiv 1^{50} = 1 \pmod{4}$. Pertanto $3^{100} \bmod 4 = 1$.
- c) $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{6}$, quindi $5^{21} = (5^2)^{10} \cdot 5 \equiv 1^{10} \cdot 5 = 5 \pmod{6}$. Pertanto $5^{21} \bmod 6 = 5$.

Esercizio A.15

Dimostrare che per ogni numero intero n si ha $n^2 \bmod 4 \in \{0, 1\}$. Dedurre che 2023 non è il quadrato di un numero intero.

Soluzione

Per la divisione euclidea di n per 2, ogni intero n è pari, $n = 2t$, oppure dispari, $n = 2t + 1$, con t intero:

- se $n = 2t$, allora $n^2 = 4t^2 = 4t^2 + 0$, quindi $n^2 \bmod 4 = 0$;
- se $n = 2t + 1$, allora $n^2 = 4t^2 + 4t + 1 = 4(t^2 + t) + 1$, quindi $n^2 \bmod 4 = 1$.

Poiché $2023 = 505 \cdot 4 + 3$, si ha $2023 \bmod 4 = 3 \notin \{0, 1\}$, quindi 2023 non è il quadrato di un numero intero.

Esercizio A.16

Dimostrare che ogni numero naturale è congruo modulo 9 alla somma delle sue cifre decimali. Usare questo risultato per calcolare $123456789 \bmod 9$ e $20251007 \bmod 9$.

Soluzione

Un numero naturale n con cifre decimali $c_p, c_{p-1}, \dots, c_1, c_0$ si può scrivere come:

$$n = \sum_{j=0}^p c_j 10^j$$

Poiché $10 = 1 \cdot 9 + 1$, si ha $10 \equiv 1 \pmod{9}$ e quindi (Esercizio A.2.3) $10^j \equiv 1 \pmod{9}$ per ogni $j \geq 1$ (e banalmente per $j = 0$). Usando l'Esercizio A.2.3 per ciascun termine della

sommatoria:

$$n = \sum_{j=0}^p c_j 10^j \equiv \sum_{j=0}^p c_j \pmod{9}$$

- $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 5 \cdot 9$, quindi $123456789 \bmod 9 = 0$.
- $2 + 0 + 2 + 5 + 1 + 0 + 0 + 7 = 17 = 1 \cdot 9 + 8$, quindi $20251007 \bmod 9 = 8$.